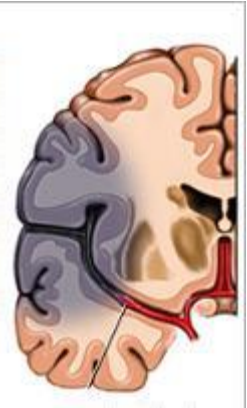


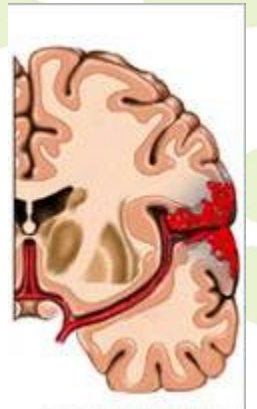
Sujet n°1

Les Accidents Vasculaires Cérébraux



Pr. Ag. Khadija Sonda MOALLA

Service de Neurologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax
Faculté de Médecine de Sfax



LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

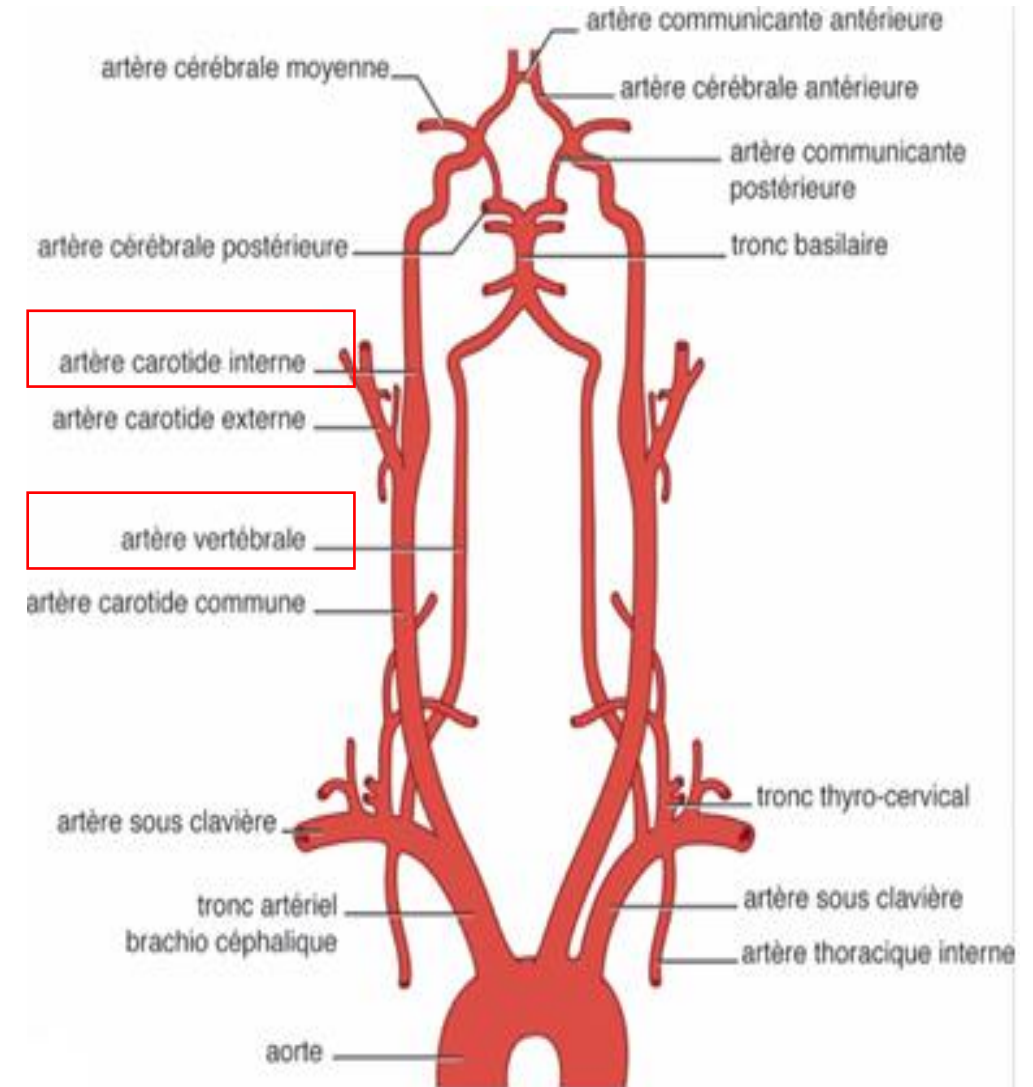
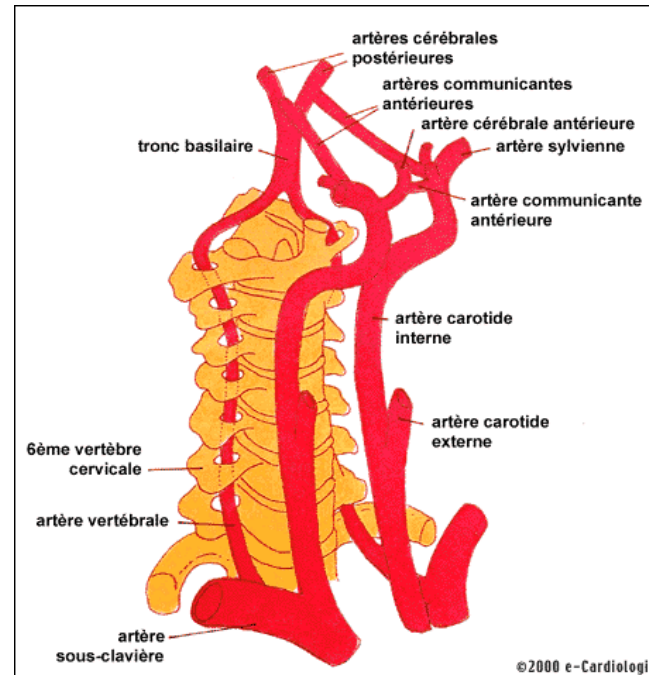
1. Décrire la vascularisation artérielle de l'encéphale
2. Décrire la somatotopie corticale des aires corticales primaires motrices et somesthésiques
3. Décrire les mécanismes de régulation du débit sanguin cérébral
4. Expliquer la physiopathologie de l'accident vasculaire cérébral ischémique
5. Citer les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral ischémique
6. Établir le diagnostic topographique de l'accident vasculaire cérébral ischémique à partir des données cliniques et radiologiques
7. Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral ischémique selon l'âge
8. Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique
9. Planifier la prise en charge au long cours et les mesures préventives des accidents vasculaires cérébraux ischémiques

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

- 1. Décrire la vascularisation artérielle de l'encéphale**
2. Décrire la somatotopie corticale des aires corticales primaires motrices et somesthésiques
3. Décrire les mécanismes de régulation du débit sanguin cérébral
4. Expliquer la physiopathologie de l'accident vasculaire cérébral ischémique
5. Citer les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral ischémique
6. Établir le diagnostic topographique de l'accident vasculaire cérébral ischémique à partir des données cliniques et radiologiques
7. Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral ischémique selon l'âge
8. Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique
9. Planifier la prise en charge au long cours et les mesures préventives des accidents vasculaires cérébraux ischémiques

Vascularisation artérielle de l'encéphale

- 4 axes artériels:
 - 2 Artères carotides internes
 - 2 Artères vertébrales
- 2 systèmes artériels:
 - Système carotidien (**antérieur**)
 - Système vertébro-basilaire (**postérieur**)

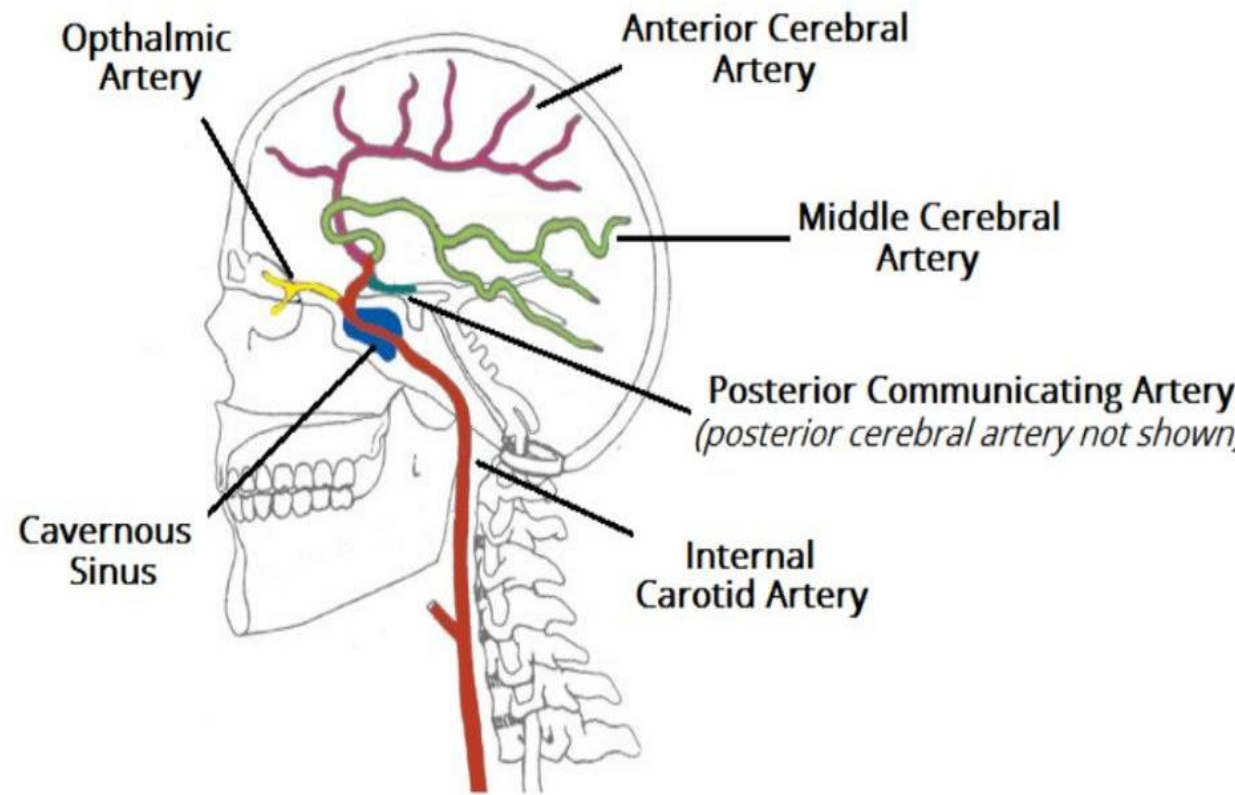


Vascularisation artérielle de l'encéphale

Système carotidien

Artère carotide interne:

- 1 branche collatérale:
Artère **ophtalmique**
- 4 branches terminales :
 - Artère cérébrale **antérieure**
 - Artère cérébrale **moyenne**
 - Artère choroïdienne **antérieure**
 - Artère **communicante postérieure**

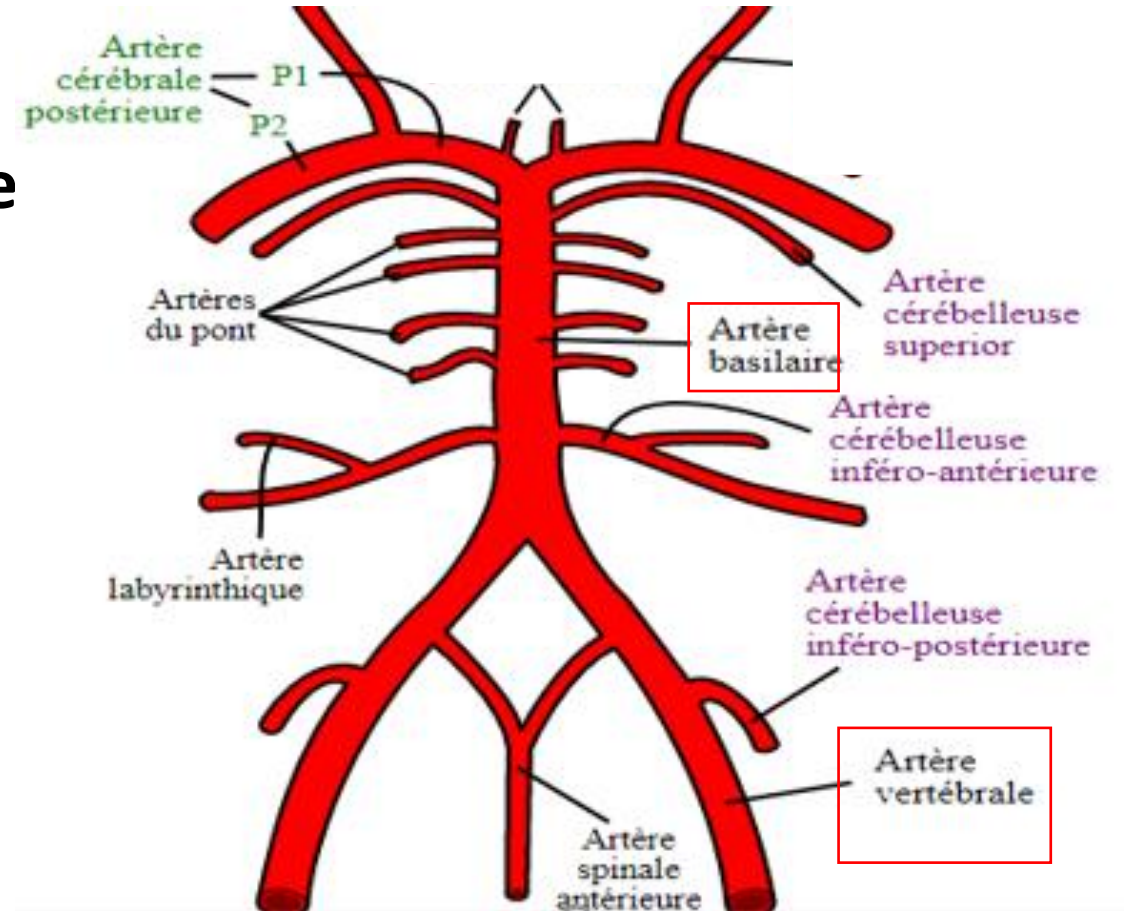


Vascularisation artérielle de l'encéphale

Système vertébro-basilaire

2 artères vertébrales:

- Origine: **artère subclavière**
- S'unissent pour former le **tronc basilaire**
 - **Branches collatérales:**
 - Artères **cérébelleuses**
 - Supérieure
 - Antéro-inférieure (AICA)
 - Artères **perforantes du TC**
 - **Branches terminales du TB :**
 - 2 Artères cérébrales **postérieures**
- **Artère cérébelleuse postéro-inférieure (PICA):** Br collatérale de l'a. vertébrale



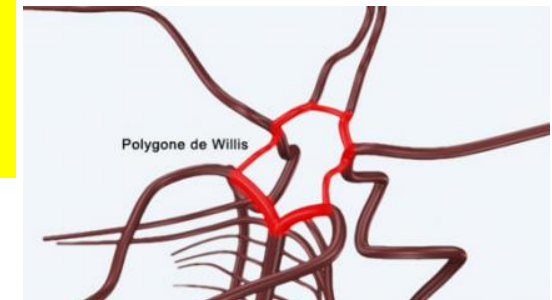
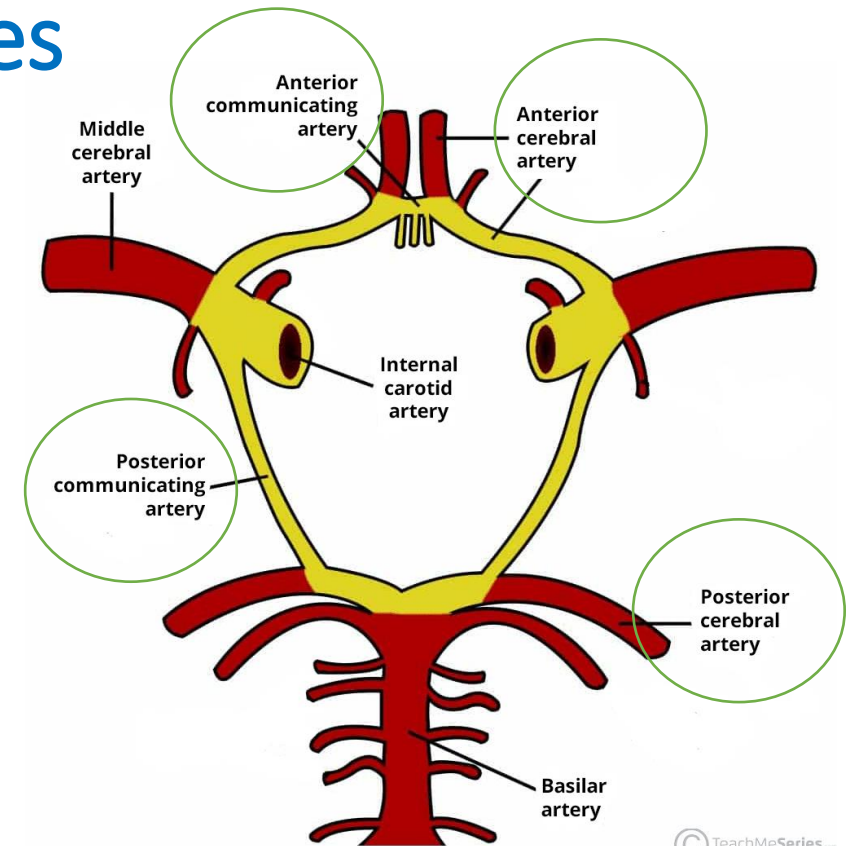
Vascularisation artérielle de l'encéphale

Voies de suppléances

1. Polygone de Willis:

- Formé:
 - En avant: 2 artères cérébrales antérieures réunis par l'artère communicante antérieure
 - Les côtés: les 2 artères communicantes postérieures
 - En arrière: les 2 artères cérébrales postérieures

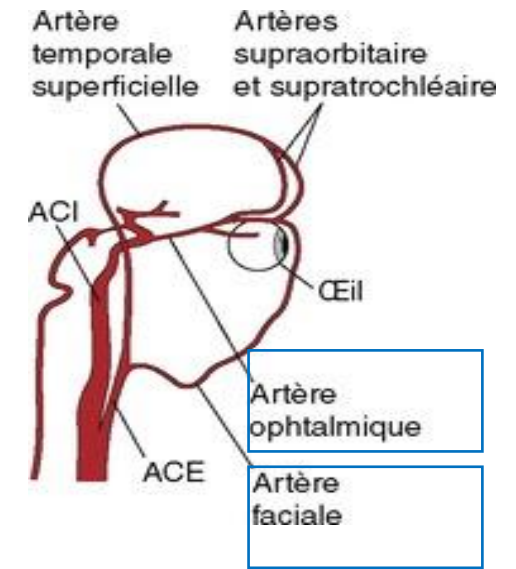
Communication entre les 2 systèmes carotidiens: 1 artère communicante antérieure
Communication entre le système carotidien et vertébro-basilaire:
2 artères communicantes postérieures



Vascularisation artérielle de l'encéphale

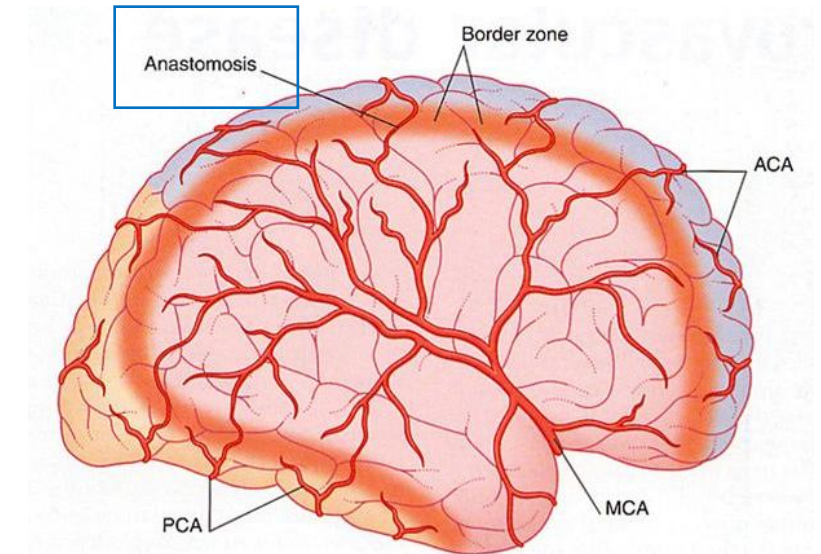
Voies de suppléances

2. Anastomoses entre les artères carotides interne et externe: dans l'orbite entre l'artère ophtalmique (ACI) et l'artère faciale (ACE)



3. Anastomoses corticales entre 2 artères voisines à la convexité du cerveau: variables d'un sujet à un autre

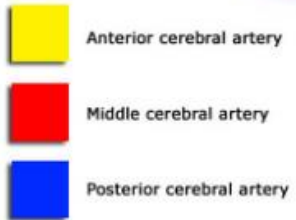
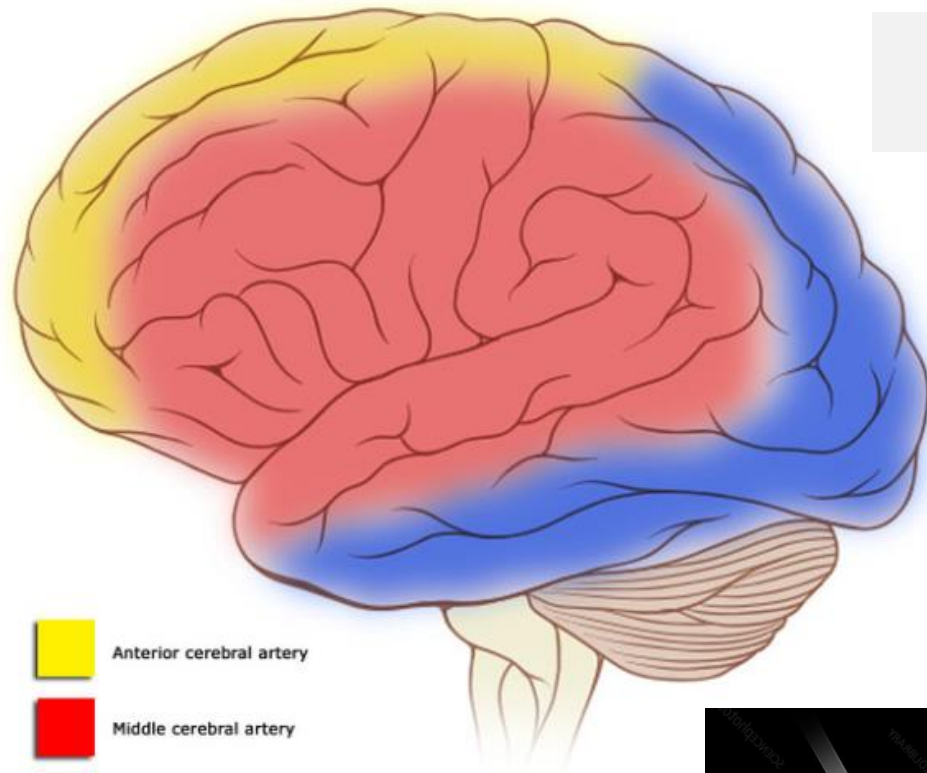
- protéger le cerveau en cas d'occlusion artérielle
- conditionnent l'étendue et le pronostic de l'AVCI



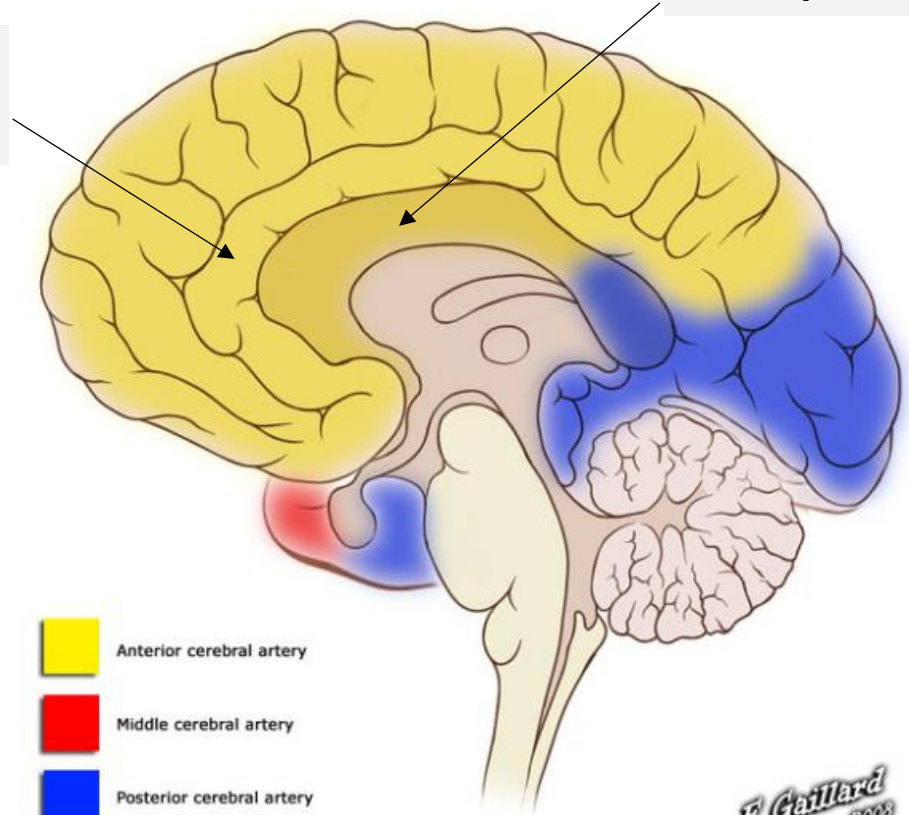
Principaux territoires vasculaires

	ACA	ACM	AChoA	ACP
Territoire superficiel	- Face interne des lobes: - Frontal - Pariétal - Gyrus cingulaire Corps calleux: 7/8 antérieurs	- Face latérale des lobes: - Frontal - Pariétal - Temporal - Gyrus insulaire	- Uncus de l'hippocampe - Amygdale temporale	- Lobe occipital - Cortex inféro-interne du lobe: - Temporal Corps calleux: Splénium
Territoire profond	Noyau caudé: Tête <u>Putamen</u> - Septum pellucidum	Noyau caudé: Tête+ Corps Pallidum et <u>Putamen</u> (noyau lenticulaire) - Capsule externe CI	Noyau caudé: Queue Pallidum <i>Thalamus</i> - Voies optiques CI : bras postérieur	<i>Thalamus</i> - Région sous-thalamique - Plexus choroïdes - Pédoncules cérébraux

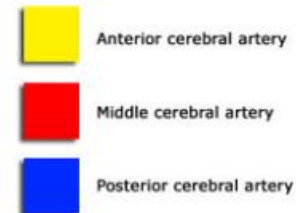
Principaux territoires vasculaires



Gyrus cingulaire
(lobe limbique)

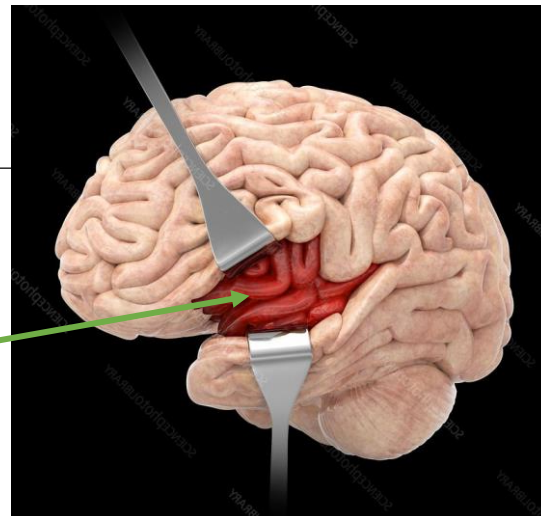


Corps calleux

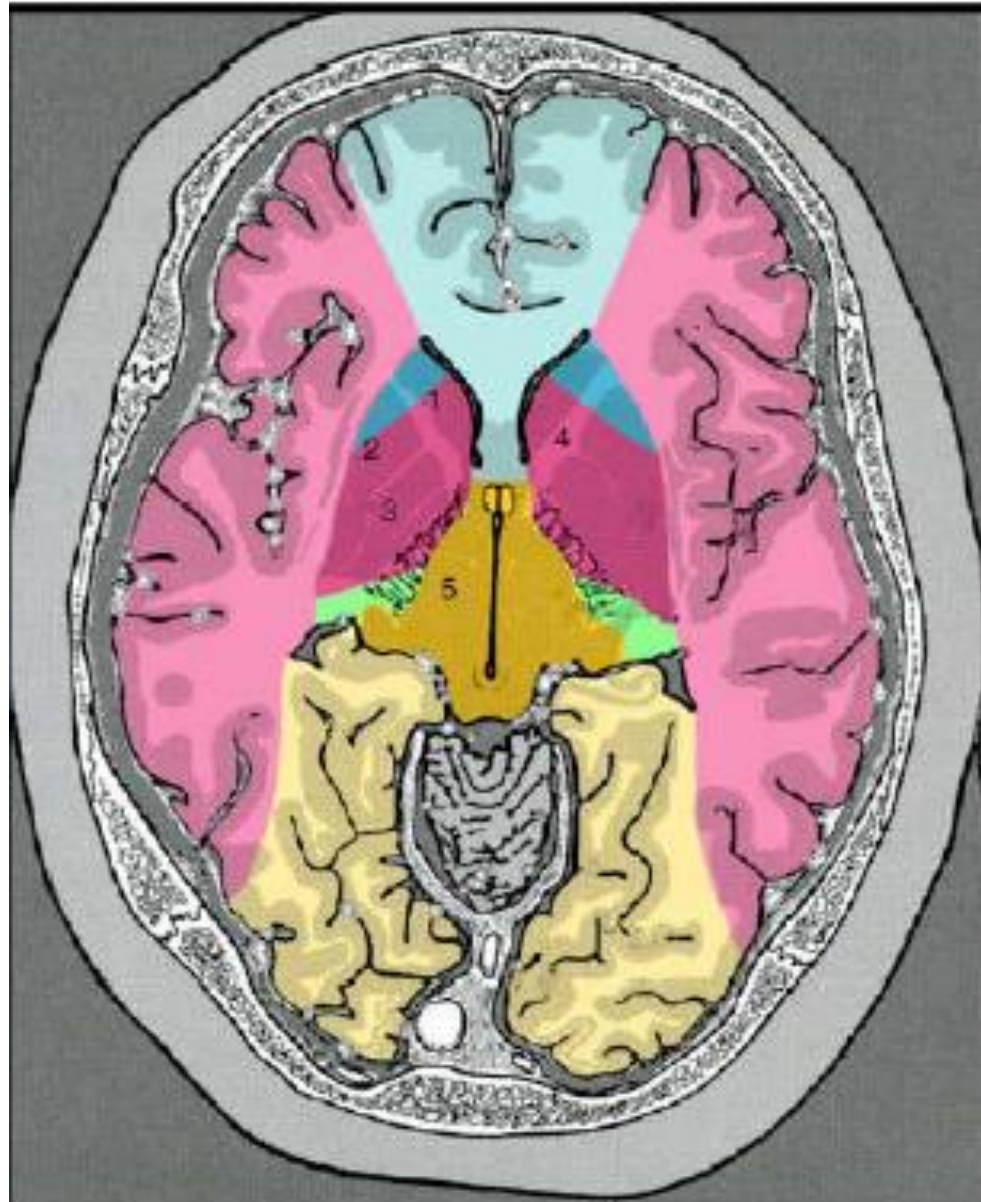


F Gaillard
2003
© Radiopaedia.org

Gyrus insulaire

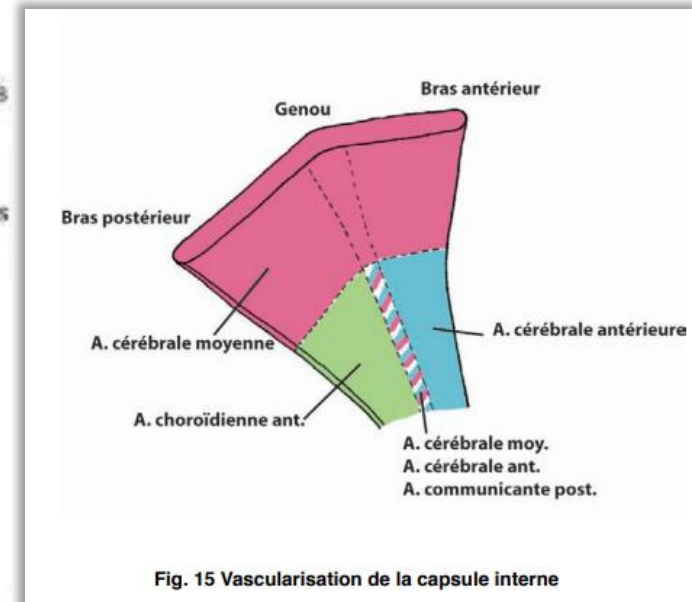


Principaux territoires vasculaires

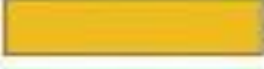


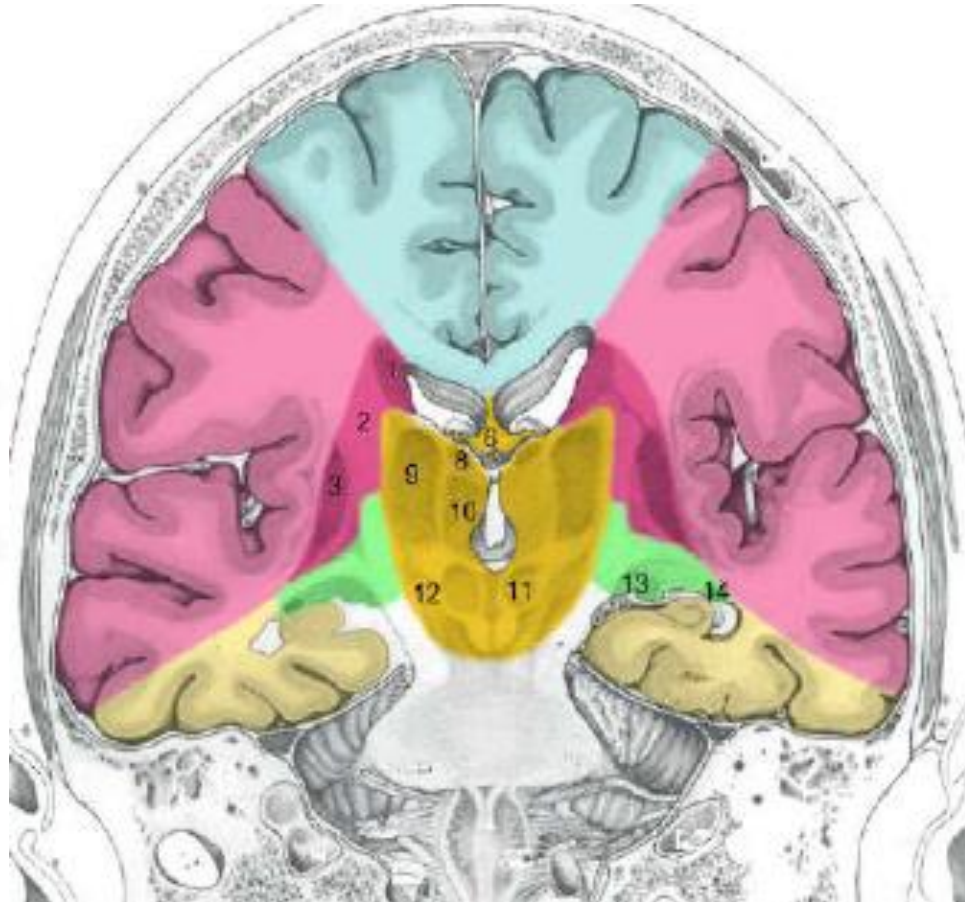
	A. cérébrale ant. branches superficielles
	A. cérébrale ant. branches profondes
	A. cérébrale moy. branches superficielles
	A. cérébrale moy. branches profondes
	A. cérébrale post. branches superficielles
	A. cérébrale post. branches profondes
	A. choroïdienne antérieure

1. Noyau caudé
2. Putamen
3. Globus pallidus
4. Bras antérieur de la capsule interne
5. Thalamus



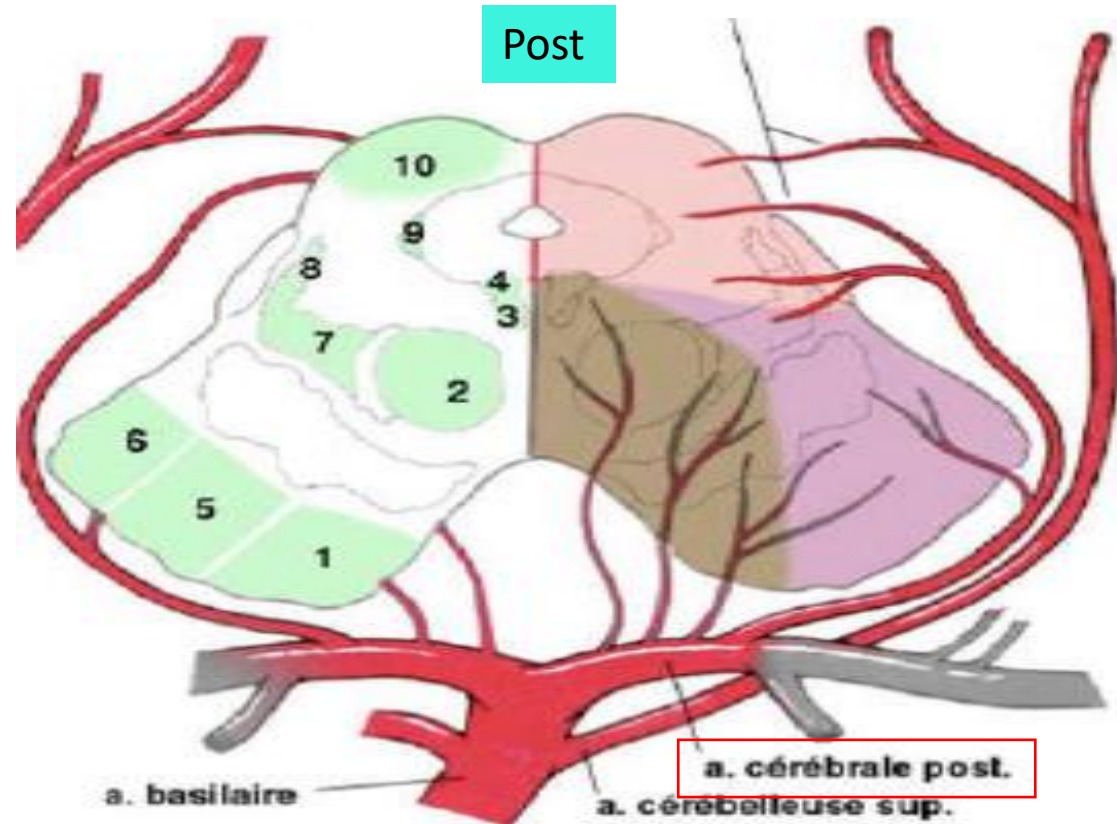
Principaux territoires vasculaires

-  A. cérébrale ant. branches superficielles
-  A. cérébrale ant. branches profondes
-  A. cérébrale moy. branches superficielles
-  A. cérébrale moy. branches profondes
-  A. cérébrale post. branches superficielles
-  A. cérébrale post. branches profondes
-  A. choroïdienne antérieure



- 1. Corps du noyau caudé
- 2. Capsule interne
- 3. Putamen
- 4. Globus pallidus
- 5. Colonnes du fornix
- 6. Corps du fornix
- 7. Corps mamillaires
- 8. Thalamus: noyau antérieur
- 9. Thalamus: noyau ventral antérieur
- 10. Thalamus: noyau médio-dorsal
- 11. Tronc cérébral: noyaux rouges
- 12. Noyaux sous-thalamique
- 13. Tractus optique
- 14. Queue du noyau caudé

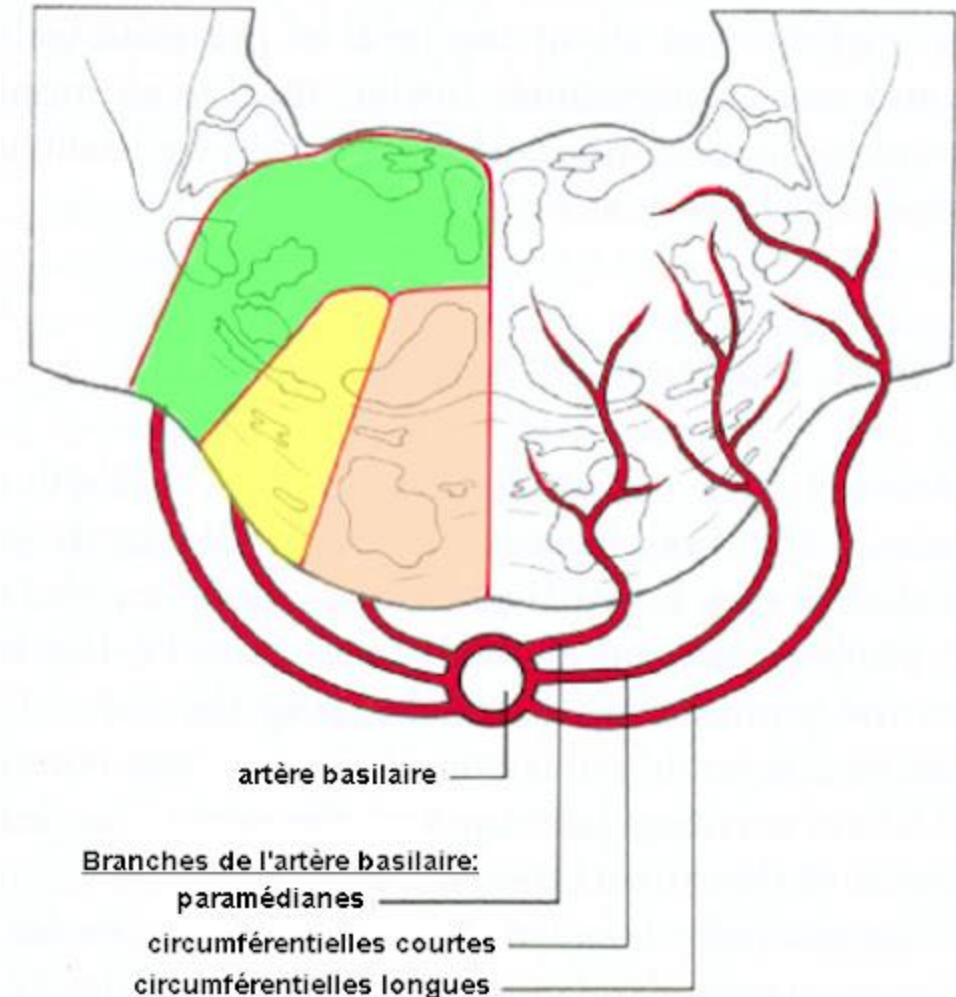
Principaux territoires vasculaires



Pédoncules cérébraux

Principaux territoires vasculaires

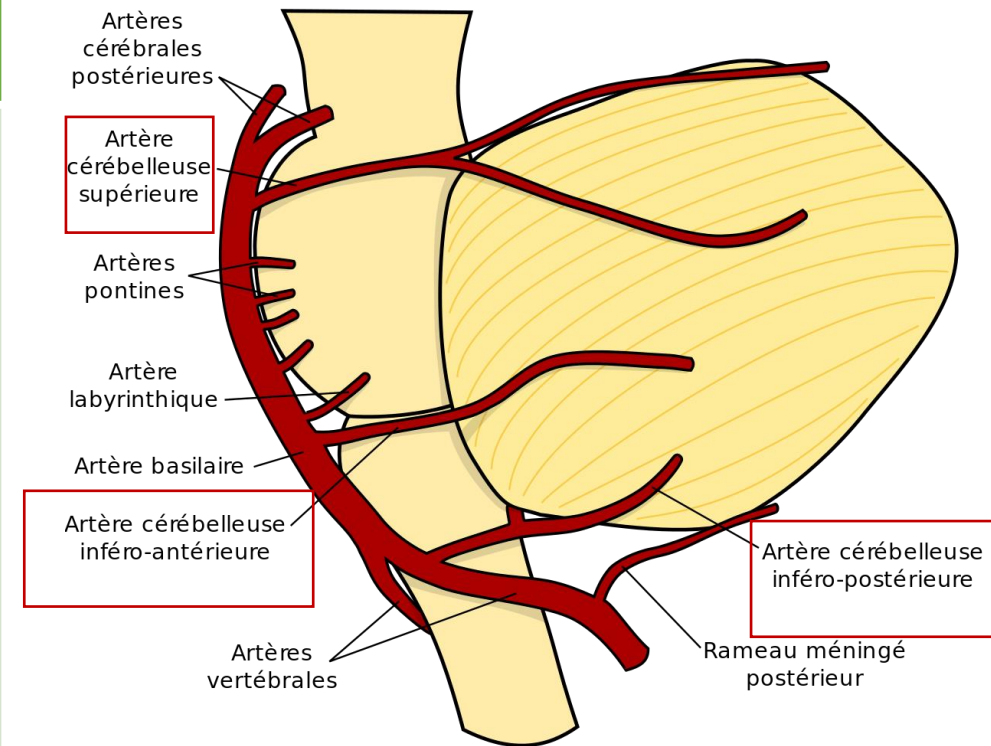
- Vascularisation artérielle du tronc cérébral:
- Les **artères paramédianes**, branches courtes, prennent en charge les territoires paramédians du tronc cérébral
- Les **artères circumférentielles courtes** pour le territoire latéral du tronc cérébral
- Les artères **circumférentielles longues** (**artères cérébelleuses**) pour le cervelet et la partie postérieure du tronc cérébral



Principaux territoires vasculaires

• Vascularisation artérielle du cervelet:

Artère cérébelleuse supérieure	AICA	PICA
• Hémisphères cérébelleux: Partie supérieure • Vermis cérébelleux supérieur	• Hémisphères cérébelleux: Partie antéro-inférieure	• Hémisphères cérébelleux: Partie postéro-inférieure • Vermis cérébelleux inférieur • Plexus choroïde du 4ème ventricule



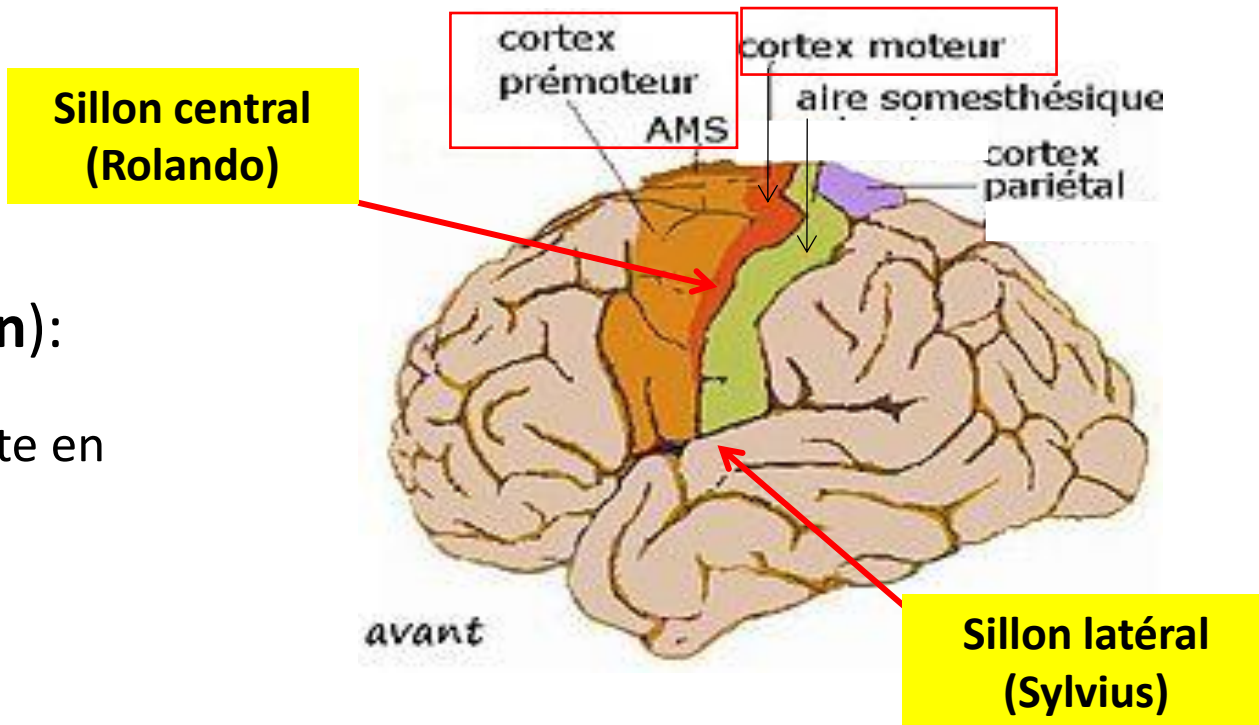
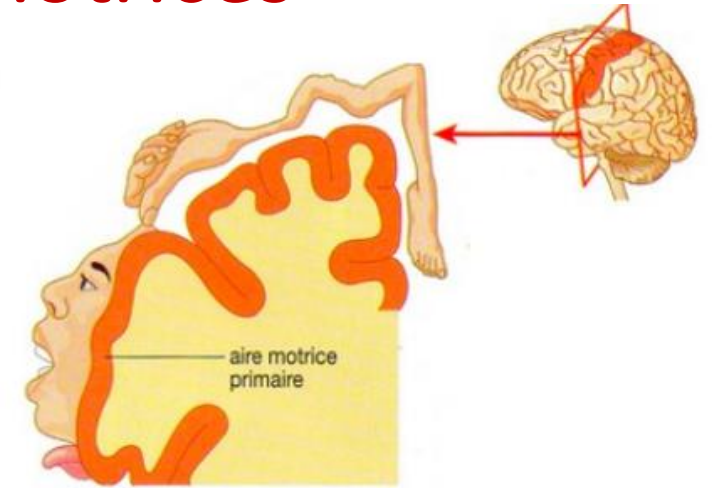
Vascularisation du cervelet

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

1. Décrire la vascularisation artérielle de l'encéphale
- 2. Décrire la somatotopie corticale des aires corticales primaires motrices et somesthésiques**
3. Décrire les mécanismes de régulation du débit sanguin cérébral
4. Expliquer la physiopathologie de l'accident vasculaire cérébral ischémique
5. Citer les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral ischémique
6. Établir le diagnostic topographique de l'accident vasculaire cérébral ischémique à partir des données cliniques et radiologiques
7. Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral ischémique selon l'âge
8. Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique
9. Planifier la prise en charge au long cours et les mesures préventives des accidents vasculaires cérébraux ischémiques

Somatotopie des aires corticales motrices

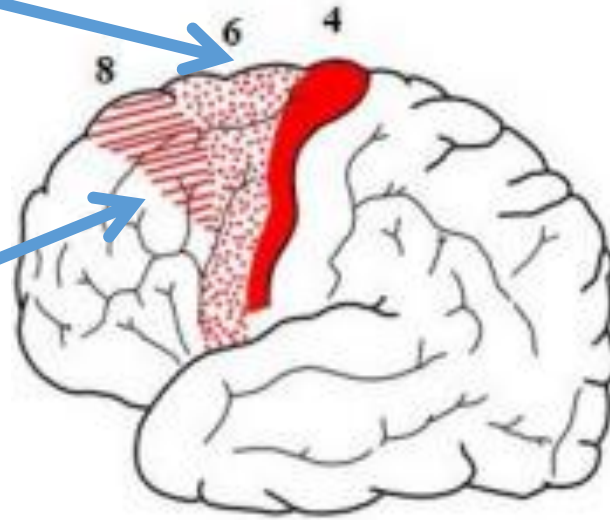
- **Aire somato-motrice (aire 4 de Brodmann):** Gyrus pré-central (circonvolution **frontale** ascendante)
 - Corps s'y projette de façon inversée (Homunculus moteur)
- **Aire prémotrice et l'aire motrice supplémentaire (aire 6 de Brodmann)**
- **Aire oculocéphalogyre (aire 8 de Brodmann):**
 - Coordonne les mouvements de rotation de la tête en fonction des mouvements des yeux



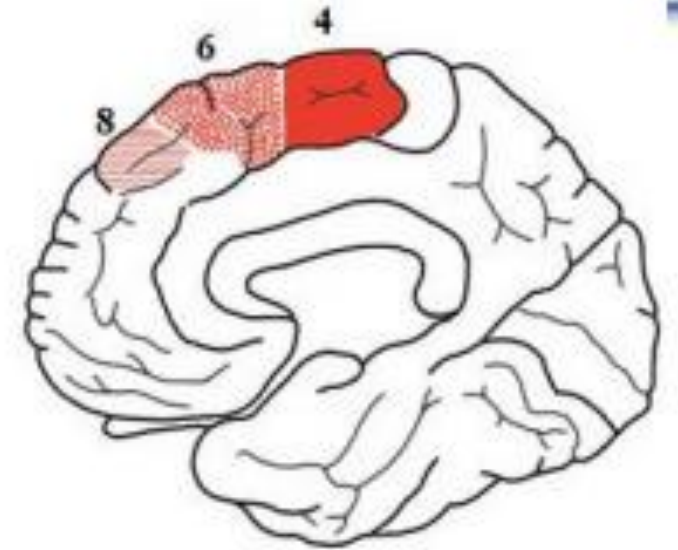
Somatotopie des aires corticales motrices

Aire prémotrice et l'aire motrice
supplémentaire

Aire oculo-céphalogyre



Vue latérale



Vue médiale



Aire somato-motrice

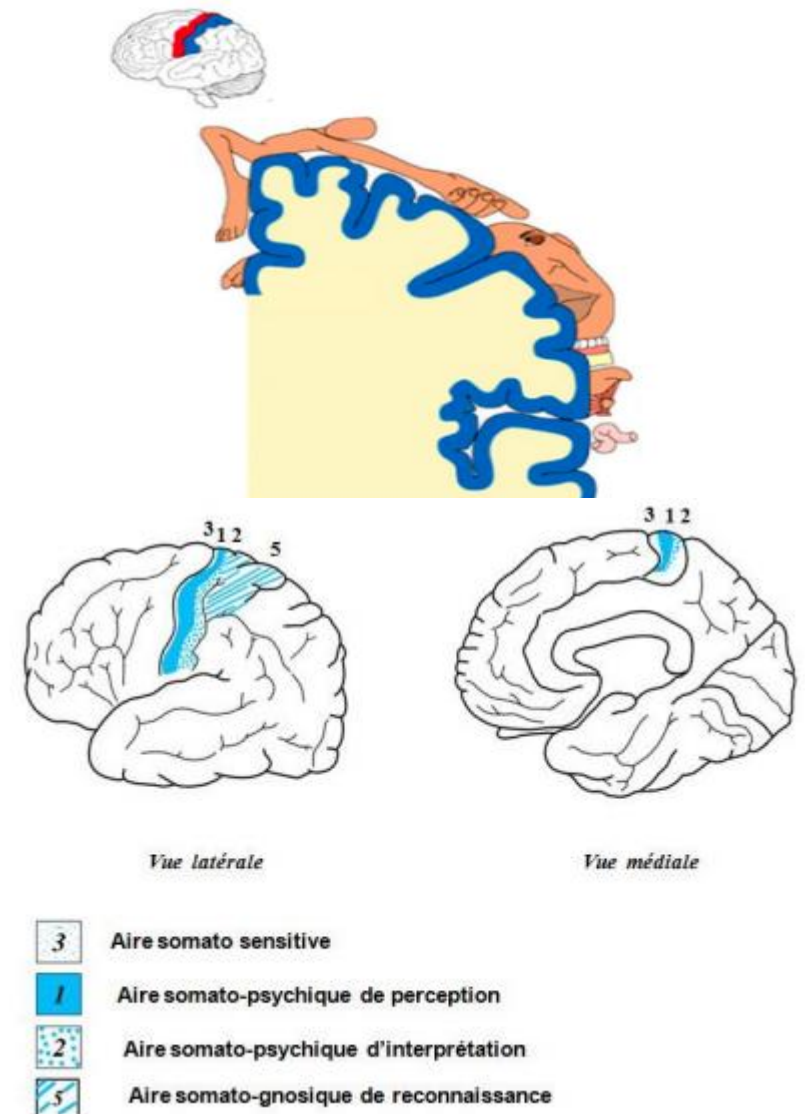


Aires d'élaboration et de
programmation motrice



Somatotopie des aires corticales somesthésiques

- **Aire somato-sensitive (aire 3)** est située dans le gyrus post-central (circonvolution **pariétale** ascendante):
 - Corps s'y projette de façon inversée (homunculus sensitif)
- **Aire somato-psychique de perception (aire 1)**
- **Aire somato-psychique d'interprétation (aire 2)**
- **Aire somato-gnosique de reconnaissance (aire 5)**



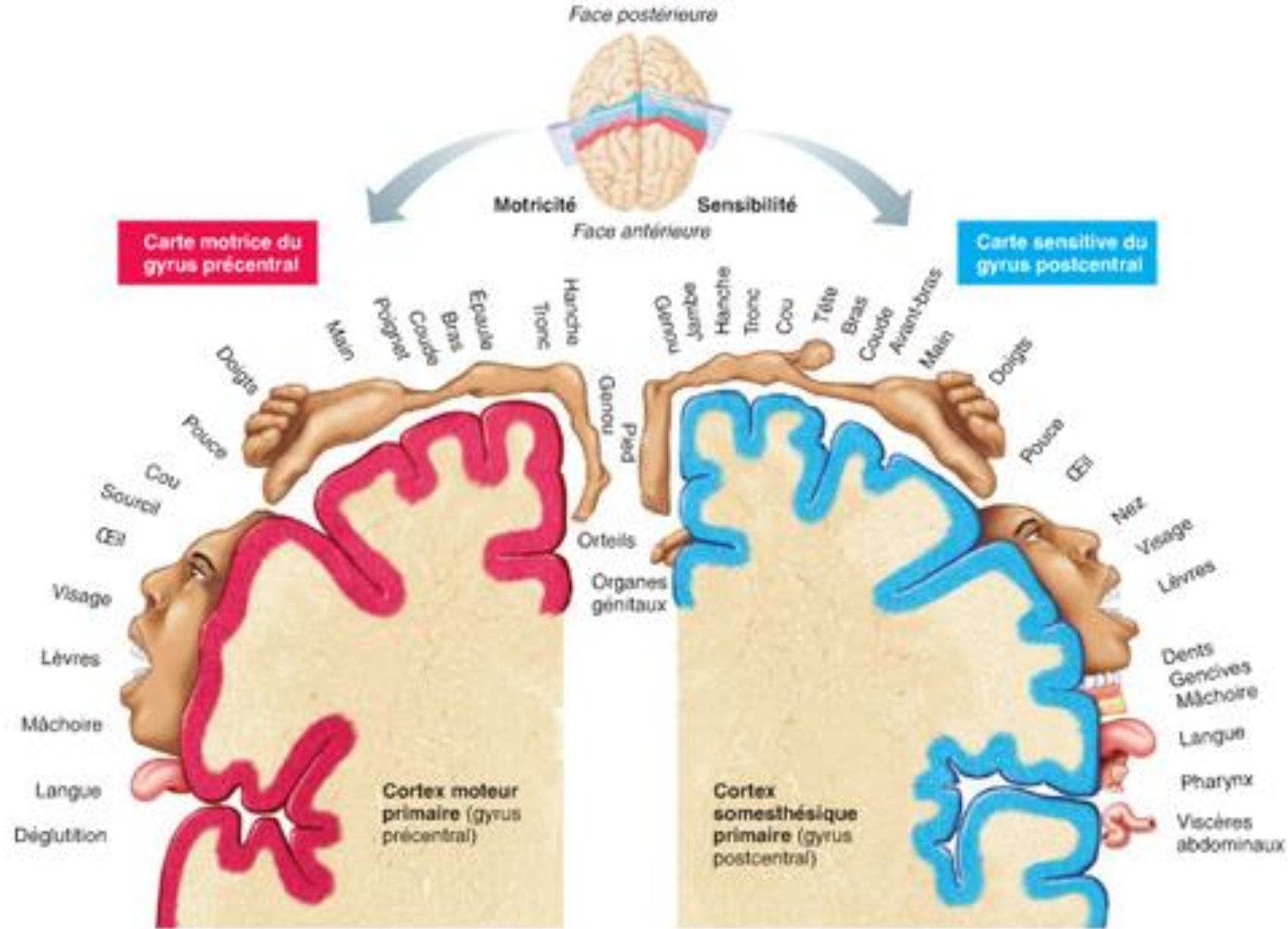
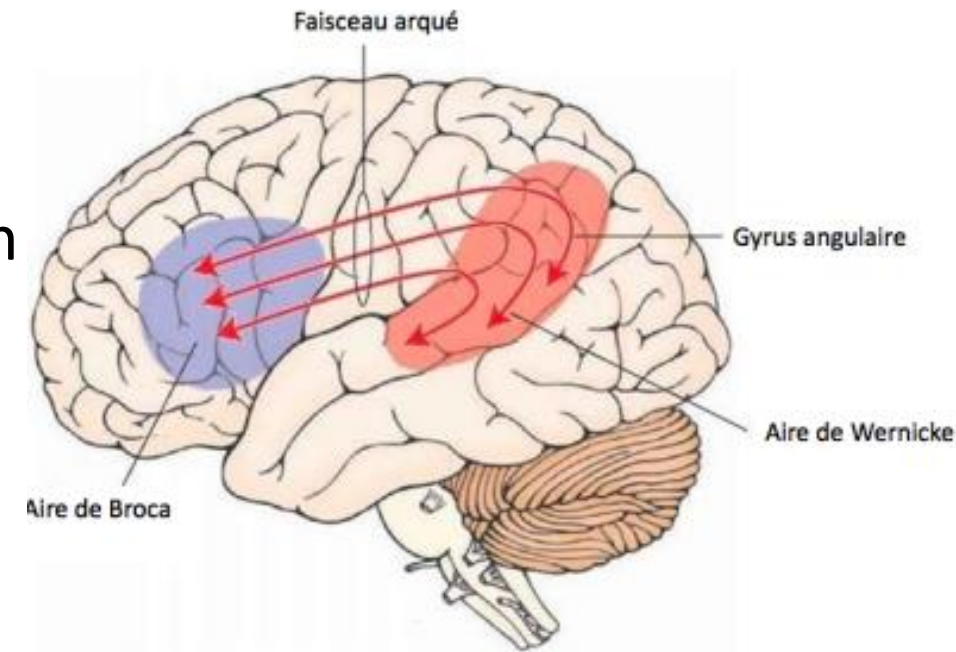


Figure 12.9 Représentation corporelle du cortex moteur primaire et du cortex somesthésique du cerveau. La quantité de tissu cortical consacrée à la motricité ou à la sensibilité de chaque partie du corps et son emplacement correspondent aux illustrations déformées des parties du corps (homoncule).

Somatotopie des aires corticales du langage

- Situés au niveau de **l'hémisphère dominant**
- On distingue:
 - **Aire de Broca:** au niveau de la 3ème circonvolution frontale / associée à la production des mots
 - **Aire de Wernicke:** au niveau du lobe temporal / associée à la compréhension des mots



LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

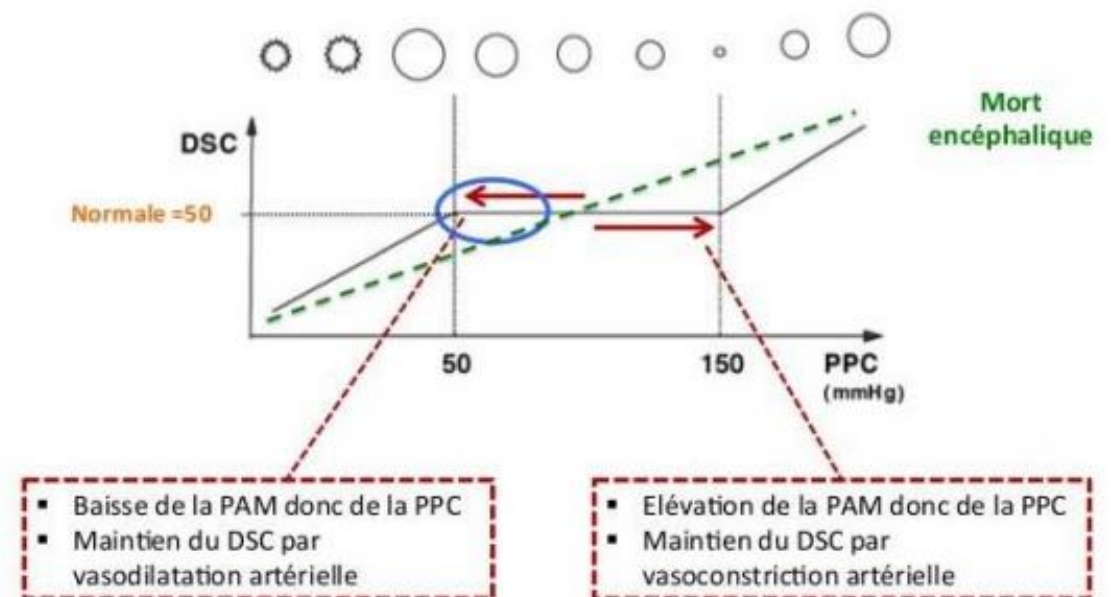
1. Décrire la vascularisation artérielle de l'encéphale
2. Décrire la somatotopie corticale des aires corticales primaires motrices et somesthésiques
- 3. Décrire les mécanismes de régulation du débit sanguin cérébral**
4. Expliquer la physiopathologie de l'accident vasculaire cérébral ischémique
5. Citer les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral ischémique
6. Établir le diagnostic topographique de l'accident vasculaire cérébral ischémique à partir des données cliniques et radiologiques
7. Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral ischémique selon l'âge
8. Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique
9. Planifier la prise en charge au long cours et les mesures préventives des accidents vasculaires cérébraux ischémiques

Mécanismes de régulation du débit sanguin cérébral

- **Autorégulation du DSC:**
 - Propriété que possèdent les vaisseaux du cerveau afin de modifier rapidement leur diamètre en réponse à une variation de la PPC
(mécanismes métabolique, myogénique, nerveux et endothélial)
- Le DSC est constant et normal (**50 ml/min/100g**) pour une PPC variant entre **50 et 150 mmHg** (plateau d'autorégulation)
- Si perte de l'autorégulation → le DSC suivra passivement les variations de PPC

$$\text{PPC} = \text{PAM} - \text{PIC}$$

PAM normale: 65 à 80 mmHg
PIC normale: 10 à 15 mmHg

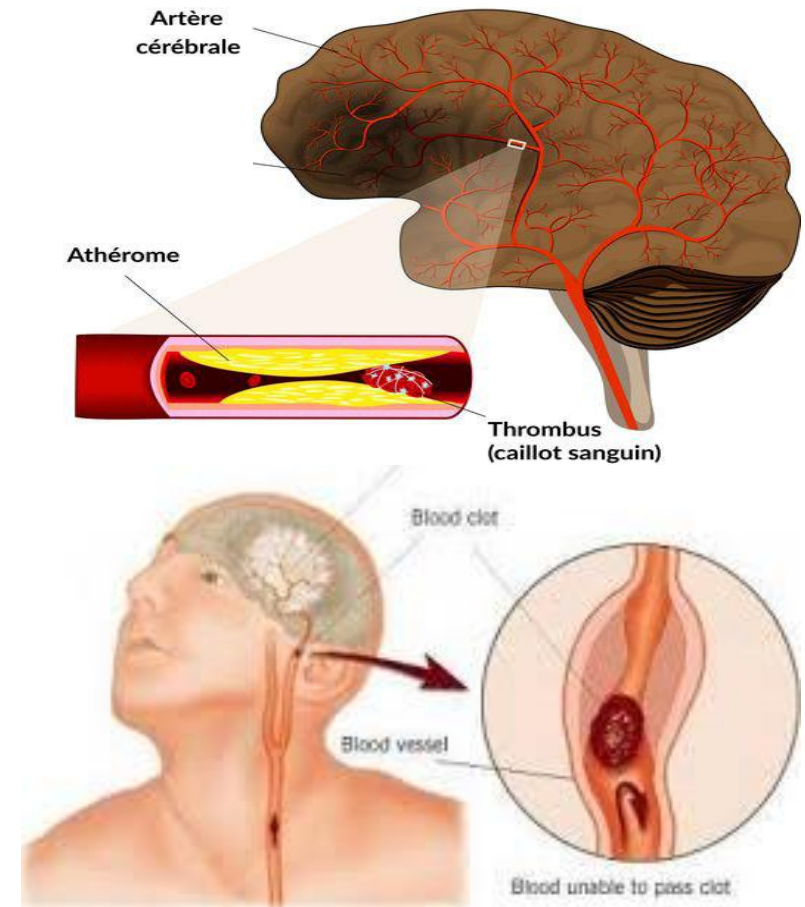


LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

1. Décrire la vascularisation artérielle de l'encéphale
2. Décrire la somatotopie corticale des aires corticales primaires motrices et somesthésiques
3. Décrire les mécanismes de régulation du débit sanguin cérébral
- 4. Expliquer la physiopathologie de l'accident vasculaire cérébral ischémique**
5. Citer les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral ischémique
6. Établir le diagnostic topographique de l'accident vasculaire cérébral ischémique à partir des données cliniques et radiologiques
7. Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral ischémique selon l'âge
8. Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique
9. Planifier la prise en charge au long cours et les mesures préventives des accidents vasculaires cérébraux ischémiques

Physiopathologie de l'AVCI

- **Deux mécanismes principaux :**
 - Occlusion d'une artère: par thrombose et/ou embolie (cardiaque, artério-artériel)
 - Mécanisme hémodynamique (→ Infarctus cérébraux jonctionnels)
 - Hypoperfusion locale (en aval d'une sténose serrée)
 - Hypoperfusion globale lors d'une perturbation de la circulation systémique (hypotension artérielle sévère)



Physiopathologie de l'AVCI

- **Ischémie cérébrale peut être :**

- Fonctionnelle:

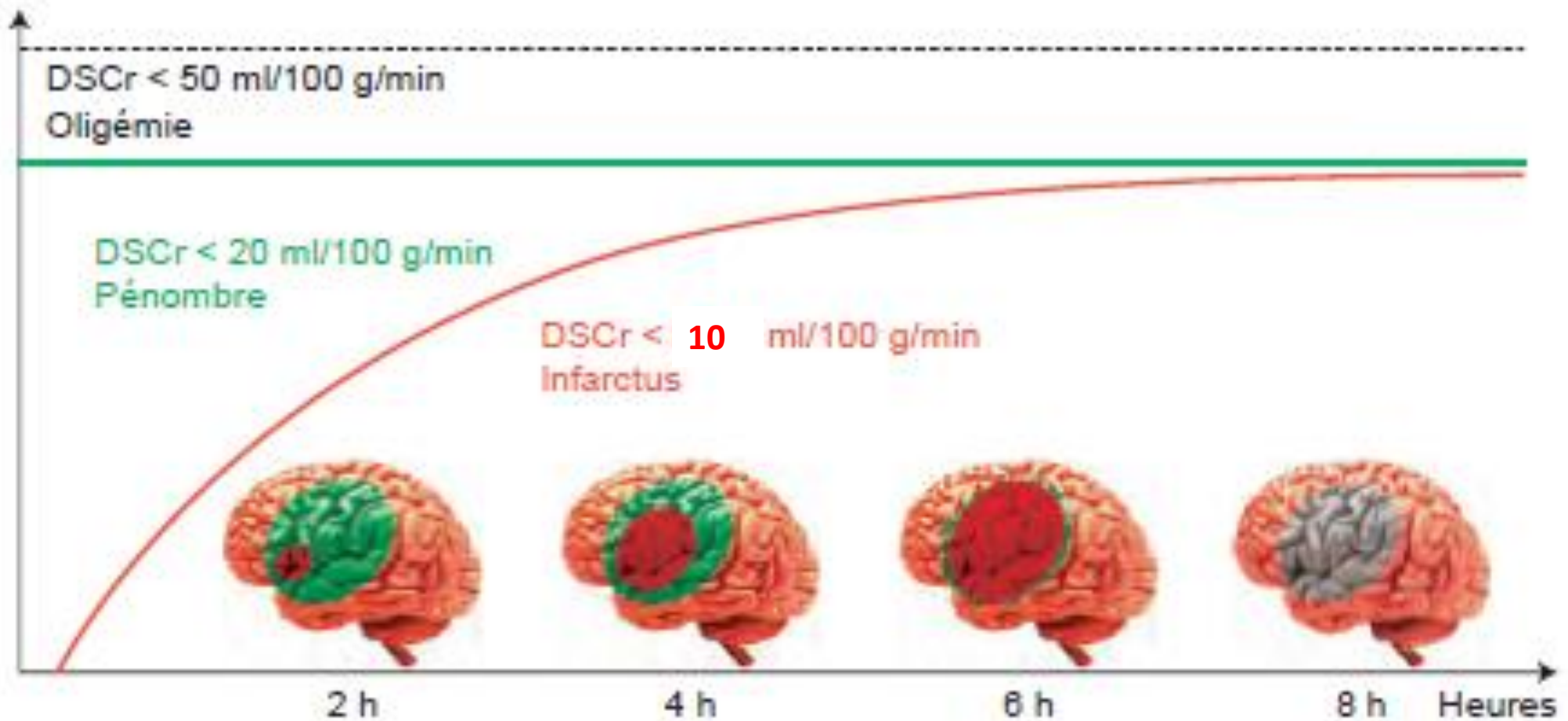
perturbations du métabolisme des neurones sans leurs
destructions → accident ischémique transitoire (AIT)

- Liée à une destruction tissulaire:

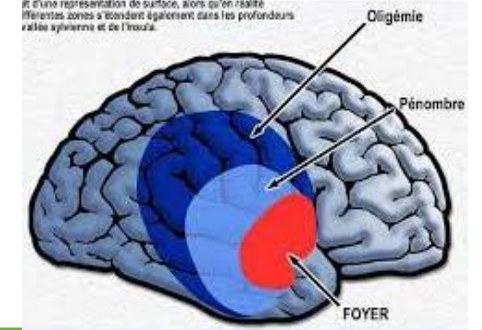
→ infarctus: accident ischémique constitué (AIC)

Physiopathologie de l'AVCI

- On distingue 3 zones selon le DSC:



Physiopathologie de l'AVCI



Oligémie	Pénombre ischémique	Cœur ischémique =infarctus
DSC entre 20 à 50 ml/100 g/min	DSC entre 10 et 20ml/100g/min	DSC < 10 ml/100g/min
Augmentation de la fraction d'extraction en O₂ → maintenir la consommation en O₂	Cellules structurellement intactes mais non fonctionnelles → Signes déficitaires Recanalisation artérielle rapide (cible thérapeutique) → régression des signes	Zone de nécrose irréversible avec mort neuronale → œdème cérébral: Initialement cytotoxique (anoxie tissulaire) Puis vasogénique (rupture de la barrière hémato-encéphalique)

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

1. Décrire la vascularisation artérielle de l'encéphale
2. Décrire la somatotopie corticale des aires corticales primaires motrices et somesthésiques
3. Décrire les mécanismes de régulation du débit sanguin cérébral
4. Expliquer la physiopathologie de l'accident vasculaire cérébral ischémique
- 5. Citer les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral ischémique**
6. Établir le diagnostic topographique de l'accident vasculaire cérébral ischémique à partir des données cliniques et radiologiques
7. Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral ischémique selon l'âge
8. Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique
9. Planifier la prise en charge au long cours et les mesures préventives des accidents vasculaires cérébraux ischémiques

Facteurs de risque de l'AVCI

FDR non modifiables:

- Âge
- Sexe masculin
- Antécédents familiaux
- Ethnie

FDR modifiables:

- HTA
- Diabète
- ACFA
- Dyslipidémie
- Tabagisme
- Alcoolisme
- Prise de substances illicites (cocaïne, cannabis, héroïne, opiacés, amphétamines et solvants)
- Sédentarité
- Obésité abdominale et alimentation non équilibrée
- Traitement oestro-progestatif
- Grossesse et post partum
- Migraine avec aura
- Facteurs psychosociaux (stress, dépression, isolement social...)

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

1. Décrire la vascularisation artérielle de l'encéphale
2. Décrire la somatotopie corticale des aires corticales primaires motrices et somesthésiques
3. Décrire les mécanismes de régulation du débit sanguin cérébral
4. Expliquer la physiopathologie de l'accident vasculaire cérébral ischémique
5. Citer les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral ischémique
- 6. Établir le diagnostic topographique de l'accident vasculaire cérébral ischémique à partir des données cliniques et radiologiques**
7. Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral ischémique selon l'âge
8. Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique
9. Planifier la prise en charge au long cours et les mesures préventives des accidents vasculaires cérébraux ischémiques

AVC ischémiques constitués

- Infarctus cérébraux carotidiens de la circulation antérieure
- Infarctus cérébraux vertébro-basilaires de la circulation postérieure
- Petits infarctus profonds (ou « lacunes »)
- Infarctus cérébraux jonctionnels (entre deux territoires artériels)

AVC ischémiques constitués

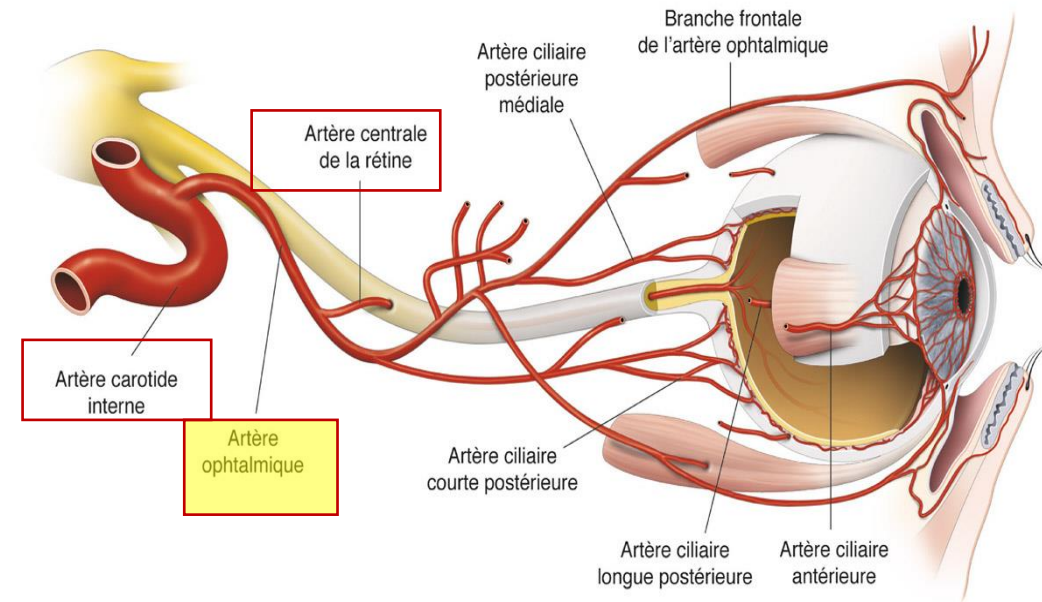
- Infarctus cérébraux carotidiens de la circulation antérieure
- Infarctus cérébraux vertébro-basilaires de la circulation postérieure
- Petits infarctus profonds (ou « lacunes »)
- Infarctus cérébraux jonctionnels (entre deux territoires artériels)

Infarctus cérébraux carotidiens

- Syndrome optico-pyramidal
- Infarctus de l'artère cérébrale moyenne (ACM) ou sylvienne: **Le plus fréquent**
- Infarctus de l'artère cérébral antérieure (ACA)
- Infarctus de l'artère choroïdienne antérieure

Syndrome optico-pyramidal

- pathognomonique d'une occlusion carotidienne
 - Cécité **homolatérale** à l'occlusion carotidienne par atteinte de l'artère ophtalmique
 - Hémiplégie **controlatérale**
 - D'autres signes **controlatéraux** en rapport avec un infarctus cérébral antérieur, sylvien ou choroidien ant



AVC CAROTIDIENS

A. CERVEALE MOYENNE

Territoire superficiel

Symptomatologie controlatérale:

- Hémiplégie à prédominance **brachio-faciale**
- Troubles sensitifs dans le territoire paralysé
- Hémianopsie latérale homonyme

Si atteinte hémisphère majeur:

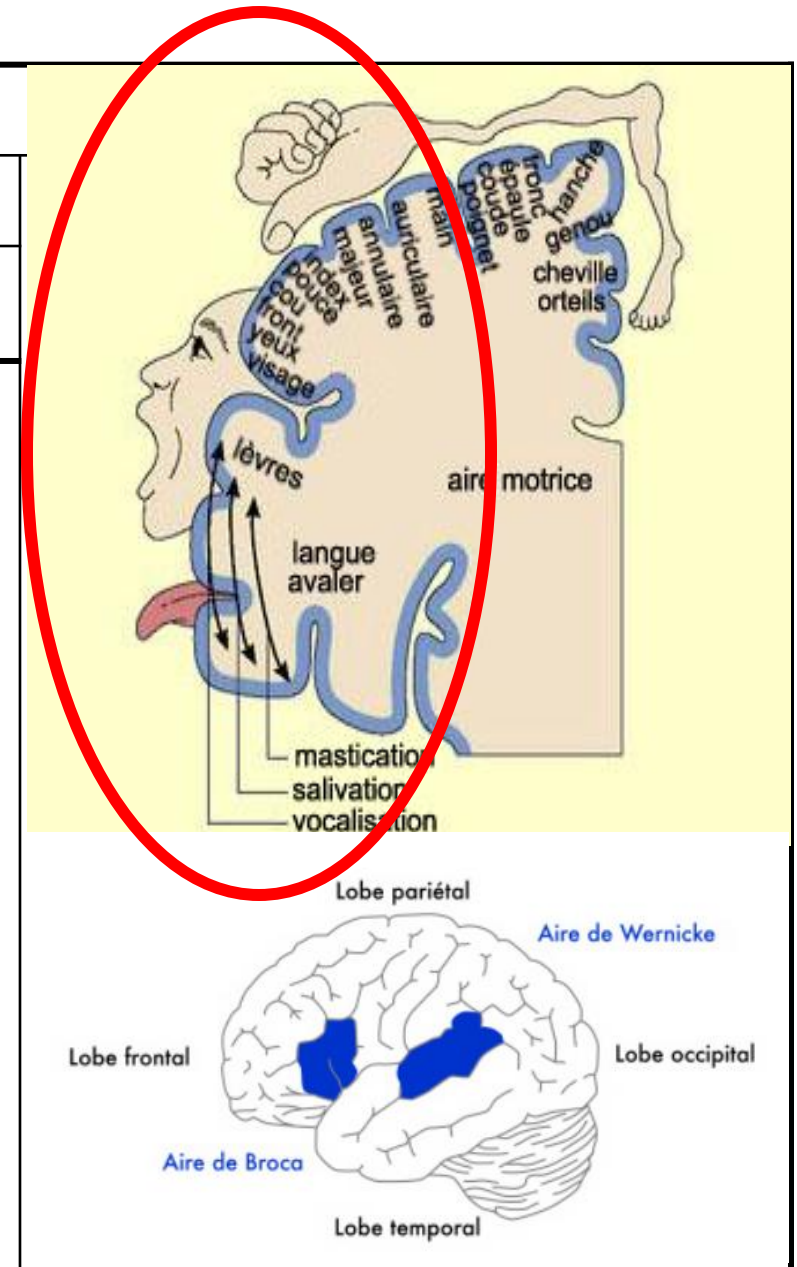
Aphasie:

- Broca** (aphasie d'expression motrice et non fluente) si infarctus antérieur frontal
- Wernicke** (aphasie de compréhension sensorielle et fluente) si infarctus postérieur temporal

Apraxie idéomotrice (atteinte pariétale)

Si atteinte hémisphère mineur:

Syndrome d'Anton-Babinski : anosognosie, hémiasomatognosie et héminégligence controlatérale



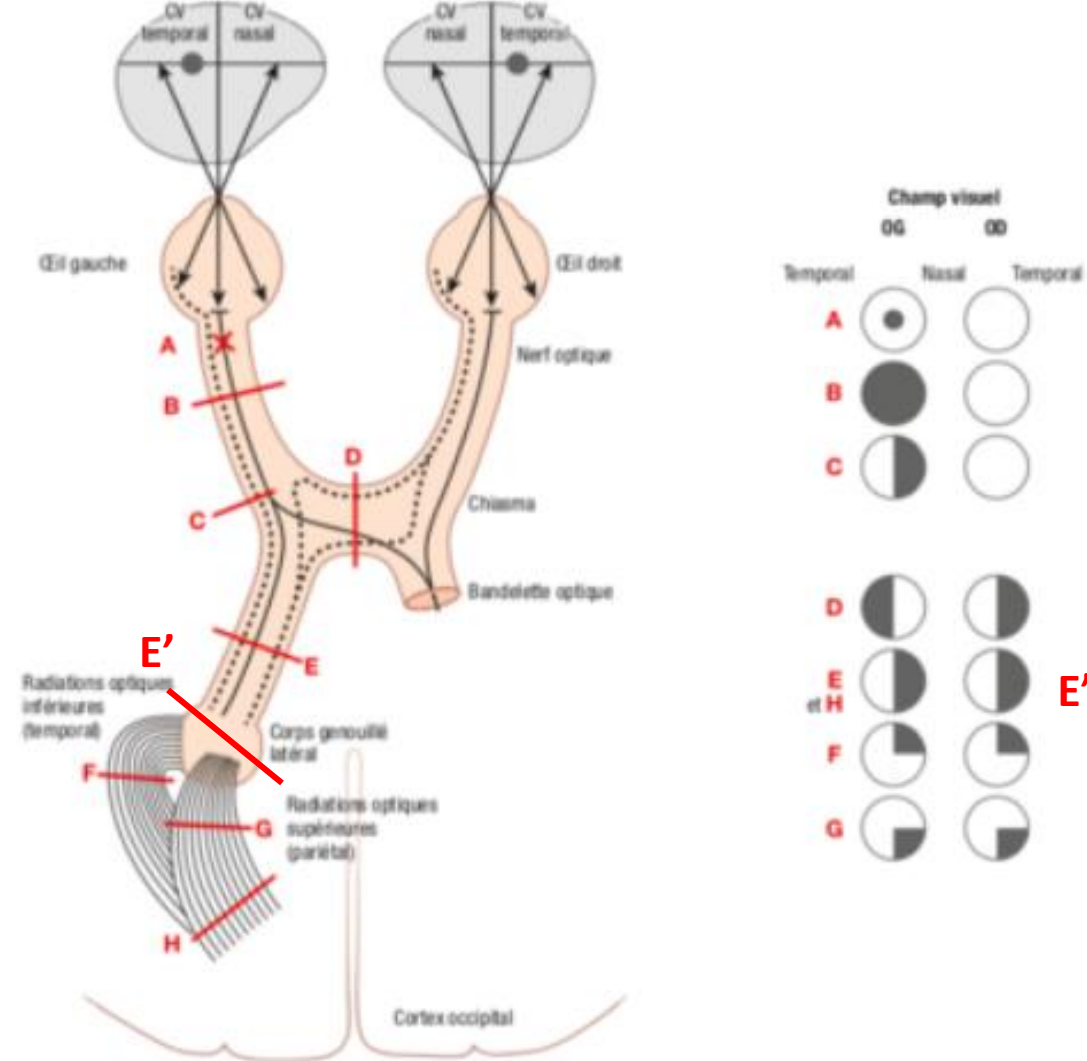


Fig. 2.2. Localisation de la lésion en fonction de l'atteinte du champ visuel.

- A. Scotome central de l'œil gauche par atteinte du faisceau maculaire de l'œil gauche.
 - B. Cécité unilatérale gauche totale par lésion complète du nerf optique gauche.
 - C. Hémianopsie latérale droite de l'œil gauche par compression latérale du chiasma.
 - D. Hémianopsie bitemporale par lésion chiasmatique.
 - E. Hémianopsie latérale homonyme droite par atteinte de la bandelette optique gauche.
 - F. Quadrantanopsie latérale homonyme droite supérieure par atteinte des radiations optiques gauches inférieures.
 - G. Quadrantanopsie latérale homonyme droite inférieure par atteinte des radiations optiques gauches supérieures.
 - H. Hémianopsie latérale homonyme droite par atteinte du cortex occipital gauche.
- (Ce que le patient ne voit pas est représenté en noir.) (Source : CEN, 2019, illustration de Carole Fumat.)

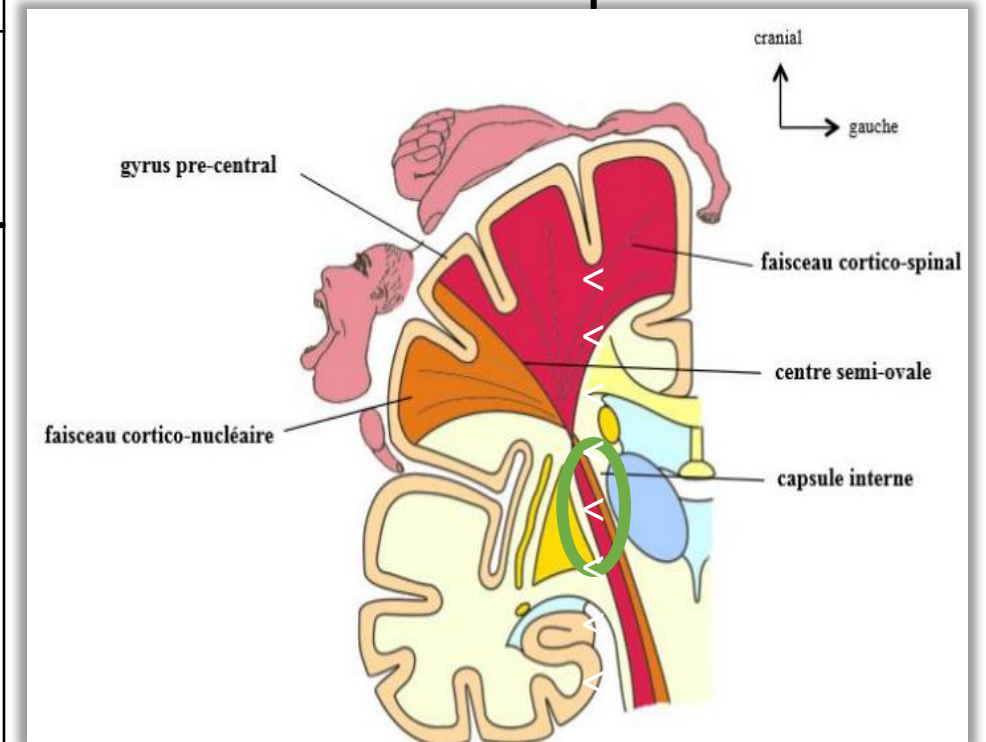
E': HLH droite par atteinte du corps genouillé latéral gauche

AVC CAROTIDIENS

A. CERVEALE MOYENNE

Territoire profond

Hémiplégie pure, massive, **totale** et **proportionnelle** contralatérale par atteinte de la capsule interne



AVC CAROTIDIENS

A. CEREBRALE MOYENNE

Territoire total

Symptomatologie controlatérale:

Hémiplégie massive, totale et proportionnelle + hémianesthésie BF+ HLH

Si atteinte hémisphère majeur:

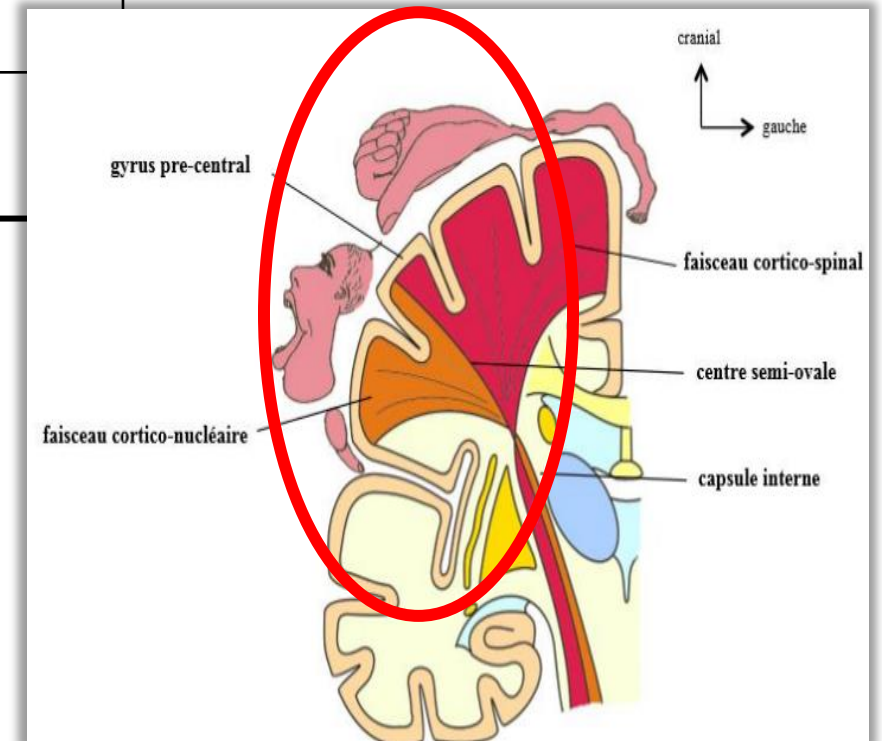
Aphasie globale

Si atteinte hémisphère mineur:

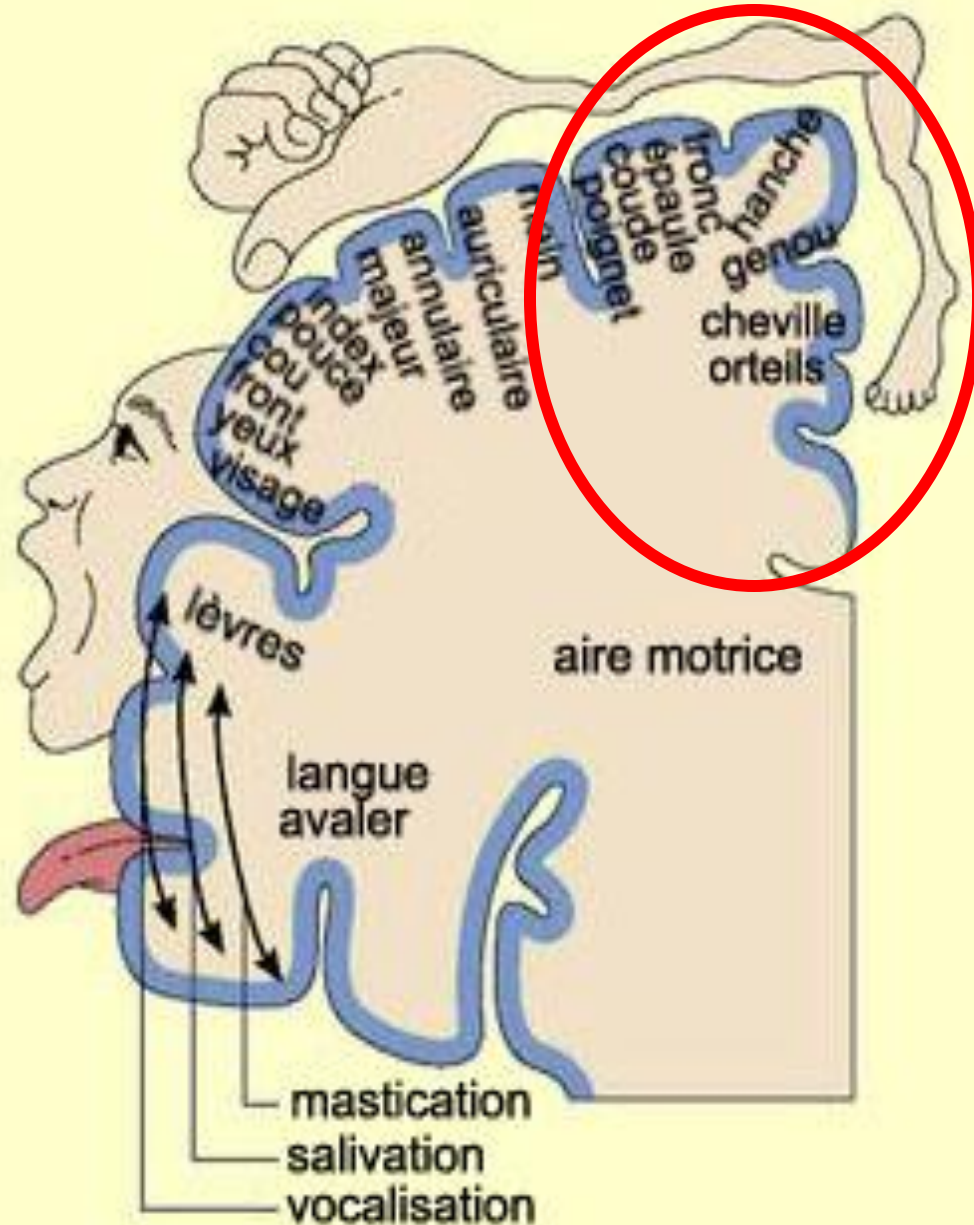
Syndrome de l'hémisphère mineur

Déviaton conjuguée de la tête et des yeux vers la lésion: le patient regarde son hémicorps sain (atteinte de l'aire oculocéphalogyre frontale)

Troubles de la conscience initiaux fréquents



AVC CAROTIDIENS



A. CEREBRALE ANTERIEURE

-Hémiplégie avec troubles sensitifs controlatéraux à prédominance **crurale** (**lobule pré-centrale**)

-Syndrome frontal: apathie, indifférence, grasping réflexe controlatéral

-En cas d'atteinte bilatérale et complète : mutisme akinétique, incontinence urinaire, paraplégie

AVC CAROTIDIENS

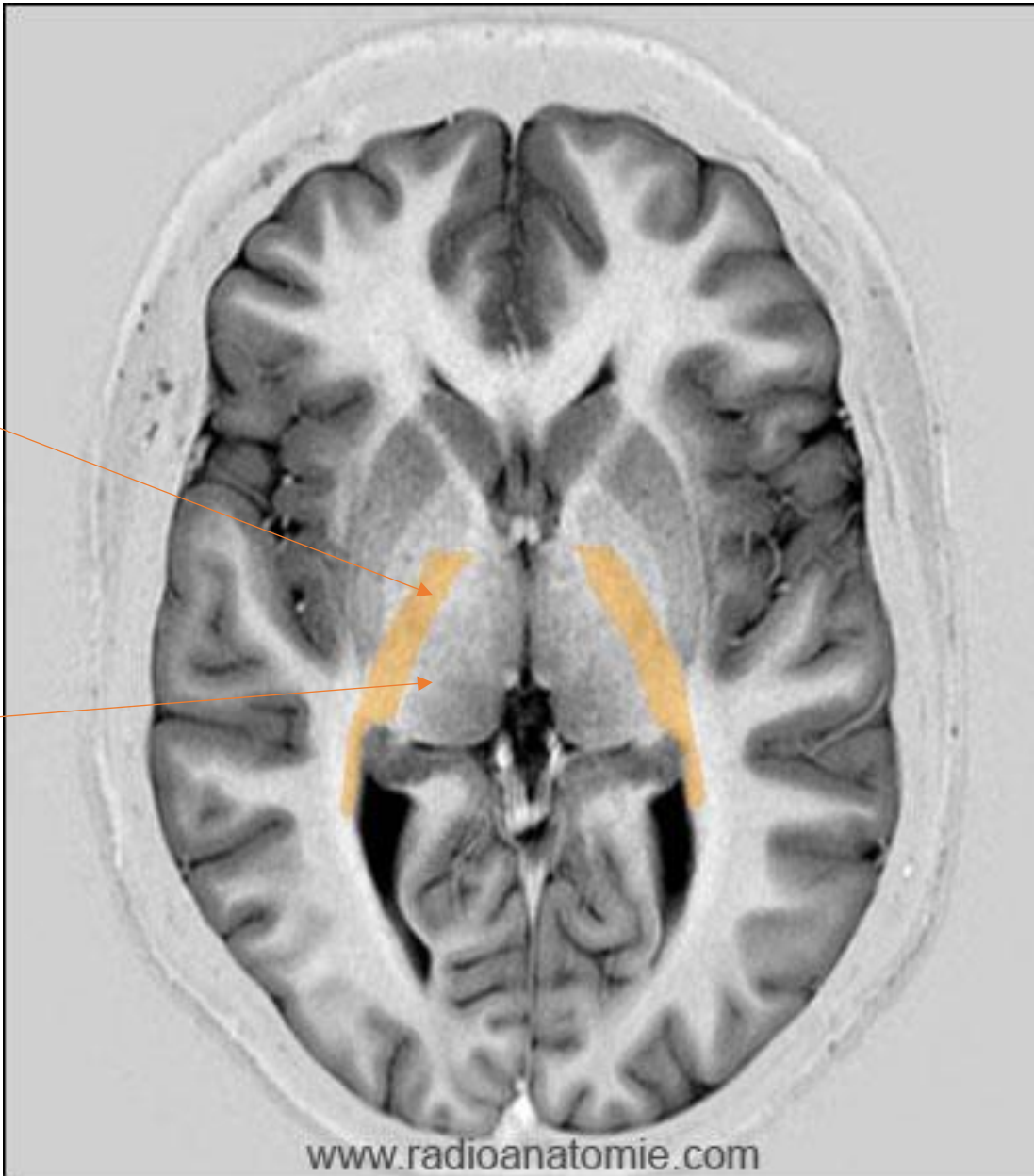
A. CHOROIDIENNE ANTERIEURE

Du côté controlatéral : **triade inconstante** (3 H)

-Hémiplégie massive et proportionnelle (bras post de la capsule interne)

± Hémianesthésie (atteinte thalamique)

± Hémianopsie latérale homonyme (corps genouillé latéral/tractus optique)



Bras post CI

Thalamus

AVC ischémiques constitués

- Infarctus cérébraux carotidiens de la circulation antérieure
- Infarctus cérébraux vertébro-basilaires de la circulation postérieure
- Petits infarctus profonds (ou « lacunes »)
- Infarctus cérébraux jonctionnels (entre deux territoires artériels)

Infarctus cérébraux vertébro-basilaires

- **Infarctus cérébral dans le territoire de l'ACP**
- **Infarctus du tronc cérébral**
- **Infarctus cérébelleux**

AVC VERTEBRO-BASILAIRES

A. CERVEAIRE POSTERIEURE

Territoire superficiel

-Si atteinte unilatérale:

HLH

Si atteinte hémisphère majeur:

alexie, agnosie visuelle

Si atteinte hémisphère mineur:

Trouble de la représentation spatiale, prosopagnosie

-Si atteinte bilatérale:

Cécité corticale

Syndrome de Korsakoff

(amnésie antérograde, anosognosie, fabulations, fausses reconnaissances)

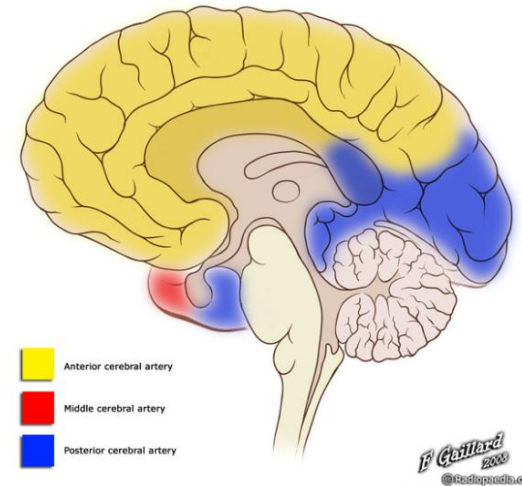
Territoire profond

Syndrome thalamique:

-Troubles sensitifs à tous les modes de l'hémicorps controlatéral (incluant la face)

-Parfois douleurs intenses (jusqu'à l'hyperpathie) d'apparition secondaire

-Rarement mouvements anormaux de la main (main ataxique)



- a. cérébrale antérieure
- a. cérébrale moyenne
- a. cérébrale postérieure
- a. choroïdienne antérieure

AVC VERTEBRO-BASILAIRES

AVC DU TRONC CEREBRAL : syndrome alterne

Atteinte d'un ou plusieurs nerfs crâniens du côté de la lésion +

Atteinte de la voie longue (sensitive ou motrice) controlatérale à la lésion

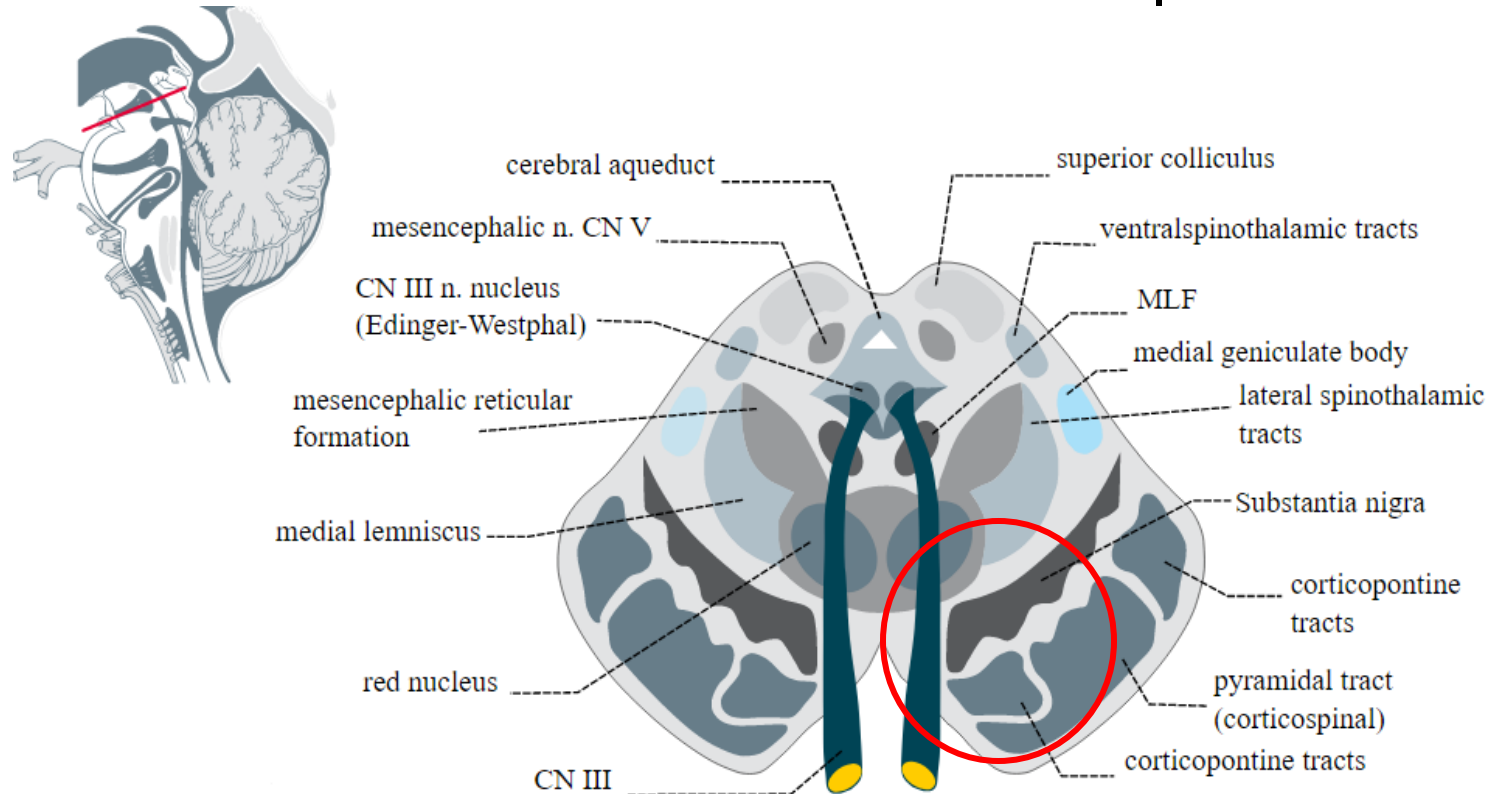
SYNDROME DE Weber (péduncles cérébraux)

- Du côté de la lésion :

-Paralysie complète du III

- Du côté opposé :

-Hémiplégie+ PFC



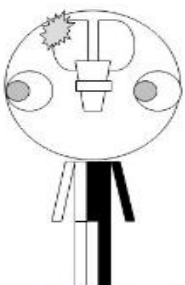
AVC VERTEBRO-BASILAIRES

AVC DU TRONC CEREBRAL

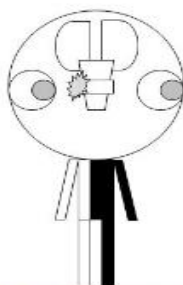
SYNDROME DE Millard-Gubler (protubérance inférieure)

- Du côté de la lésion :
 - PFP +/- VI (le patient regarde son hémiplégie)
- Du côté opposé :
 - Hémiplégie respectant la face

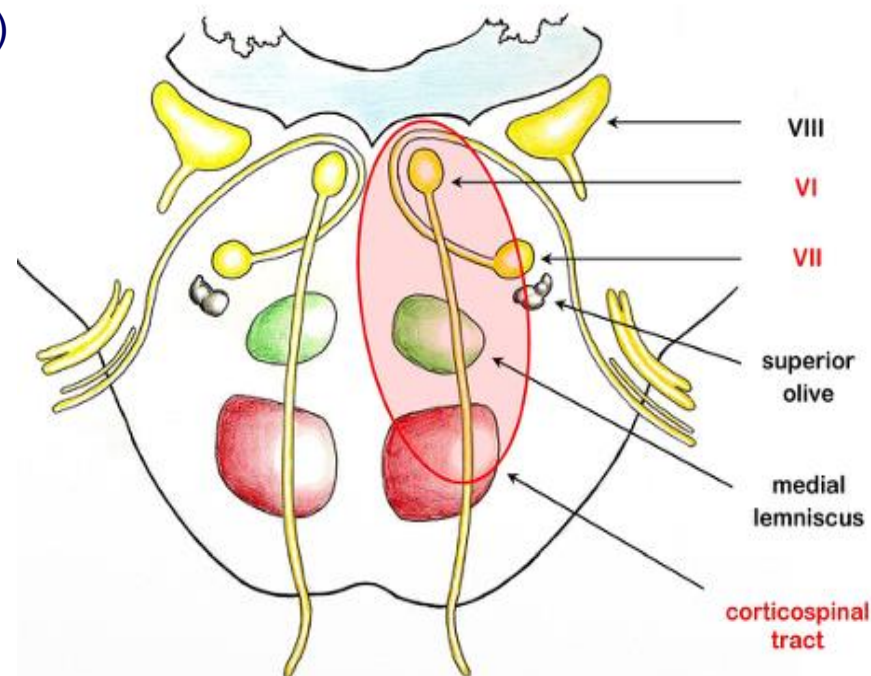
Position des globes oculaires



Déviation conjuguée des yeux dans le plan horizontal ipsilatéral à la lésion (le patient regarde son hémicorps sain) :
lésion hémisphérique



Déviation des yeux controlatérale à la lésion vers l'hémiplégie :
lésion protubérantielle



AVC VERTEBRO-BASILAIRES / AVC du tronc cérébral

SYNDROME DE WALLENBERG (infarctus de la partie latérale et postérieure du bulbe (rétro-olivaire) irriguée par l'artère de la fossette latérale du bulbe: branche de l'artère cérébelleuse postéro-inférieure)

Le plus fréquent

- Du côté de la lésion :

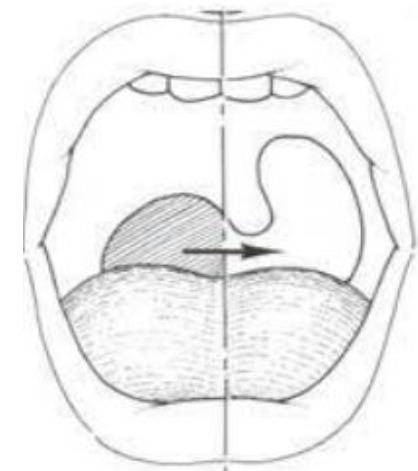
- Troubles de la phonation et de la déglutition, paralysie de l'hémivoile et de l'hémipharynx (signe du rideau) (IX et X)
- Hémi-syndrome cérébelleux (péduncule cérébelleux inférieur)
- Syndrome vestibulaire avec nystagmus rotatoire (VIII)
- Anesthésie de l'hémiface (V)
- Syndrome de CBH (ptosis, myosis, enophtalmie) (atteinte sympathique)

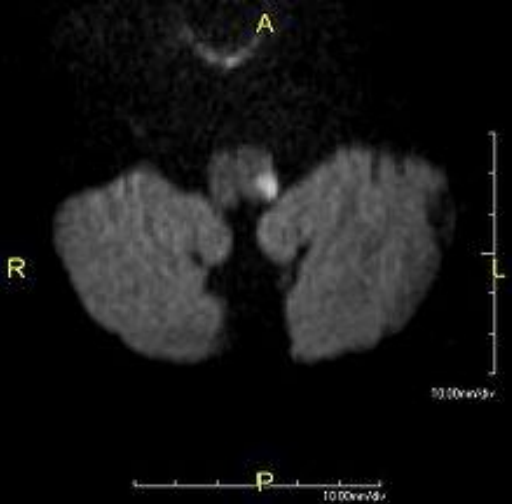
- Du côté opposé :

Anesthésie thermo-algique le l'hémicorps épargnant la face (faisceau spino-thalamique)



Paralysie du X droit





Postérieur

Nerf
glossopharyngien

Nerf vestibulaire

Syndrome
cérébelleux

Anesthésie
thermo-algique

Pédoncule
cérébelleux
inférieur

Trijumeau

Pneumogastrique

Sympathique

F. spino-thalamique

Ruban de Reil

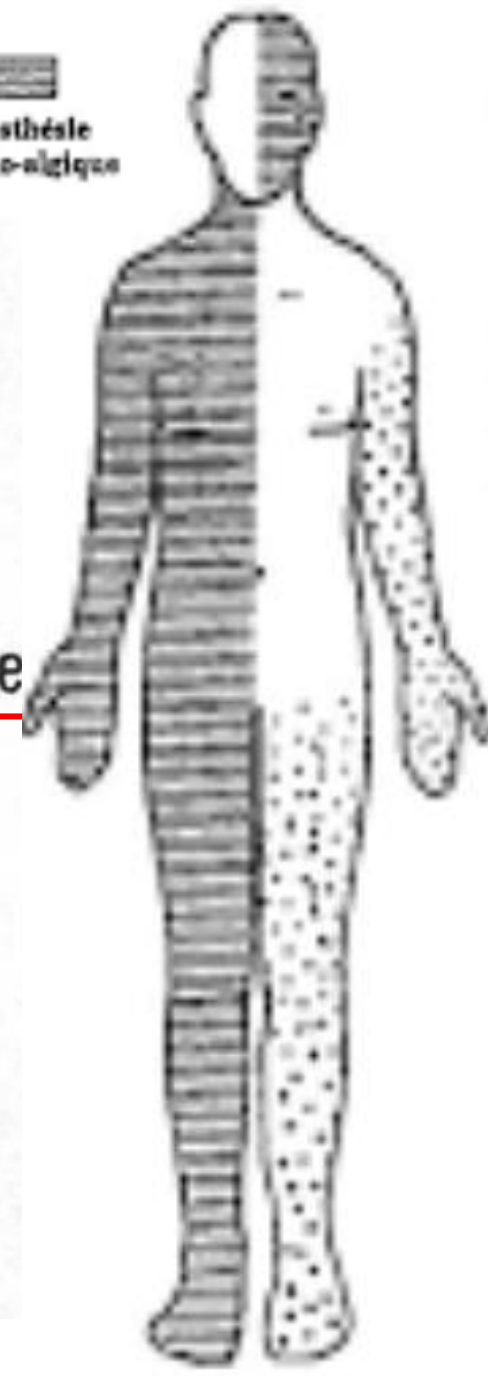
Olive bulbaire

F. pyramidal

Territoire
Ischémique
Artère de la
fossette latérale
du Bulbe

Artère cerebelleuse
inférieure

Antérieur



AVC VERTEBRO-BASILAIRES

AVC GRAVE DU TRONC CEREBRAL

- Coma → décès
- Atteinte motrice bilatérale
- **Locked-in syndrome** par infarctus bilatéral du pied de la protubérance :
 - Quadriplégie
 - Paralyse oculo-facio-pharyngolaryngée (seulement les mouvements de la verticalité des yeux sont possibles)
 - Conscience normale

AVC VERTEBRO-BASILAIRES

AVC CEREBELLEUX

Signes fonctionnels: trouble de l'équilibre, vertige et vomissements

Examen neurologique:

- *Syndrome cérébelleux statique
- *Hémi syndrome cérébelleux cinétique **homolatéral** à la lésion
- En cas d'infarctus cérébelleux de grande taille → risque vital par:
 - Compression du tronc cérébral par l'œdème cérébelleux
 - Hydrocéphalie aiguë par compression du IV^{ème} ventricule



AVC ischémiques constitués

- Infarctus cérébraux carotidiens de la circulation antérieure
- Infarctus cérébraux vertébro-basilaires de la circulation postérieure
- Petits infarctus profonds (ou « lacunes »)
- Infarctus cérébraux jonctionnels (entre deux territoires artériels)

Petits infarctus profonds (ou « lacunes »)

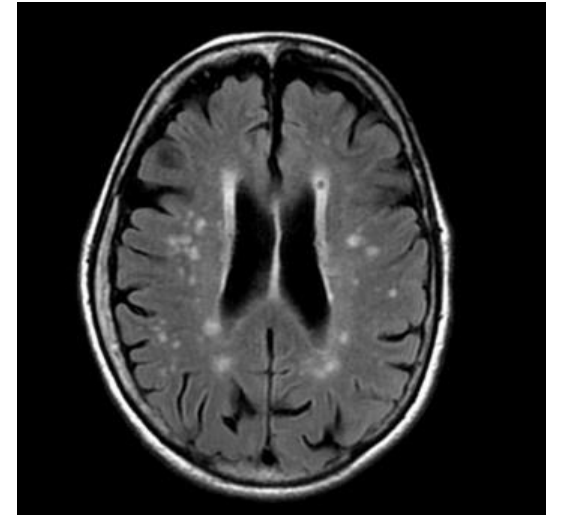
Lacune: lésion ≤ 20 mm (IRM cérébrale)

Occlusion d'une artériole perforante par lipohyalinose

Principal facteur de risque: HTA

Divers tableaux cliniques:

- Hémiparésie ou hémiplégie pure
- Hémianesthésie pure d'un hémicorps ou à prédominance chéiro-orale
- Hémiparésie + hémihypoesthésie
- Dysarthrie + main malhabile
- Hémiparésie + hémia-taxie

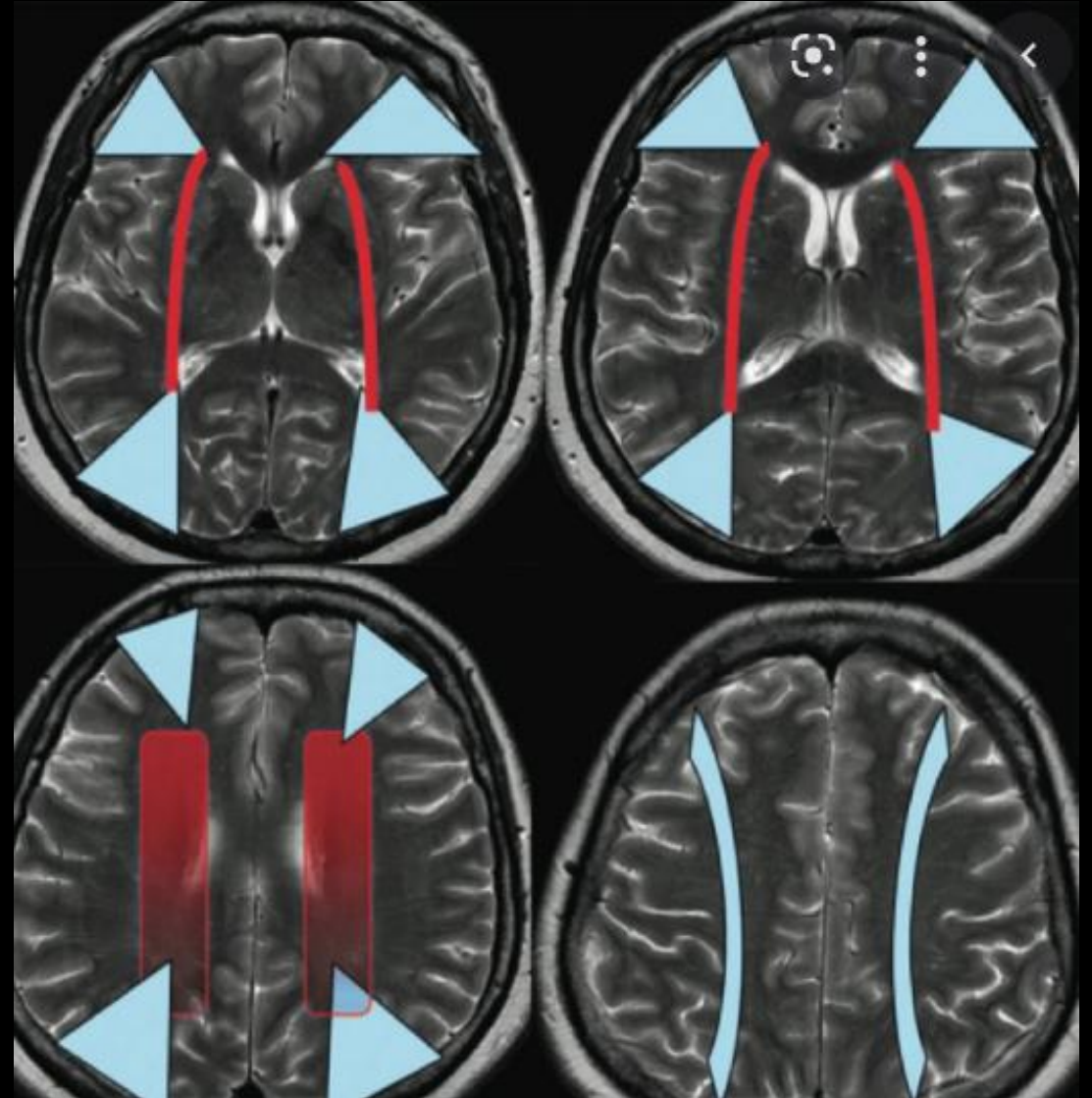


AVC ischémiques constitués

- Infarctus cérébraux carotidiens de la circulation antérieure
- Infarctus cérébraux vertébro-basilaires de la circulation postérieure
- Petits infarctus profonds (ou « lacunes »)
- Infarctus cérébraux jonctionnels (entre deux territoires artériels)

Infarctus cérébraux jonctionnels

- Infarctus jonctionnels (à la jonction de deux territoires artériels) unilatéraux
→ mécanisme hémodynamique



AIT PROBABLE

Ischémie focale **cérébrale ou rétinienne**, sans lésion cérébrale identifiable à l'imagerie cérébrale /moins d'une heure/ **URGENCE!!**

- **AIT carotidien:**

- Troubles moteurs et/ou sensitifs **unilatéraux** touchant la face et/ou les membres
- Troubles du langage (aphasie)
- Cécité monoculaire ou amaurose transitoire

- **AIT vertébro basilaire:**

- Troubles moteurs et/ou sensitifs **bilatéraux** ou à **bascule** touchant la face et/ou les membres
- HLH ou hémianopsie dans les deux hémichamps visuels homonymes
- Cécité corticale transitoire

AIT POSSIBLE

- Vertige
- Diplopie
- Dysarthrie
- Troubles de la déglutition
- Perte de l'équilibre
- Symptômes sensitifs isolés ne touchant qu'une partie d'un membre ou d'une hémiface
- Dérobement des jambes sans trouble de la conscience

→ **AIT probable** si association de ces signes ou à d'autres signes « voir AIT probable »

→ Perte de connaissance/ confusion/ amnésie aiguë/ faiblesse généralisée transitoire: **NON évocatrices d'AIT**

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

1. Décrire la vascularisation artérielle de l'encéphale
2. Décrire la somatotopie corticale des aires corticales primaires motrices et somesthésiques
3. Décrire les mécanismes de régulation du débit sanguin cérébral
4. Expliquer la physiopathologie de l'accident vasculaire cérébral ischémique
5. Citer les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral ischémique
6. Établir le diagnostic topographique de l'accident vasculaire cérébral ischémique à partir des données cliniques et radiologiques
- 7. Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral ischémique selon l'âge**
8. Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique
9. Planifier la prise en charge au long cours et les mesures préventives des accidents vasculaires cérébraux ischémiques

Étiologies

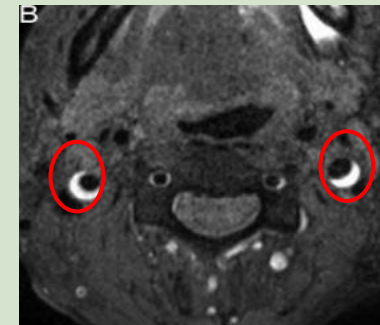
I- Macroangiopathies

Athérosclérose

- **Sténose > 50 %** d'une artère en amont de l'infarctus cérébral et présence de facteurs de risque vasculaire
- **Mécanismes:**
 - Embolique
 - Thrombotique
 - Hémodynamique
- **Localisation:** origine des artères de gros calibres

Dissections des artères cervico-encéphaliques

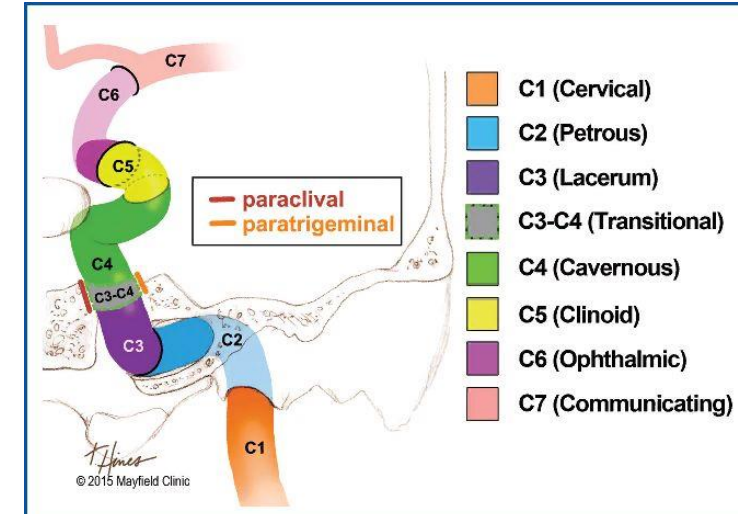
- Hématome dans la paroi de l'artère → sténose (avec risque d'embolie distal), voire une occlusion
- **Origine:**
 - Post-traumatique
 - Spontanée: Artère pathologique/ Saine



Dissections des artères carotides

Triade:

- Douleurs (céphalées antérieures ou cervicalgies)
- Signes locaux homolatéraux à la dissection :
 - Syndrome de Claude Bernard-Horner (par compression du plexus sympathique péricarotidien)
 - Paralysie des dernières paires crâniennes (IX, X, XI) (par atteinte de l'artère carotide interne dans l'espace sous-parotidien postérieur)
 - Acouphène pulsatile (par perception de l'accélération du flux sanguin dans la carotide intrapétreuse)
- Signes ischémiques d'aval



Espace sous-parotidien postérieur

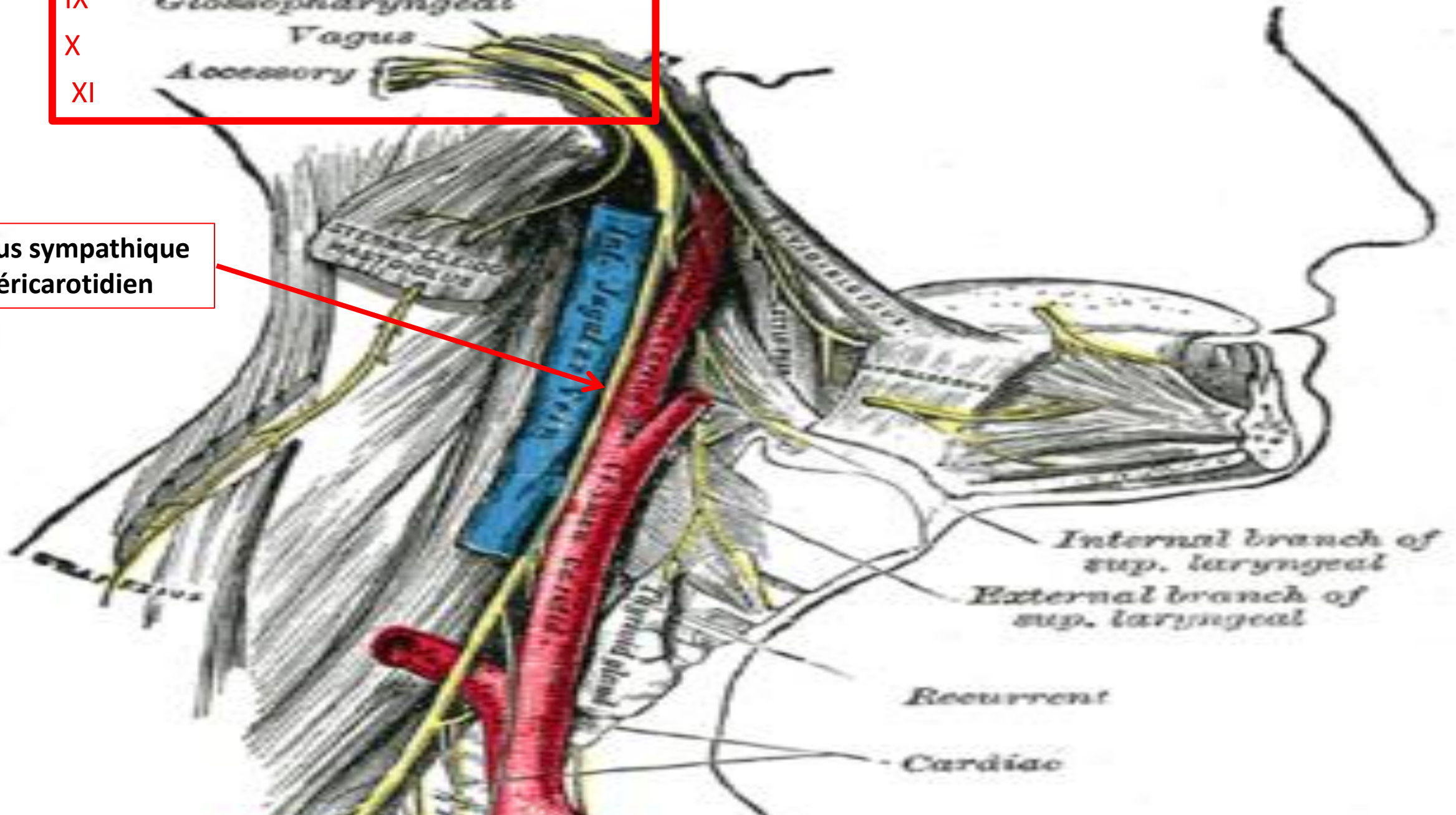
IX

X

XI

Glossopharyngeal
Vagus
Accessory

Plexus sympathique
péricarotidien



Étiologies

II- Microangiopathies

1. Infarctus « lacunaires »: Localisation préférentielle :

- Noyaux gris centraux
- Capsule interne
- Pied de la protubérance

2. Autres:

- Vascularites primitives du SNC
- Vascularites secondaires (inflammatoires, infectieuses...)

Étiologies

III- Cardiopathies emboligènes

- **Fibrillation atriale**: la plus fréquente (50 %)
- **A évoquer devant :**

- Infarctus carotidiens **bilatéraux**

- Infarctus cérébraux survenant dans des **territoires artériels différents**
(carotidien et vertébro-basilaire)

Cardiopathies à risque embolique élevé	Cardiopathies à risque modéré ou mal déterminé
• Fibrillation atriale • Thrombus de l'oreillette ou du ventricule gauche • Prothèse valvulaire mécanique • Rétrécissement mitral rhumatismale • Endocardite infectieuse • Infarctus du myocarde récent (< 4 semaines) • Myxome de l'OG	• Foramen ovale perméable • Anévrisme du septum interauriculaire • Prothèse valvulaire biologique • Rétrécissement aortique calcifié • Calcifications annulaires mitrales • Prolapsus valvulaire mitrale • Akinésie segmentaire du VG

IV- Autres causes rares

- États prothrombotiques
- Maladies métaboliques et génétiques

Étiologies des AVC selon l'âge

Sujet jeune	Sujet âgé
- Dissection des artères cervicales - Cardiopathies emboligènes - Athérosclérose - Anomalies de l'hémostase - Angéites cérébrales (inflammatoires ou infectieuses)	- Athérosclérose - Cardiopathies emboligènes - Lacunes

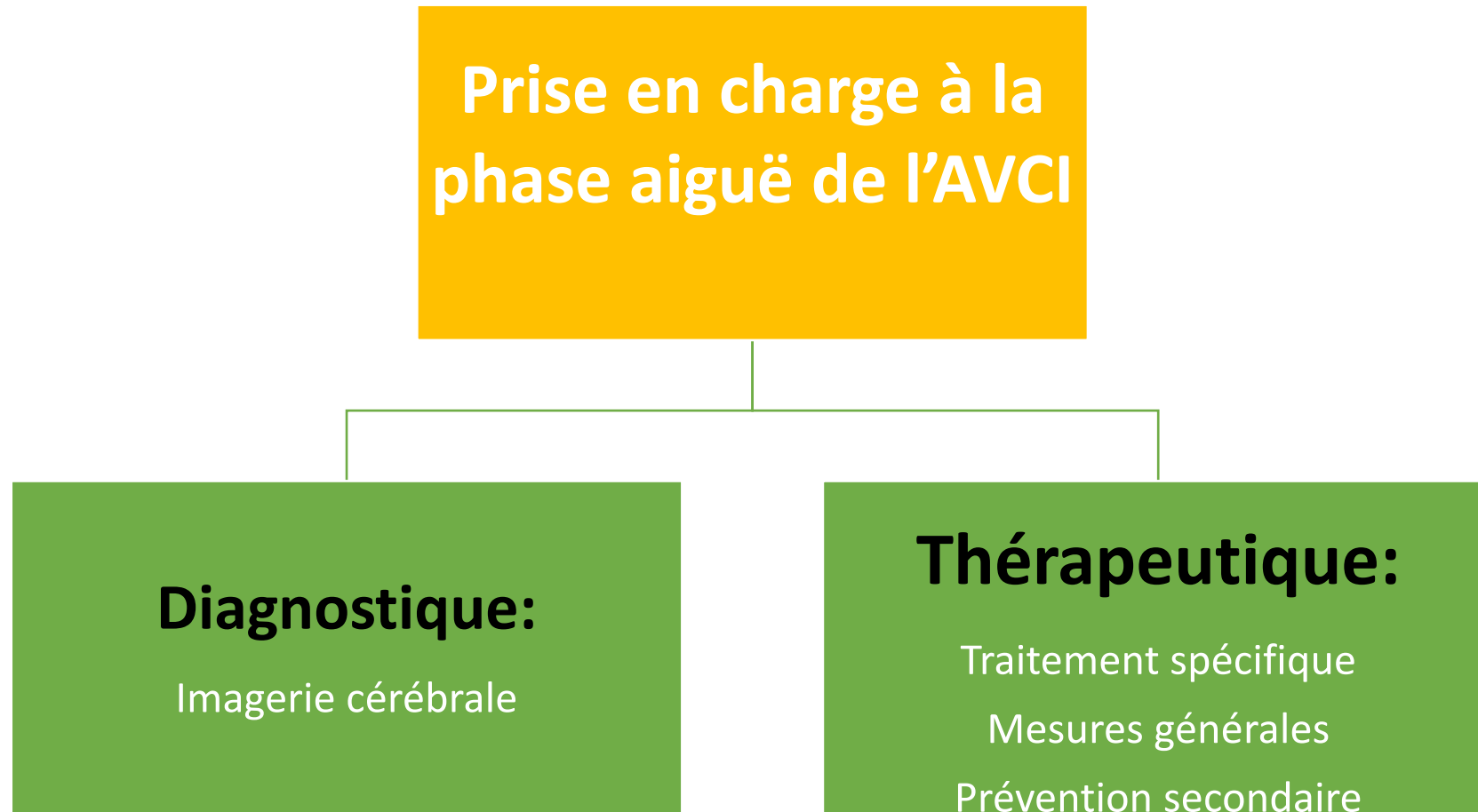
Examens complémentaires à but étiologique

Systématiques ou de 1 ère intention	2 ème intention
1. ECG (recherche de trouble du rythme)	1. Angio-IRM ou angioscanner cérébral et des TSA
2. Holter-ECG de 24 h si ECG normal	2. Échographie trans thoracique +/- trans œsophagienne en fonction du contexte
3. Écho-doppler des troncs supra-aortiques (TSA)	3. Bilan immunologique
4. Bilan biologique standard incluant un bilan lipidique complet	4. Bilan de thrombophilie acquise et congénitale

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

1. Décrire la vascularisation artérielle de l'encéphale
2. Décrire la somatotopie corticale des aires corticales primaires motrices et somesthésiques
3. Décrire les mécanismes de régulation du débit sanguin cérébral
4. Expliquer la physiopathologie de l'accident vasculaire cérébral ischémique
5. Citer les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral ischémique
6. Établir le diagnostic topographique de l'accident vasculaire cérébral ischémique à partir des données cliniques et radiologiques
7. Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral ischémique selon l'âge
- 8. Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique**
9. Planifier la prise en charge au long cours et les mesures préventives des accidents vasculaires cérébraux ischémiques

Prise en charge à la phase aiguë de l'AVCI



Prise en charge à la phase aiguë de l'AVCI

A. Imagerie cérébrale:

- **Scanner SPC**: examen de **première intention**
- **IRMc**: examen de **référence** pour confirmer le diagnostic d'AVCI si elle est disponible

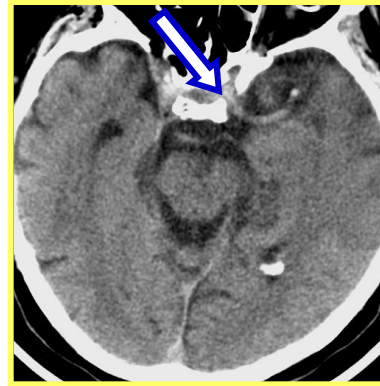
1. Scanner sans injection:

Dans les premières heures	Au-delà de la 6e heure
• Souvent normal • Signes précoces possibles	• Hypodensité Systématisée au territoire artériel infarcté → après plusieurs mois: dilatation du ventricule en regard et une atrophie localisée du parenchyme

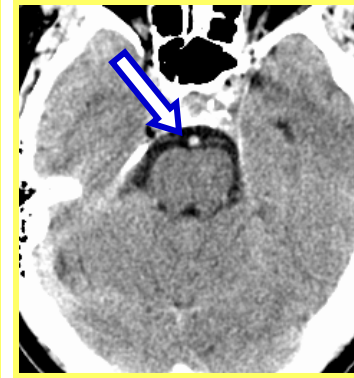


Signes précoces d'ischémie sur le scanner cérébral SPC

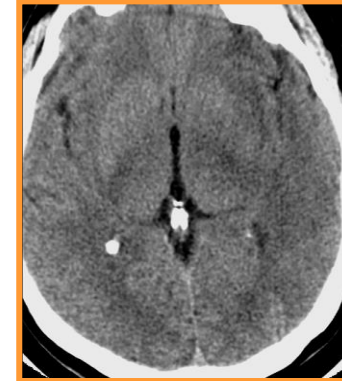
- Trop belle artère (ACM gauche)



- Trop belle artère (TB)



- Perte du ruban insulaire
- Dédifférenciation SB/SG
 - Effacement du noyau lenticulaire



ACM
droite

ACM
gauche

- Effacement des sillons (ACM droite)

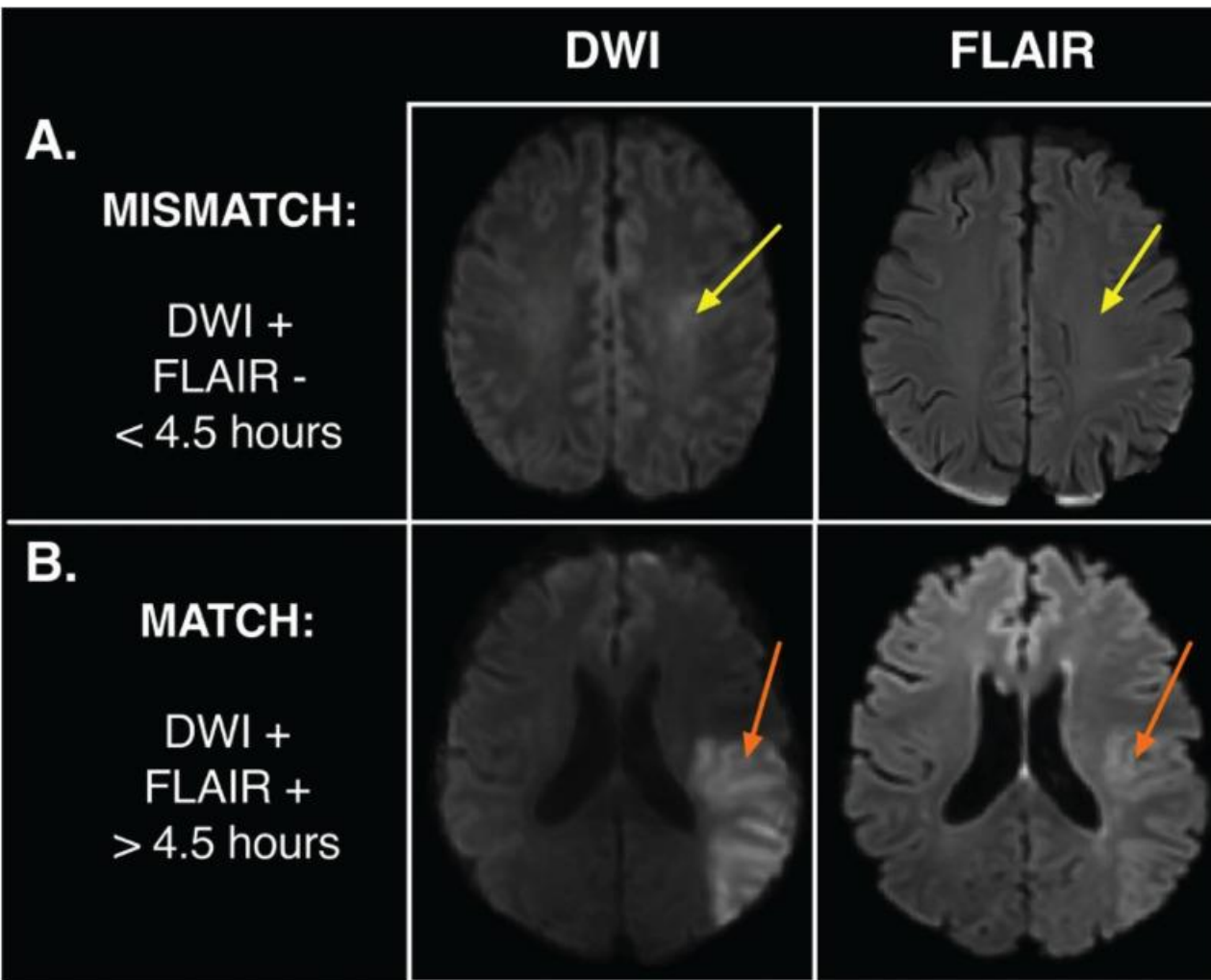


Prise en charge à la phase aiguë de l'AVCI

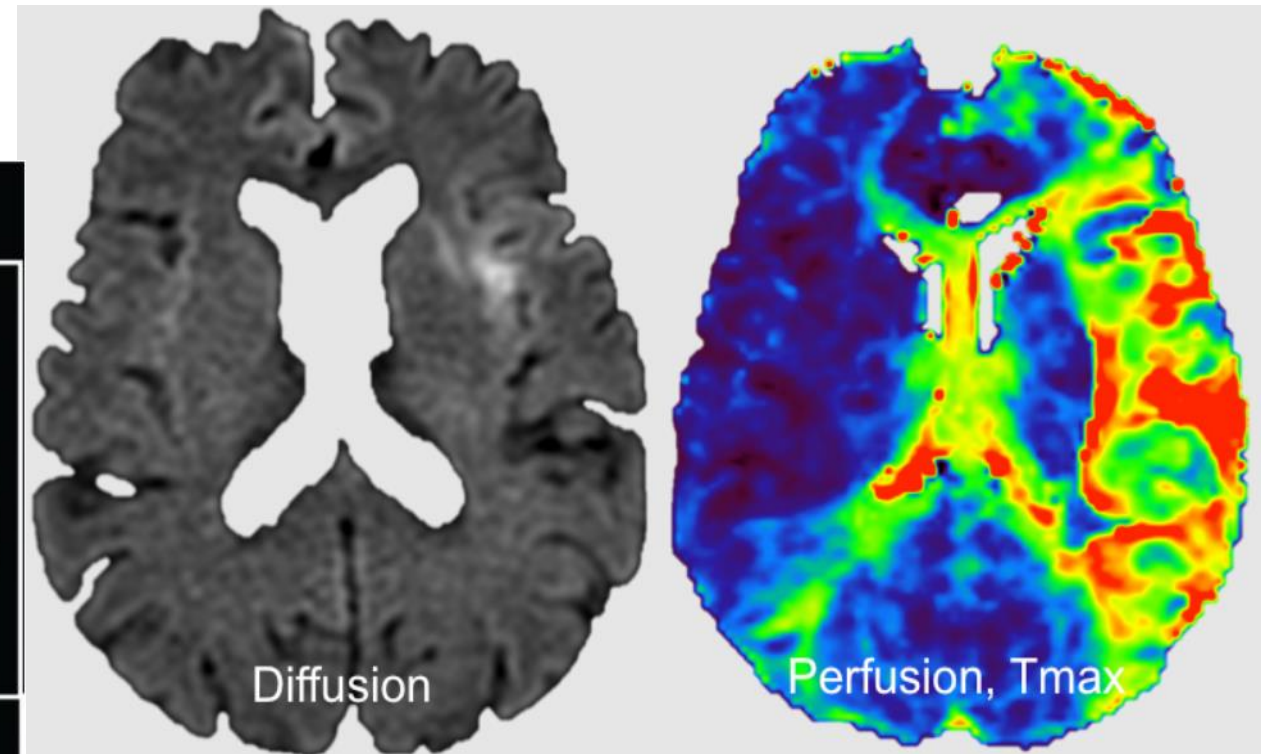
A. Imagerie cérébrale:

2. IRM:

- Sensibilité > au scanner.
- Protocole d'urgence comporte : **4 séquences**
 - **Diffusion (DWI)**
 - **T2 FLAIR**
 - **T2* (ou écho de gradient)**
 - **ARM ou 3D-ToF (séquence d'angio-IRM): sans injection**



Mismatch Diffusion-Flair

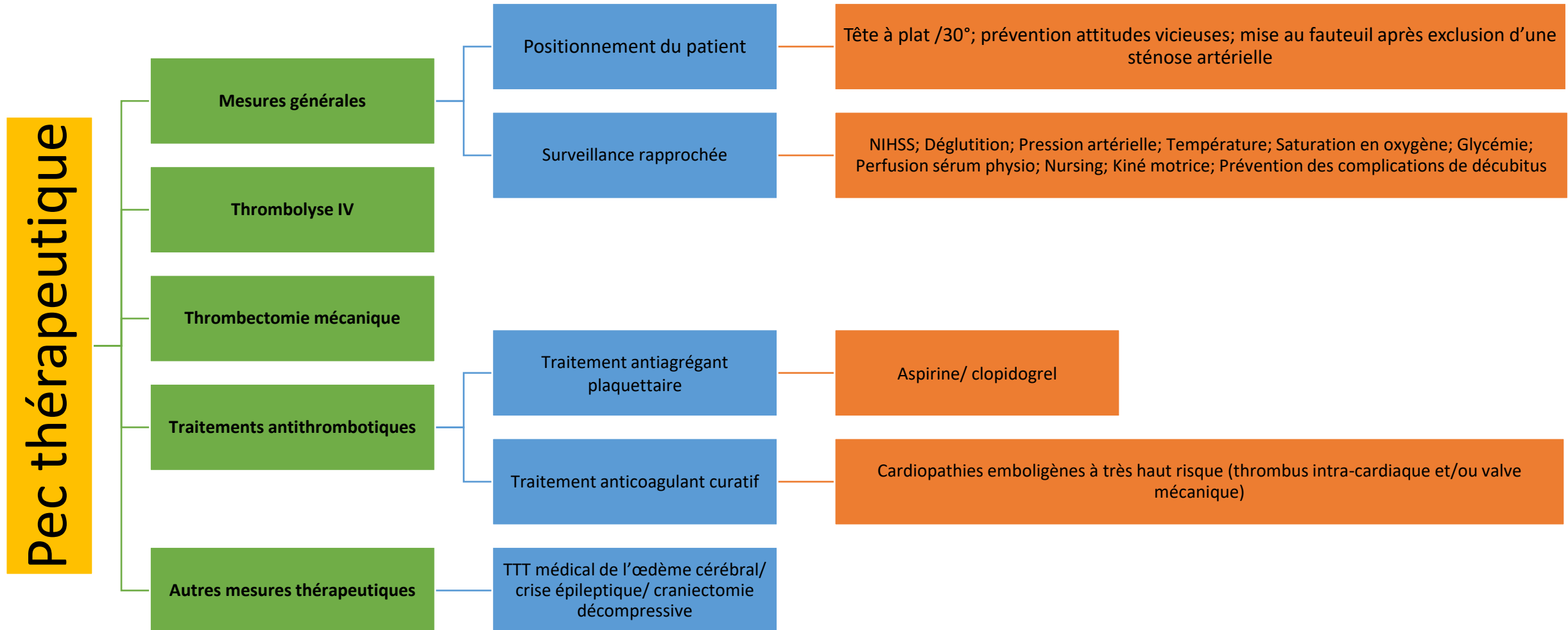


La soustraction entre perfusion et diffusion permet d'identifier la zone de pénombre où les lésions sont réversibles → constitue la cible thérapeutique des gestes de revascularisation

Mismatch Diffusion-Perfusion

Prise en charge à la phase aiguë de l'AVCI

B. Prise en charge thérapeutique (UNV):



Respecter le pic hypertensif !!

- En phase aiguë, on ne traite qu'en cas de chiffres élevés de pression artérielle **> 220/120 mmHg**
- si thrombolyse envisagée: on traite si PA > 185/110 mmHg
- Infarctus cérébral thrombolysé: on traite si PA > 180/105 mmHg

Thrombolyse IV

par le rt-PA (*recombinant tissue-plasminogen activator*):

- **≤4 heures et demi** suivant l'installation des premiers signes d'AVCI
- **Dose 0,9 mg /kg (maximum : 90 mg)**
 - 10 % en bolus
 - 90% à la SE sur une heure
- **Surveillance étroite** pendant les 1ères 24 heures (TA, NIHSS, état de conscience, saignement, pouls, glycémie et température)
- **Risque hémorragique (5 %)**
 - Malgré ce risque, l'efficacité de la thrombolyse est incontestable, permettant la récupération sans séquelles majeures chez près de **40 % des patients**

Thrombolyse IV

Indications:

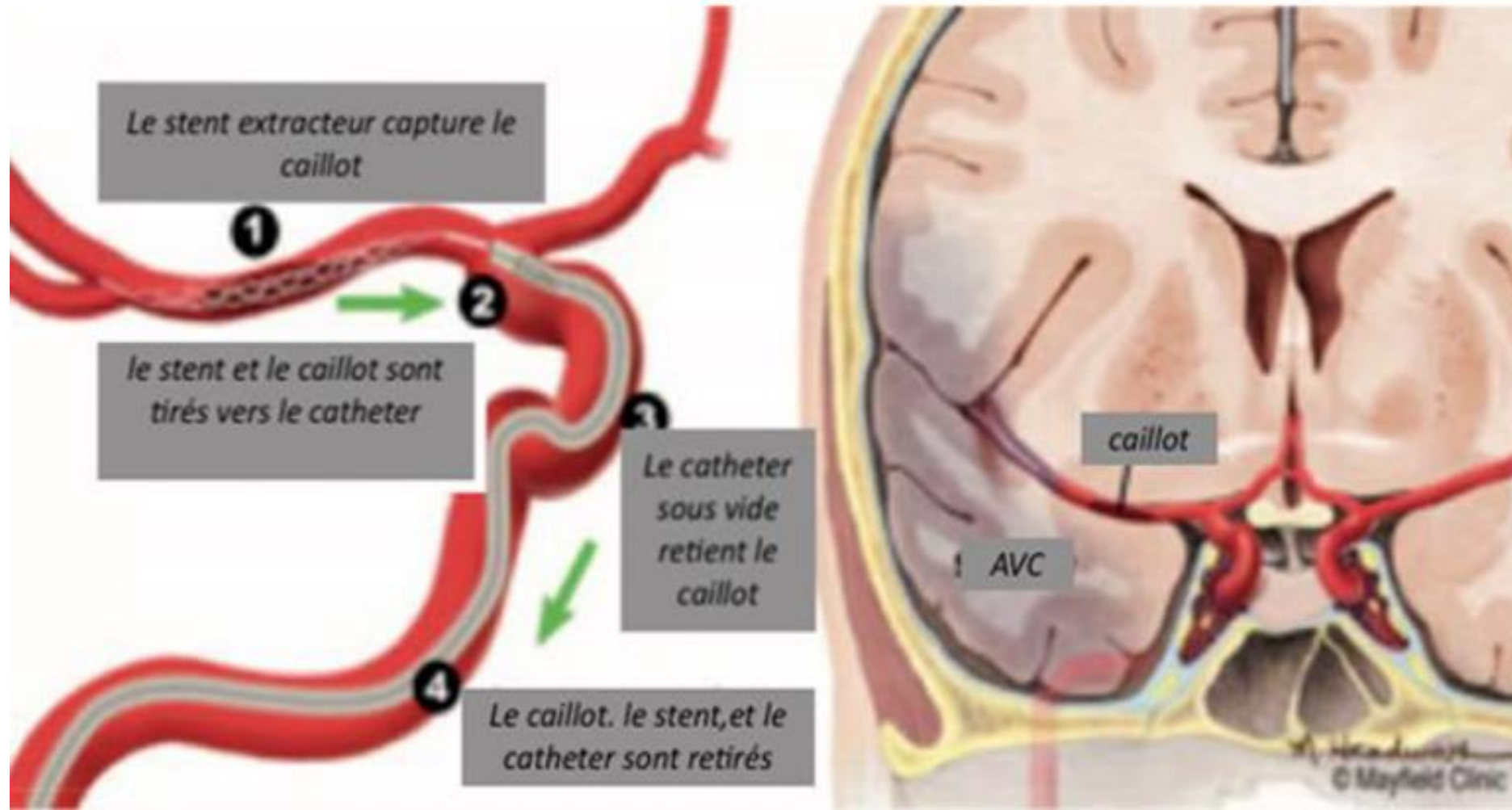
- Age ≥ 18 ans
- Déficit neurologique mesurable dû à un AVCI
- Heure du début des symptômes $\leq 4,5$ heures
- En cas d'AVC ischémique du réveil ou datant de plus de 4,5 heures et moins de 9 heures, il faut avoir un mismatch diffusion/FLAIR ou diffusion/ perfusion
- Consentement accordé par le patient ou sa famille

Les contre-indications :

- Délai $>4,5$ heures sur scanner ou sans mismatch à l'IRM
- Hypodensité franche au scanner cérébral (supérieur au 1/3 du territoire de l'ACM)
- Présence d'hémorragie méningée /parenchymateuse ou tumeur intra crânienne
- Antécédent d'hémorragie cérébrale
- Traumatisme crânien sévère dans les 3 mois précédents
- Chirurgie intracrânienne ou intra médullaire dans les 3 mois précédents
- Ulcère gastroduodénal malin/ Tumeur digestive démontrée ou hémorragie digestive ou urinaire <21 jours
- Endocardite infectieuse
- Dissection aortique ou intracrânienne
- Taux de plaquettes inférieur à 100 000/mm³
- Traitement par AVK avec INR $> 1,7$
- Traitement par héparine curative dans les 24 heures précédant l'AVC
- Traitement par AOD dans les 48 heures précédant l'AVC
- TA systolique > 185 mmHg ou TA diastolique > 110 mmHg malgré traitement
- Traumatisme ou intervention chirurgicale majeure épargnant la tête <14 jours
- Anévrisme intra crânien non rompu (si $\varnothing > 10$ mm)
- Infarctus du myocarde avec sus décalage ST datant de > 6 heures et <7 jours

Thrombectomie/ voie endovasculaire (délai 6h)

En cas d'**occlusion proximale** en complément de la TIV pour les patients éligibles à la thrombolyse
En présence d'une contre-indication à la thrombolyse, la thrombectomie mécanique peut être proposée **seule**



Traitement antiagrégant plaquettaire

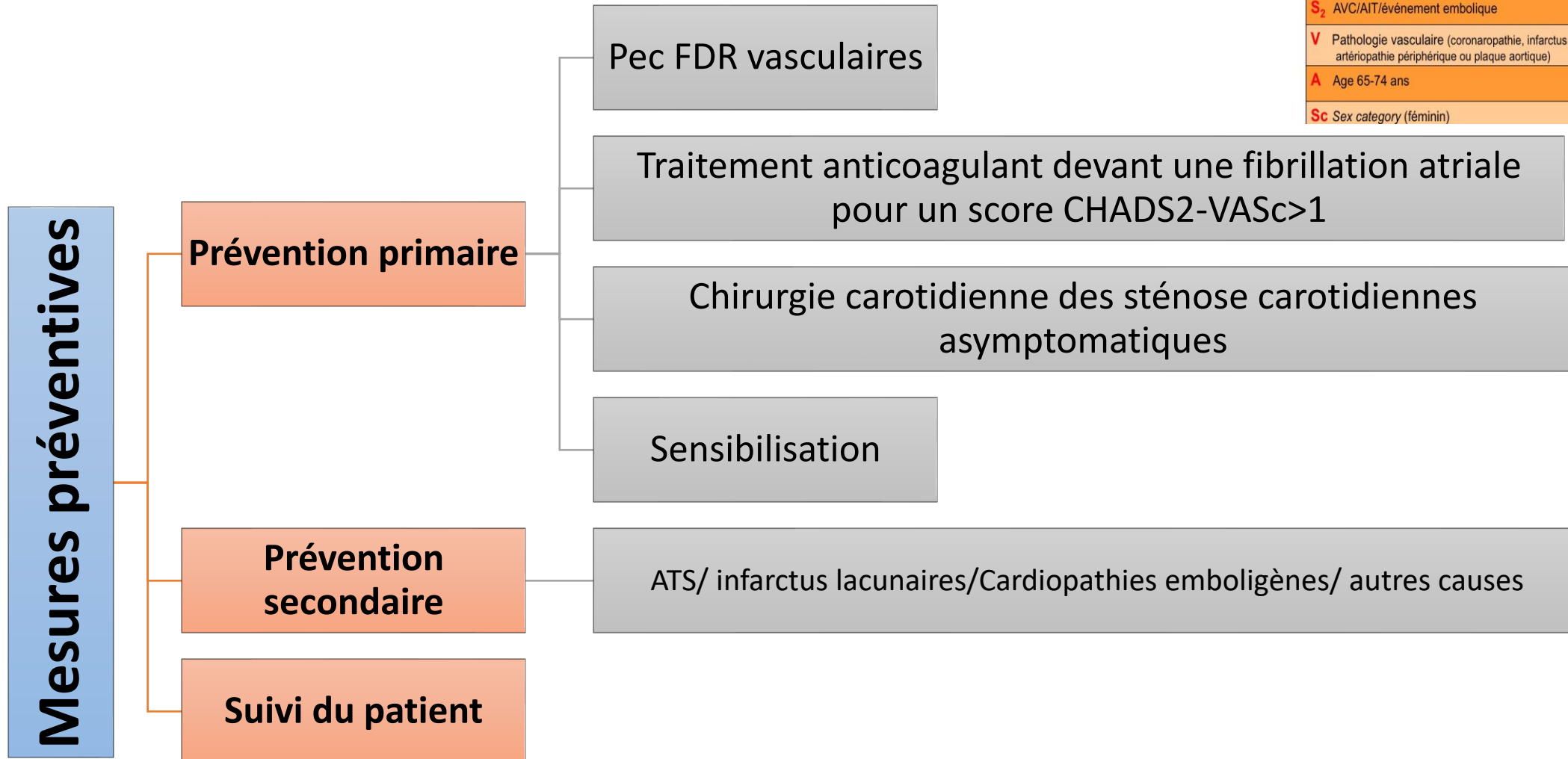
- Prescrits dès l'arrivée ou après un délai de 24 heures en cas de thrombolyse
- **Molécules:**
 - Aspirine entre 50 et 325 mg par jour
 - Clopidogrel 75 mg/j en cas de contre-indication ou résistance à l'aspirine
- **Indications:**
 - AVC d'origine athéromateux
 - AVC lacunaire
 - AVC d'origine indéterminé
 - ACFA en attendant le switch vers les anticoagulants
- **Association aspirine-clopidogrel** pendant 21 jours puis relais par une monothérapie en cas **d'AIT** ou **AVCI mineur** avec NIHSS faible (< 5)

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX ISCHÉMIQUES

1. Décrire la vascularisation artérielle de l'encéphale
2. Décrire la somatotopie corticale des aires corticales primaires motrices et somesthésiques
3. Décrire les mécanismes de régulation du débit sanguin cérébral
4. Expliquer la physiopathologie de l'accident vasculaire cérébral ischémique
5. Citer les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral ischémique
6. Établir le diagnostic topographique de l'accident vasculaire cérébral ischémique à partir des données cliniques et radiologiques
7. Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral ischémique selon l'âge
8. Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral ischémique
- 9. Planifier la prise en charge au long cours et les mesures préventives des accidents vasculaires cérébraux ischémiques**

Prise en charge au long cours et mesures préventives

Score CHA ₂ DS ₂ VASC	points
C Insuffisance cardiaque/dysfonction VG	1
H Hypertension artérielle	1
A₂ Age ≥ 75 ans	2
D Diabète	1
S₂ AVC/AIT/événement embolique	2
V Pathologie vasculaire (coronaropathie, infarctus, artériopathie périphérique ou plaque aortique)	1
A Age 65-74 ans	1
Sc Sex category (féminin)	1



Prévention secondaire

1. Athérosclérose/ infarctus lacunaire/o. indéterminée:

- Prise en charge des FDR vasculaires :
 - Antihypertenseurs : objectif : **PA < 140/90 mmHg (130/80 mmHg pour les diabétiques et/ou les AVC lacunaires)**
 - Statines (objectif : **LDL-cholestérol < 0,7 g/l**)
 - Antidiabétiques (**objectif HbA1c < 6,5 %**)
 - Règles hygiéno-diététiques
 - Activités physiques régulières

- **Traitement antiagrégant plaquettaire:**
 - Aspirine (50 à 325 mg par jour)
ou
 - Clopidogrel (75 mg par jour)
- Antiocoagulants oraux: pas d'indication
- **Endartériectomie:** Si sténose carotidienne symptomatique >70%/ précoce

Prévention secondaire

2. Cardiopathies emboligènes:

- **En cas d'ACFA → anticoagulants oraux** (AVK, anticoagulants directs)
 - AVK: INR cible se situe entre 2 et 3
 - Anticoagulants directs (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) comportent un risque hémorragique cérébral moindre et ont une efficacité identique à celle des AVK
 - Contre-indiqués en cas d'ACFA valvulaire ou d'insuffisance rénale sévère
 - Délai de prescription des anticoagulants doit toujours tenir compte du risque hémorragique qui est proportionnel à l'étendue de la lésion ischémique
 - En cas de prothèses valvulaires mécaniques, les AVK sont les seuls anticoagulants oraux autorisés (INR entre 3 et 4)

Prévention secondaire

3. Dissection artérielle extra-crânienne :

- **AVK ou aspirine** peuvent être prescrits
- Le choix du traitement dépend de la taille de l'infarctus et du degré de sténose

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX HÉMORRAGIQUES

1. Citer les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral hémorragique
2. Établir le diagnostic topographique de l'accident vasculaire cérébral hémorragique à partir des données cliniques et radiologiques
3. Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral hémorragique selon l'âge
4. Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral hémorragique
5. Planifier la prise en charge au long cours et les mesures préventives des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX HÉMORRAGIQUES

- 1. Citer les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral hémorragique**
2. Établir le diagnostic topographique de l'accident vasculaire cérébral hémorragique à partir des données cliniques et radiologiques
3. Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral hémorragique selon l'âge
4. Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral hémorragique
5. Planifier la prise en charge au long cours et les mesures préventives des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques

Facteurs de risque de l'AVCH

FDR non modifiables:

- Âge
- Sexe masculin
- Ethnie

FDR modifiables:

- HTA
- Alcoolisme
- Prise de substances illicites (cocaïne, cannabis, héroïne, opiacés, amphétamines et solvants)
- Traitement par un anticoagulant

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX HÉMORRAGIQUES

1. Citer les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral hémorragique
- 2. Établir le diagnostic topographique de l'accident vasculaire cérébral hémorragique à partir des données cliniques et radiologiques**
3. Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral hémorragique selon l'âge
4. Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral hémorragique
5. Planifier la prise en charge au long cours et les mesures préventives des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques

Diagnostic topographique de l'AVCH

- La symptomatologie clinique:
 - **Ne répond pas** à une systématisation artérielle
 - Dépend de la localisation de l'hémorragie
 - Signes cliniques **évocateurs mais non spécifiques**:
 - Céphalées
 - Nausées et/ou vomissements
 - Crise épileptique inaugurale
 - Troubles de la conscience précoces : conséquences de l'HTIC ou de l'étendue de l'hémorragie
- Imagerie cérébrale indispensable pour confirmer l'origine hémorragique

Diagnostic topographique de l'AVCH

Hématomes profonds (noyaux gris) 50%		Hématomes superficiels (ou « lobaires ») 30-40%	Hématomes sous-tentoriels
Hématome capsulo-lenticulaire	Hématome thalamique	Hématome frontal → Hémiplégie controlatérale + syndrome frontal + crises épileptiques fréquentes ▪ Hématome temporal gauche → aphasie de Wernicke ▪ Hématome pariétal droit → troubles sensitifs controlatéraux + syndrome de l'hémisphère mineur ▪ Hématome occipital → HLH controlatérale	Hématome du cervelet : Syndrome cérébelleux statique et/ou cinétique homolatéral Hématome de la protubérance : tableau gravissime *Tétraplégie *Troubles végétatifs *Coma → décès
Localisation préférentielle des hématomes de l'HTA Signes cliniques: • Paralyse CL • Troubles de la sensibilité coté paralysé (en cas d'extension postérieure de l'hématome vers le thalamus) • Déviation de la tête et des yeux vers la lésion si hématome volumineux (en cas d'atteinte de l'aire oculocéphalogyre)	Signes cliniques: • Troubles de la sensibilité de la de l'hémicorps CL • Troubles de la vigilance (surtout lésion bilatérale avec extension sous thalamique: Formation réticulée) • Déficit moteur CL non constant discret (en cas d'extension capsulaire interne)		

Hématome du cervelet

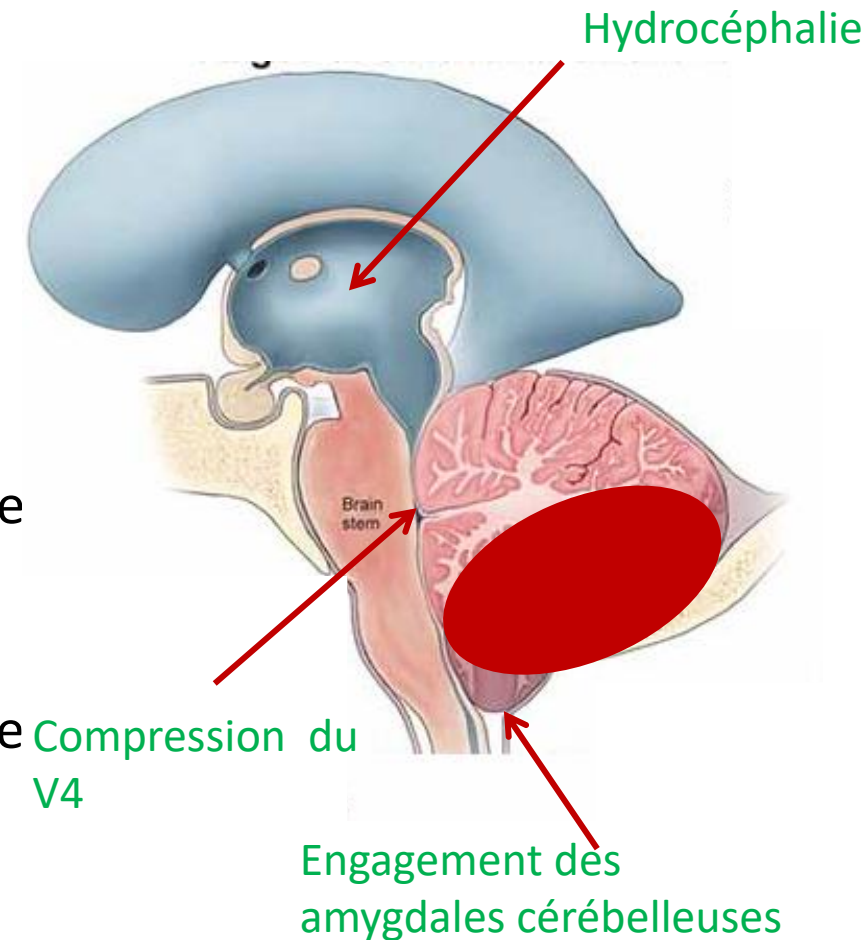
- **Les signes d'alerte:**

- Troubles de la conscience (coma au maximum)
- Troubles de la respiration
- Paralysie oculomotrice
- Troubles de la motricité

- **Menace vitale majeure par :**

- Compression du 4ème ventricule cérébral (risque d'hydrocéphalie aiguë)
- Compression du tronc cérébral (avec trouble de la commande centrale de la respiration et décès)

→ mise en place d'une dérivation ventriculaire en urgence

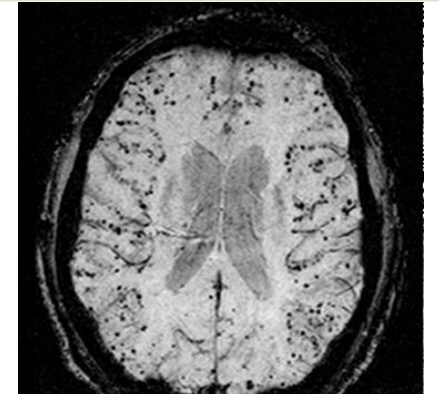


LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX HÉMORRAGIQUES

1. Citer les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral hémorragique
2. Établir le diagnostic topographique de l'accident vasculaire cérébral hémorragique à partir des données cliniques et radiologiques
- 3. Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral hémorragique selon l'âge**
4. Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral hémorragique
5. Planifier la prise en charge au long cours et les mesures préventives des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques

Étiologies AVCH

HTA chronique (50%)	Rupture d'une MV (5-15%; 1/3 sujet jeune)	Trouble de l'hémostase	Tumeurs cérébrales (5-15%)	Autres causes
Secondaire à la rupture des artérioles perforantes Hématome profond	MAV Anévrisme Cavernome Hématome superficiel	• Congénitale: hémophilie • Acquise: TAC (10%) Traitements AAG (rare) Alcoolisme chronique...	Tumeurs malignes	Angiopathie amyloïde TVC Endocardite infectieuse Artérites cérébrales Méningo-encéphalite herpétique



Angiopathie amyloïde

Étiologies selon âge

Sujet jeune	Sujet âgé
- <u>Malformations vasculaires</u> - HTA - Tumeur cérébrale - Angéites cérébrales - Anomalies de l'hémostase :AVK	- <u>HTA</u> - Angiopathie amyloïde (hématome lobaire) - Tumeur cérébrale - AVK..

Diagnostic étiologique

Le bilan étiologique dépend de:

- Âge du patient
- Localisation de l'hématome

Il comprendra :

- **Bilan de coagulation** (plaquettes, TP, TCA)
- **IRM cérébrale**
- **Angio-TDM ou angio-IRM cérébrale** et, plus rarement, une **angiographie conventionnelle** (à la recherche d'une malformation vasculaire)



AngioIRM cérébrale

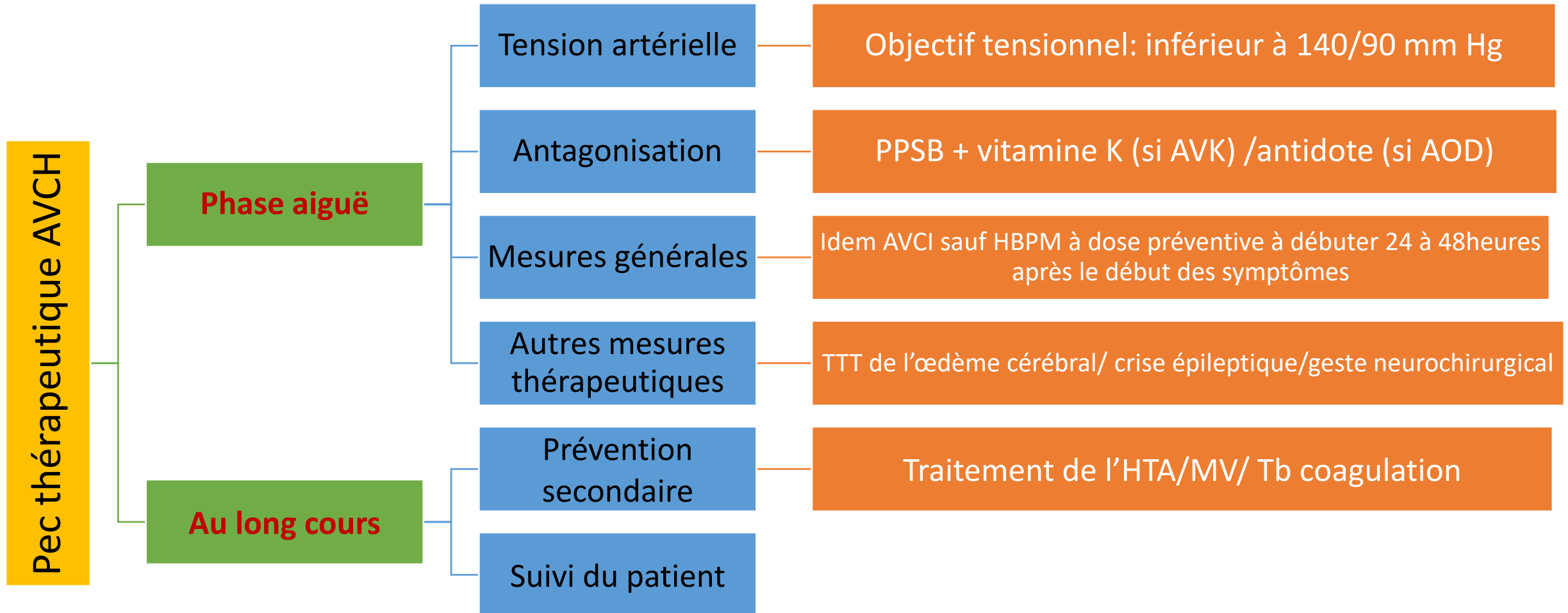


Angiographie cérébrale

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX HÉMORRAGIQUES

1. Citer les facteurs de risque d'un accident vasculaire cérébral hémorragique
2. Établir le diagnostic topographique de l'accident vasculaire cérébral hémorragique à partir des données cliniques et radiologiques
3. Identifier les étiologies de l'accident vasculaire cérébral hémorragique selon l'âge
- 4.** Planifier la prise en charge thérapeutique à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral hémorragique
- 5.** Planifier la prise en charge au long cours et les mesures préventives des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques

Prise en charge thérapeutique de l'AVCH



LES THROMBOSES VEINEUSES CÉRÉBRALES

1. Décrire la vascularisation veineuse de l'encéphale
2. Établir le diagnostic topographique de la thrombose veineuse cérébrale à partir des données cliniques et radiologiques

LES THROMBOSES VEINEUSES CÉRÉBRALES

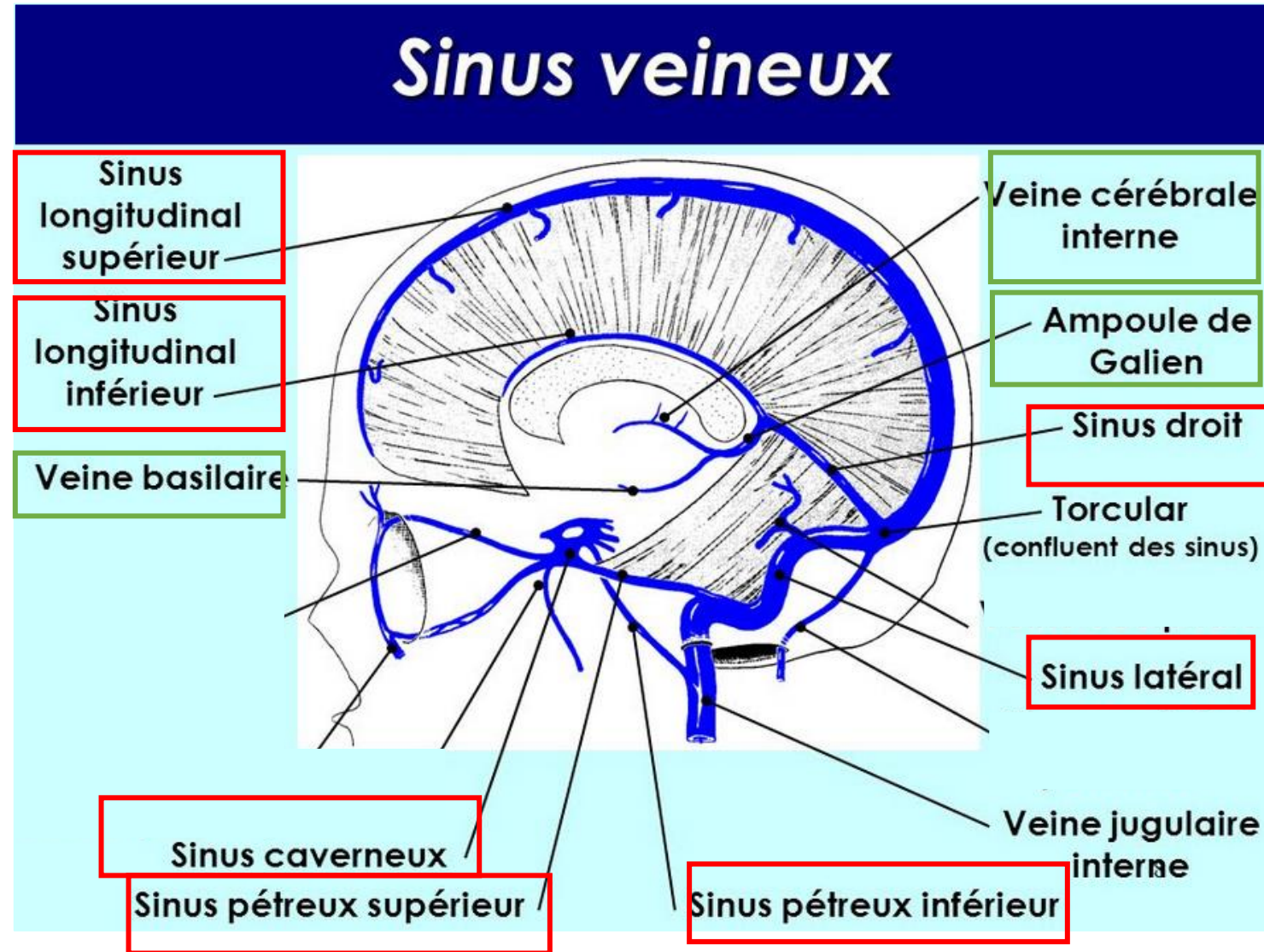
- 1.** Décrire la vascularisation veineuse de l'encéphale
2. Établir le diagnostic topographique de la thrombose veineuse cérébrale à partir des données cliniques et radiologiques

Les principaux sinus veineux du cerveau

- Sinus longitudinal supérieur (sinus sagittal supérieur)
 - Sinus longitudinal inférieur (sinus sagittal inférieur)
 - Sinus droit
 - Sinus transverse
 - Sinus sigmoïde
- 
- Sinus latéral

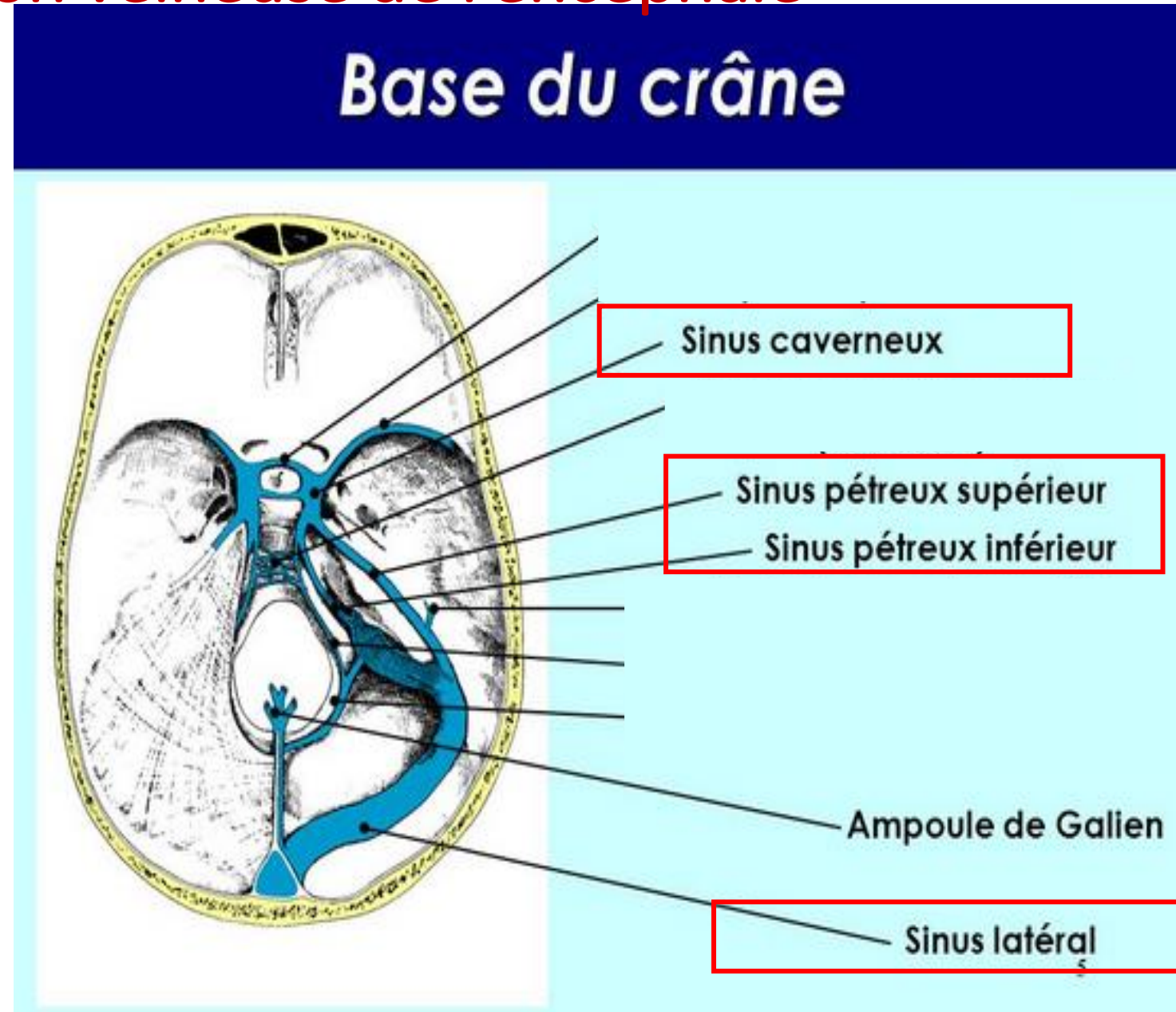
Vascularisation veineuse de l'encéphale

- Le sinus longitudinal supérieur : impair/jonction voute crânienne-faux du cerveau
- Il rejoint le sinus droit au niveau du Torcular
 - Impair, constitue la confluence de la veine de Galien et du sinus longitudinal inférieur
- Le sinus longitudinal ou sagittal inférieur: impair/bord libre de la faux du cerveau
- Les sinus latéraux , pairs, deux segments: le sinus transverse et le sinus sigmoïde
 - se drainent dans la veine jugulaire interne



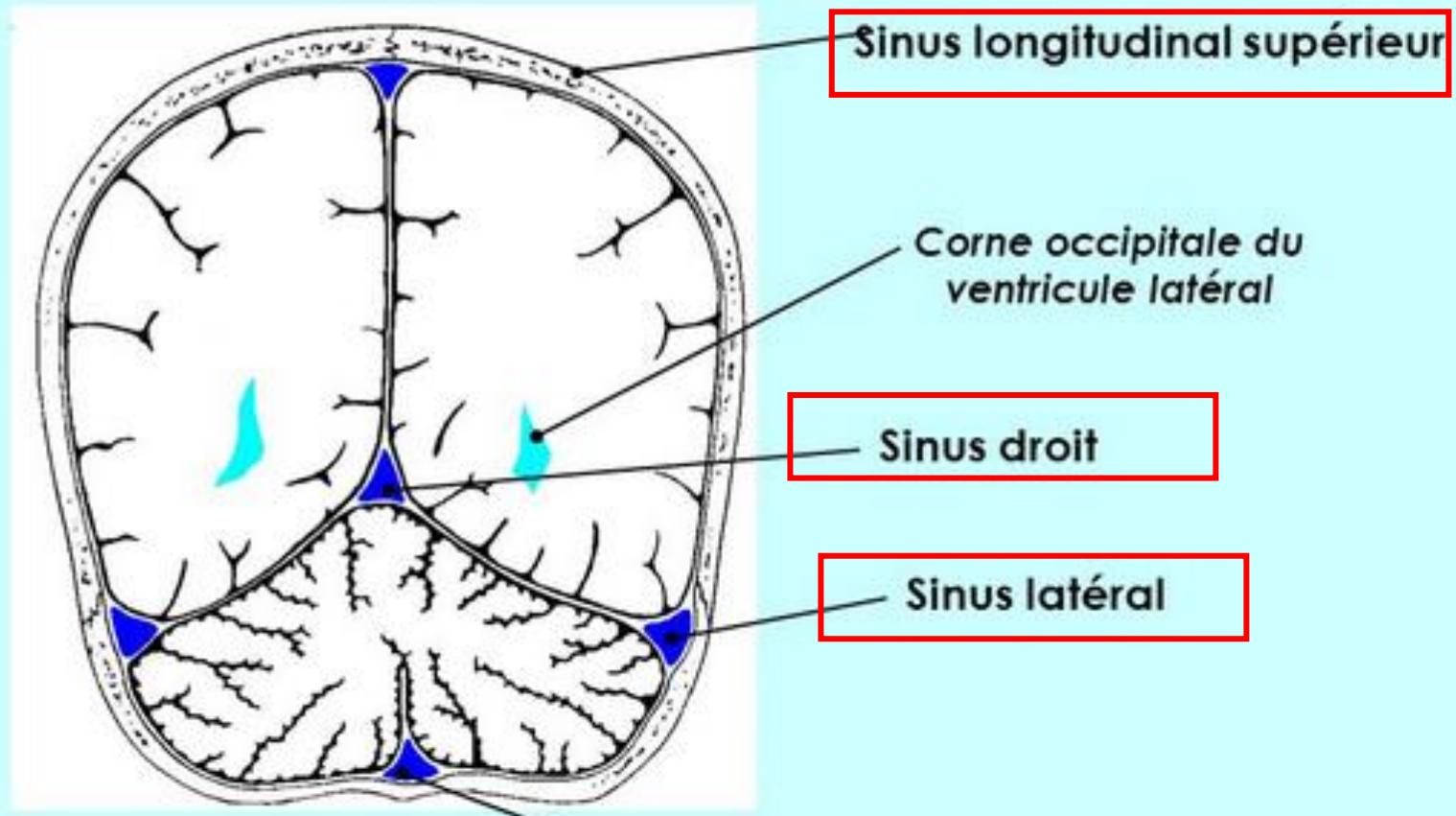
Vascularisation veineuse de l'encéphale

- Les **sinus caverneux**, pairs, drainent les orbites ++
- Le sang se dirige vers le **sinus latéral** et la veine jugulaire par l'intermédiaire **des sinus pétreux**
- Les deux sinus caverneux sont anastomosés entre eux, expliquant le fait que la thrombose est souvent bilatérale



Vascularisation veineuse de l'encéphale

Sinus veineux (coupe frontale)



Vascularisation veineuse de l'encéphale

Veines cérébrales superficielles supérieures	Veines cérébrales superficielles inférieures	Veines cérébrales profondes (veines cérébrales internes et veines basales (ou de Rosenthal))
Drainent les lobes frontaux et pariétaux	Drainent les lobes temporaux et une partie des lobes occipitaux	Drainent les noyaux basaux et les structures adjacentes
		
sinus sagittal supérieur	sinus caverneux, pétreux inférieur et transverse	veine de Galien (grande veine cérébrale)

LES THROMBOSES VEINEUSES CÉRÉBRALES

1. Décrire la vascularisation veineuse de l'encéphale
2. Établir le diagnostic topographique de la thrombose veineuse cérébrale à partir des données cliniques et radiologiques

Diagnostic topographique des TVC

A. Symptomatologie :

- **La triade:** céphalées-crises d'épilepsie-déficit neurologique focal est fortement évocatrice du diagnostic
- Ces trois signes peuvent être isolés ou associés
- Installation peut être aiguë ou progressive sur quelques semaines

Diagnostic topographique des TVC

A. Symptomatologie : Triade

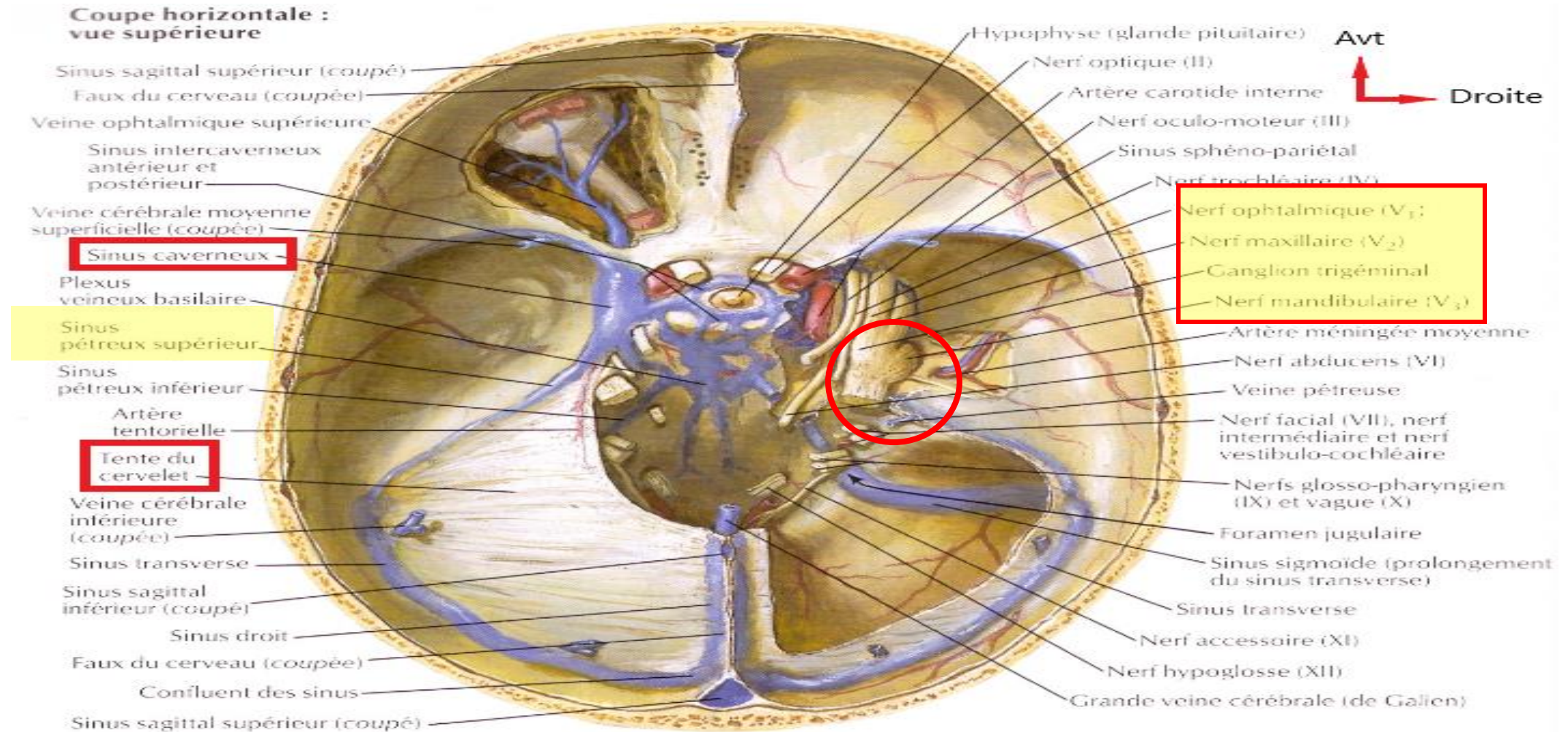
Céphalées	Crises épileptiques	Déficits neurologiques focaux
•Témoignent de l'HTIC •Intenses ou modérées •Permanent ou intermittentes •Diffuses ou focalisées •Associées à un œdème papillaire • Parfois associées à des troubles de la conscience • Isolées dans 25 %	•Focales ou généralisées •Hémicorporelles à bascule: rares, mais évocatrices	Inconstants et variables selon la localisation: •Déficits à bascule en cas de thrombose du sinus longitudinal supérieur •Ophtalmologie en cas de thrombose du sinus caverneux

Diagnostic topographique des TVC

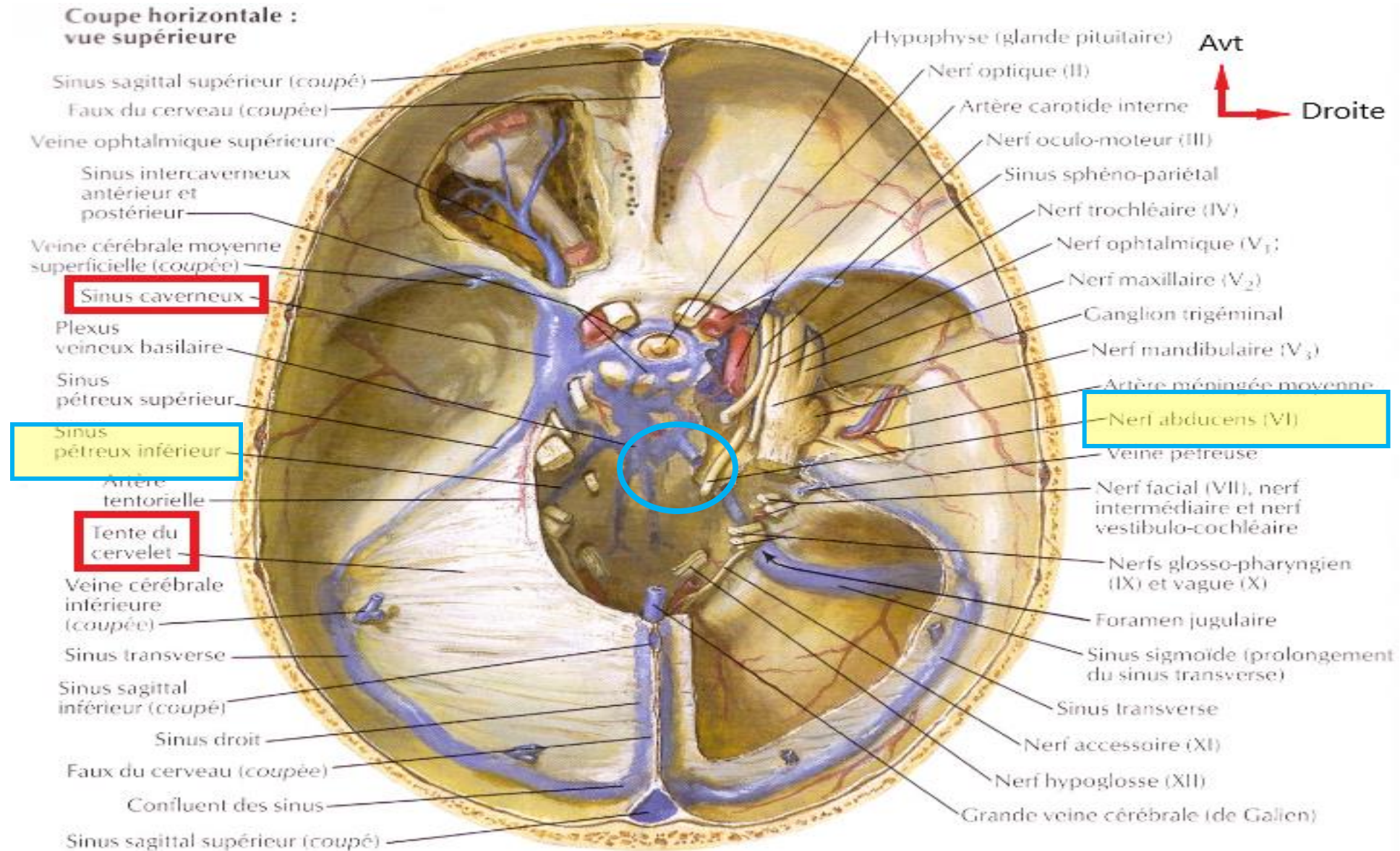
B. Syndromes topographiques :

Thrombose du sinus sagittal supérieur	Thrombose du sinus latéral	Thrombose du sinus caverneux	Thrombose des veines profondes
• HTIC isolé+++ • Signes corticaux (déficit moteur, sensitif, crises épileptiques) en cas d'extension aux veines corticales (signes prédominant aux MI+++, bilatéraux, alternants ou simultanés+++) • Parfois asymptomatique	• HTIC isolée • Aphasie en cas d'extension à une veine temporale • Atteinte du V (extension au sinus pétreux sup) • Atteinte du VI (extension au sinus pétreux inf.) • Paralysie des derniers NC (IX, X, XI)→ syndrome du trou déchiré post (extension au foramen jugulaire) • Complique souvent une otomastoïdite	• Unilatérale puis bilatérale • Paralysie oculomotrice douloureuse (III, IV, VI) • Atteinte du V1 et 2 • Exophtalmie • Chémosis (Œdème conjonctival) • Ptosis • Œdème palpébral • Pronostic sévère malgré ATB • Après infection cutanée à S. Aureus ou sinusite, infection dentaire ou amygdalienne	• Troubles de vigilance • Hypertonie extrapyramidale • Paralysie oculomotrice supranucléaire (atteinte sous thalamique) • Présentation pseudo psychiatrique (apathie) • Évolution habituellement rapide • Décès ou séquelles fréquents • Thrombose des veines cérébrales internes, des veines basilaires ou de la grande veine cérébrale de Galien

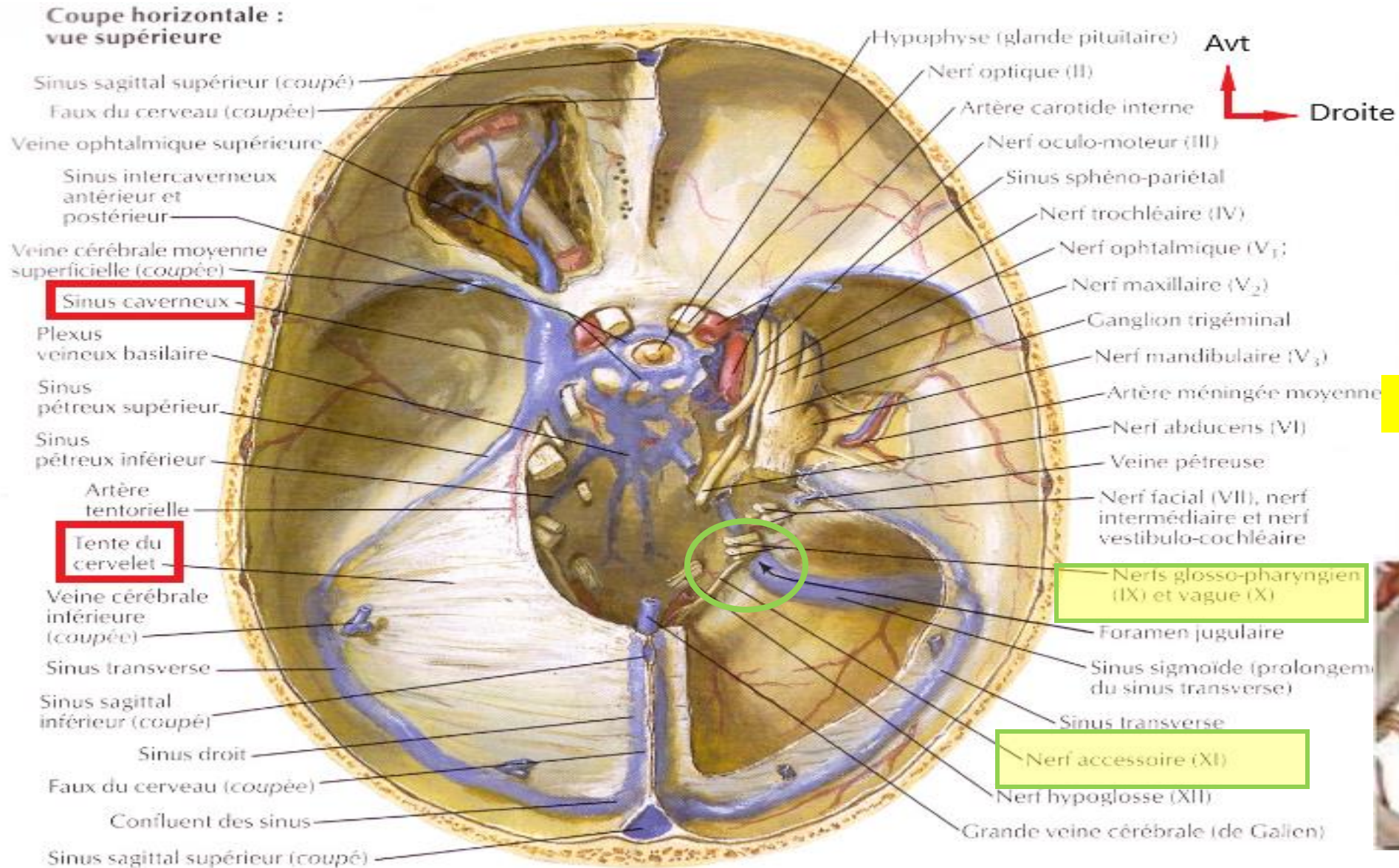
Thrombose du sinus latéral



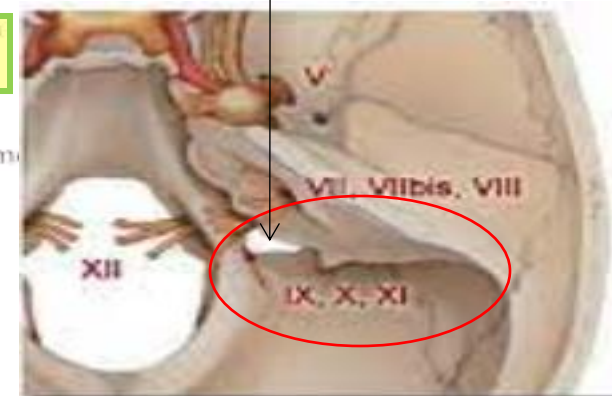
Thrombose du sinus latéral



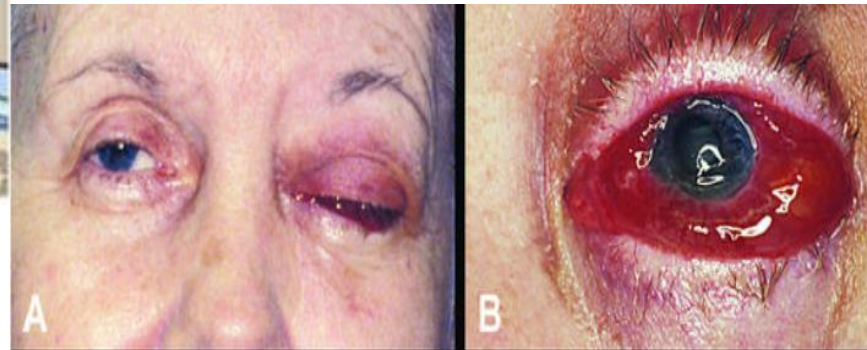
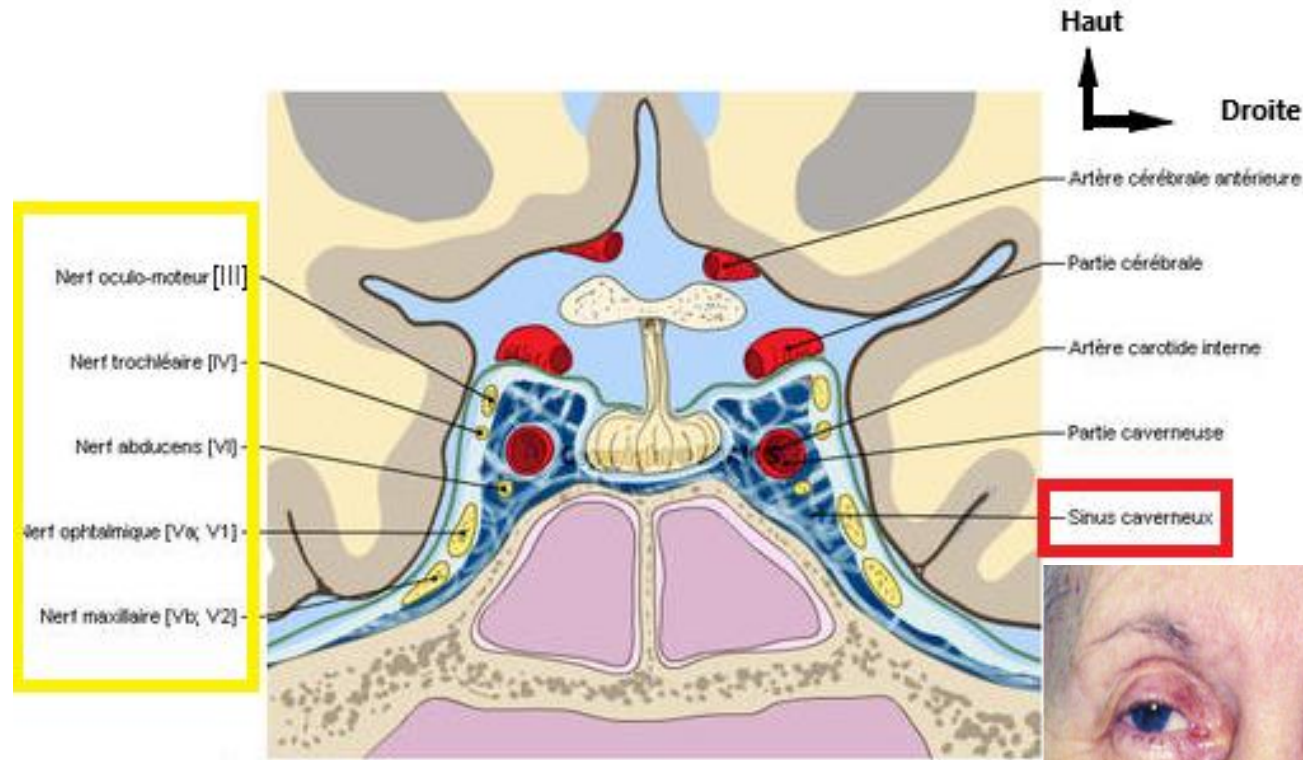
Thrombose du sinus latéral



Foramen jugulaire



Thrombose du sinus caverneux



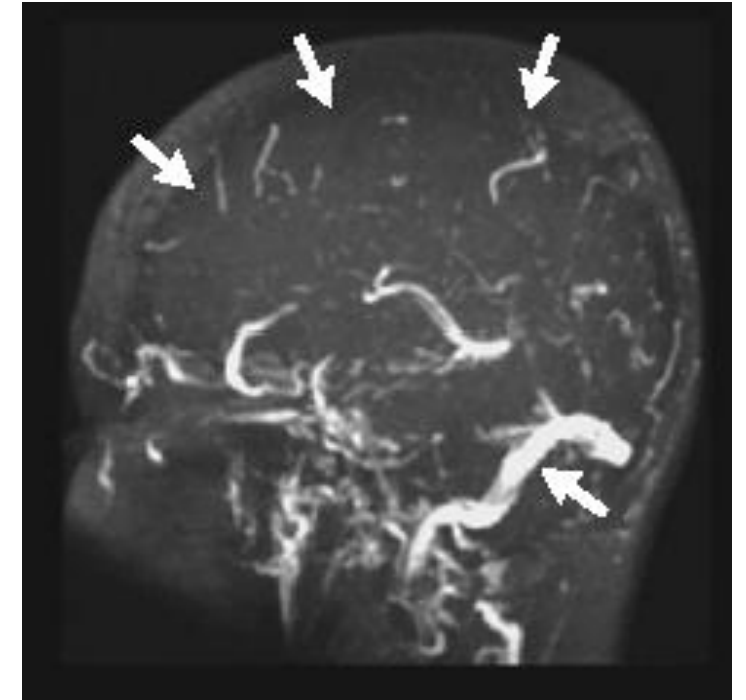
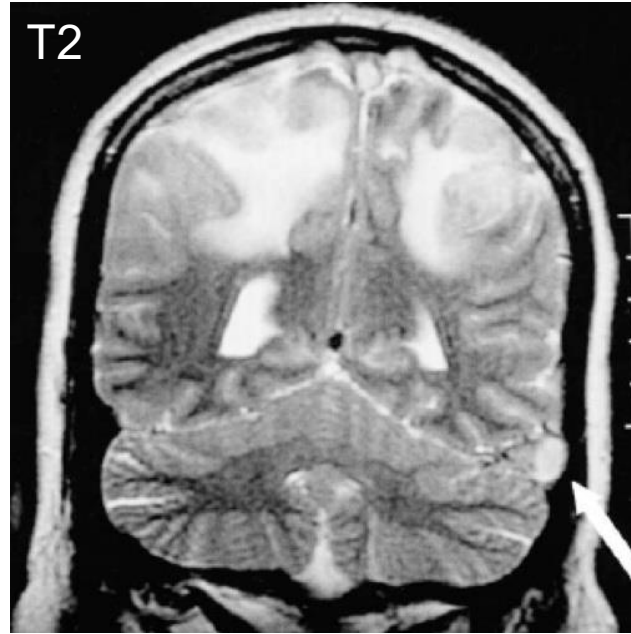
Œdème palpébral et conjonctival (chémosis) + ptosis suite à une thrombose du sinus caverneux gauche

Diagnostic radiologique TVC

IRM cérébrale: examen de référence	Scanner cérébral: moins sensible	
Signes directs: • Sinus thrombosé: Hypersignal T1 et T2 et hyposignal T2* à la phase d'état • Absence de flux dans le sinus occlus en angio-RM veineuse • « Signe du delta » après injection de gadolinium	Signes directs	
	SPC	APC
	Hyperdensité spontanée d'une structure veineuse: Signe de « la corde » Signe du « triangle dense »	Signe de « delta » Angioscanner : visualise l'occlusion d'un sinus
Signes indirects: 1- retentissement sur le parenchyme cérébral • Œdème cérébral • Infarctus veineux • Remaniement hémorragique 2- retentissement ventriculaire Orientation étiologique: • Tumeur cérébrale comprimant un sinus • Méningite chronique cloisonnante • Pathologie locorégionale (ORL, mastoïdite)	Signes indirects: • Œdème cérébral • Infarctus veineux • Remaniement hémorragique	

Signes directs de TVC / IRM

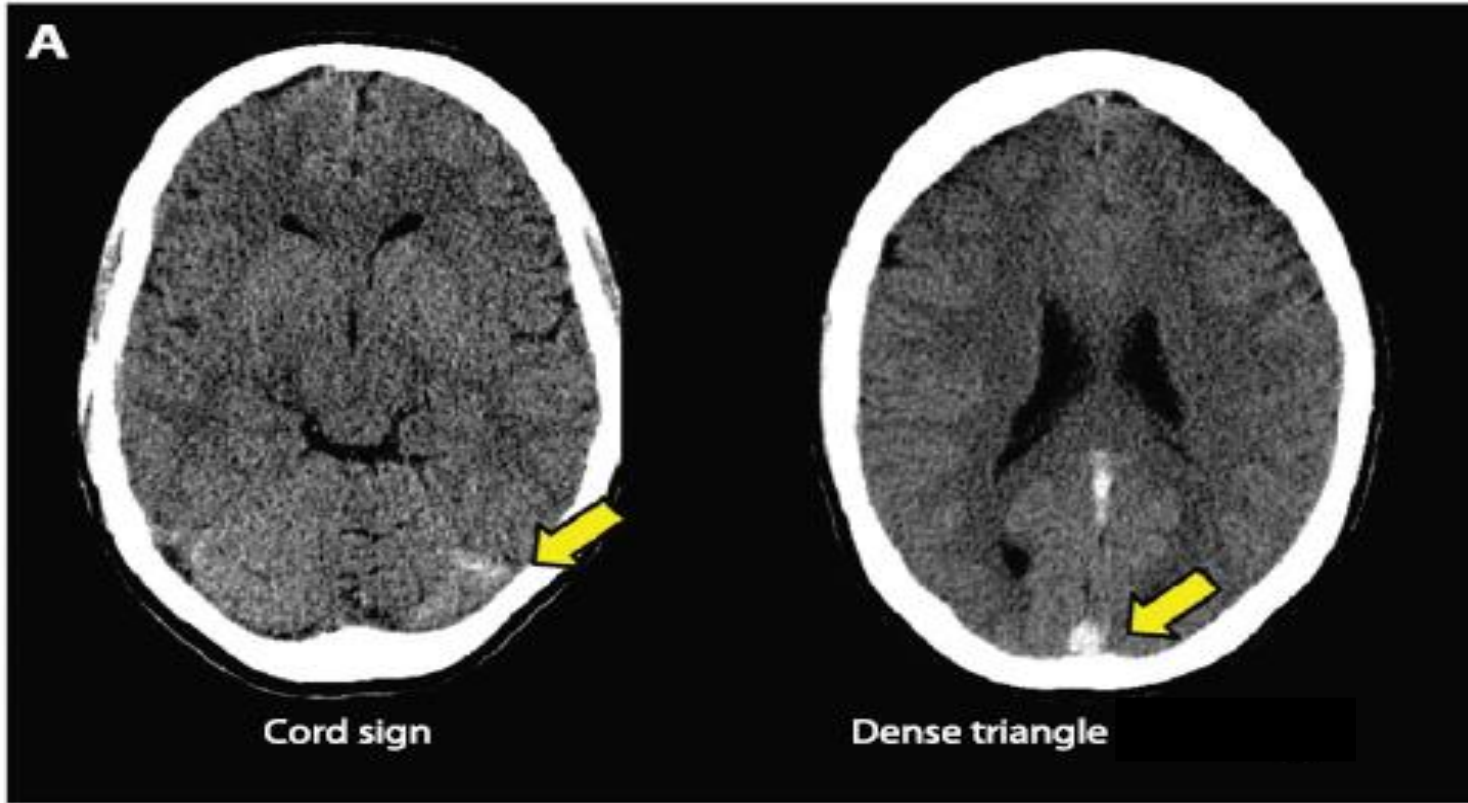
Phase d'état



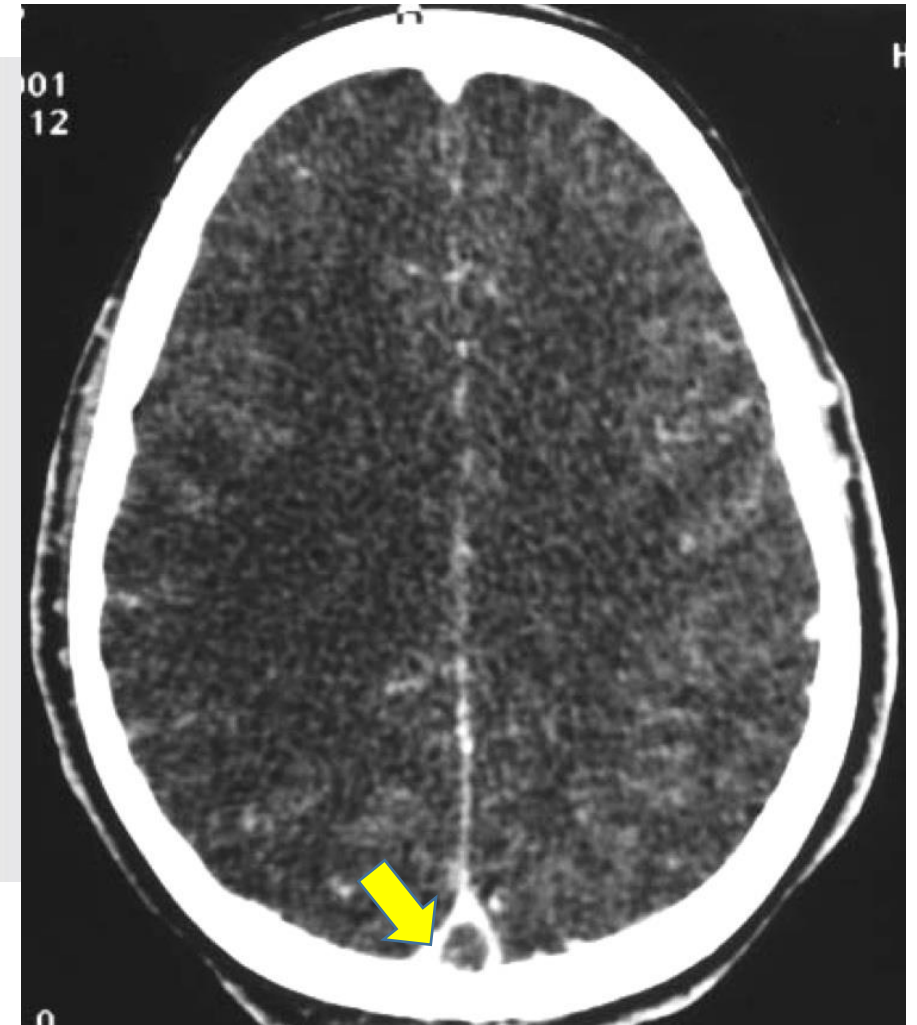
ARM: absence de flux du SSS

TVC du sinus sagittal supérieur et latéral gauche

Signes directs de TVC / Scanner



Sans injection



Après injection: signe de « delta » vide

Examen du liquide céphalo-rachidien

- Réalisé **en l'absence de lésion intra crânienne focale**
- **Peut montrer:**
 - Élévation de la pression d'ouverture
 - Hyper protéinorachie
 - Pléiocytose de formule variable et quelques hématies
- Peu d'information sur le diagnostic positif
- Orienter le diagnostic étiologique en identifiant une méningite
- Soulager les céphalées liées à l'HTIC par défaut de résorption du LCR

♥ merci ♥



Email:

moalla_khadijasonda@medecinesfax.org

Compte Facebook: Moalla Khadija

Téléphone: 22778671 /58127421